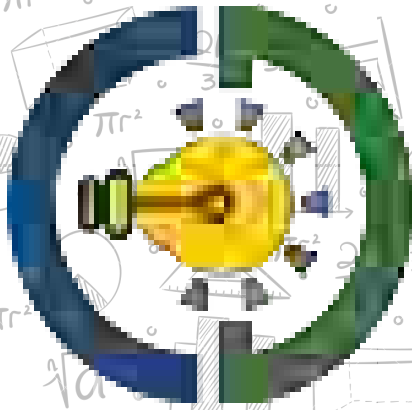


REVISION SHEET

WITH DETAILED SOLUTIONS



CAREER DEFINER

PIPES & CISTERN

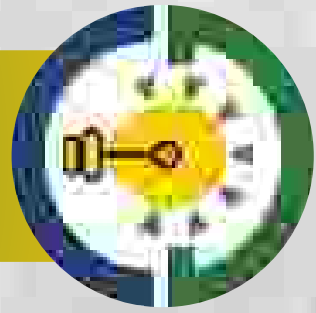
For SBI PO/Clerk,
IBPS PO/ Clerk,
RRB PO/ Clerk,
RBI Assistant, RBI
Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience

About KAUSHIK MOHANTY

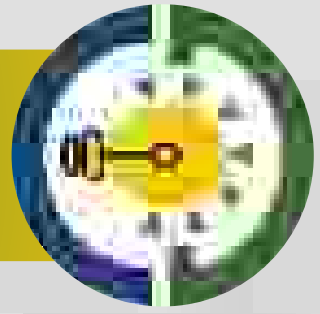


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 8 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  **Career Definer**
- Mentored **thousands** of offline students in more than **30 institutions**
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2025
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव

Foundation Batch

COMPLETE QUANT:
PRELIM + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य

(शून्य)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

₹99

गति

(गति)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

₹99

Get this course

Get this course

निश्चय

(निश्चय)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

₹99

सूत्र

(सूत्र)

ALYA DIHIBERAY

COMPLETE SOURCE

₹299

Get this course

Get this course

सक्षम

(सक्षम)

TOPIC WISE NAME

LEVEL QUANT

₹99

Get this course



Courses

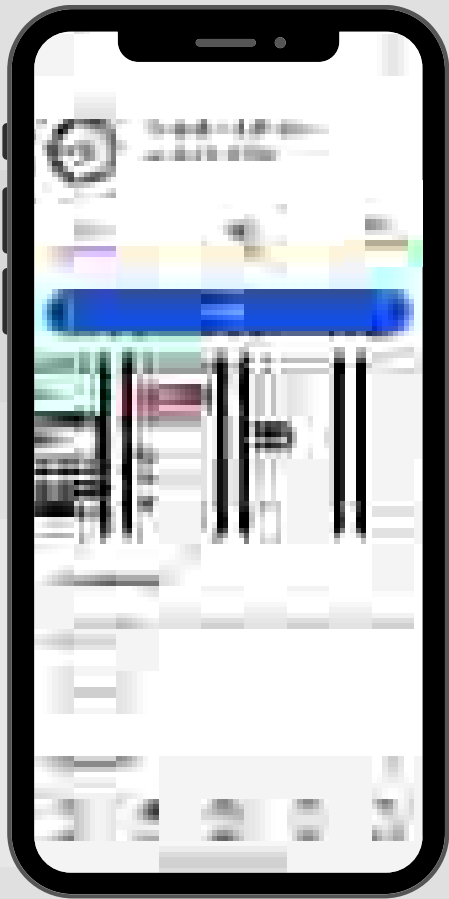


Target Exams:

- RRB PO 2025
- RRB Clerk 2025
- IBPS PO 2025
- IBPS Clerk 2025
- SBI PO 2025
- SBI Clerk 2025
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to
Download Our app](#)

[Click Here to
Visit Our Website](#)



[Click Here to
Subscribe the channel](#)

[Click Here to
Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :



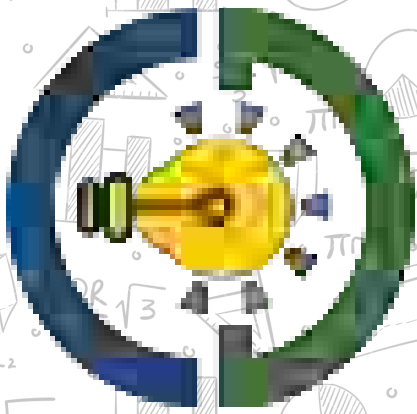


CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com



CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ALL OTHER BANKING EXAMS

- 1) Taps A and B can fill a tank in 90 hours and 10 hours respectively. If both taps are opened together, how long will it take to fill the tank completely?
नल A और B एक टंकी को क्रमशः 90 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?
 - a) 6 hours
 - b) 8 hours
 - c) 9 hours
 - d) 12 hours
 - e) 15 hours

- 2) Two inlet pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 45 hours respectively. Initially, pipe A is opened alone and fills the tank for 7 hours. After that, both pipes A and B are opened together. How many additional hours will A and B together take to fill the remaining part of the tank?
दो इनलेट पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। शुरुआत में, पाइप A को अकेले खोला जाता है और टैंक को 7 घंटे तक भरता है। उसके बाद, दोनों पाइप A और B को एक साथ खोला जाता है। टैंक के शेष भाग को भरने में A और B को एक साथ कितने अतिरिक्त घंटे लगेंगे?
 - a) 6 hours
 - b) 4 hours
 - c) 5 hours
 - d) 7 hours
 - e) None of these

- 3) A pipe can fill a cistern in 20 minutes, while a leak can empty the full cistern in 28 minutes. If both the pipe and the leak are open simultaneously, how much time will it take to fill the cistern?
एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि एक रिसाव पूरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप और रिसाव दोनों एक साथ खुले हों, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
 - a) 60 minutes
 - b) 70 minutes
 - c) 80 minutes
 - d) 90 minutes
 - e) None of these





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 4) Two taps, one filling the tank in 20 minutes and the other in 5 minutes, are modified. The first tap is replaced with one that has double the radius, while the second tap is replaced with one having one-third the radius. How much time will it now take to fill the tank?

a) 5 minutes
b) 4.5 minutes
c) 6 minutes
d) 8 minutes
e) None of these

- 5) Pipes A, B, and C are connected to a tank. Pipe A is an inlet pipe and fills the tank in 12 hours. Pipes B and C are outlet pipes and empty the tank in 36 hours and 24 hours respectively. If all three pipes are opened together, how long will it take to fill the tank?

पाइप A, B और C एक टैंक से जुड़े हुए हैं। पाइप A एक इनलेट पाइप है और टैंक को 12 घंटे में भरता है। पाइप B और C आउटलेट पाइप हैं और टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 24 घंटे में खाली करते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

a) 45 hours
b) 54 hours
c) 67 hours
d) 72 hours
e) None of these

- 6) Two inlet pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 45 hours respectively. Initially, pipe A is opened alone and fills the tank for 7 hours. After that, both pipes A and B are opened together. How many additional hours will A and B together take to fill the remaining part of the tank?

दो इनलेट पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। शुरुआत में, पाइप A को अकेले खोला जाता है और टैंक को 7 घंटे तक भरता है। उसके बाद, दोनों पाइप A और B को एक साथ खोला जाता है। टैंक के शेष भाग को भरने में A और B को एक साथ कितने अतिरिक्त घंटे लगेंगे?

a) 6 hours
b) 4 hours
c) 5 hours





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- d) 7 hours
- e) None of these

- 7) Pipe Q and R can fill a tank in 12 hours and 18 hours respectively. If the two pipes are opened alternately starting with pipe Q for the first hour, then R for the second hour, and so on, in alternating fashion, how many hours will it take to fill the tank completely?

पाइप Q और R एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दो पाइपों को बारी-बारी से खोला जाए, पहले घंटे के लिए पाइप Q, फिर दूसरे घंटे के लिए R, और इसी तरह बारी-बारी से, टैंक को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- a) $14 \frac{1}{3}$ hours
- b) $13 \frac{4}{5}$ hours
- c) 13 hours
- d) 17 hours
- e) None of these

- 8) Taps X and Y can fill an empty tank in 10 minutes and 20 minutes respectively. Both taps are opened at the same time, but Tap X is turned off after a while. If the tank is completely filled in 15 minutes, for how many minutes was Tap X kept running?

नल X और Y एक खाली टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं, लेकिन नल X को थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक 15 मिनट में पूरी तरह भर जाता है, तो नल X को कितने मिनट तक चालू रखा गया था?

- a) 2 minutes
- b) 2.5 minutes
- c) 3 minutes
- d) 3.5 minutes
- e) 4 minutes

- 9) A pipe R can fill a tank in 15 hours, while another pipe S can empty the full tank in 30 hours. Both pipes are opened together at 6:30 a.m. At what time will the tank be completely filled?

एक पाइप R एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप S पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे एक साथ खोला जाता है। किस समय टंकी पूरी तरह से भर जाएगी?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- a) 12:00 p.m. next day
- b) 12:30 p.m. next day
- c) 1:00 p.m. next day
- d) 1:30 p.m. next day
- e) 2:00 p.m. next day

- 10) A water tank can be filled in 5 hours by three taps A, B, and C. Tap C is three times as fast as Tap B, and Tap B is twice as fast as Tap A. How much time will Tap A alone take to fill the tank?

एक पानी की टंकी को तीन नल A, B और C द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है। नल C की गति नल B से तीन गुना है, और नल B की गति नल A से दोगुनी है। नल A को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 30 hours
- b) 36 hours
- c) 40 hours
- d) 45 hours
- e) 48 hours

- 11) A tank has two inlets and one outlet. The first inlet fills the tank in 6 hours, the second in 8 hours, and the outlet empties it in 10 hours. If both inlets are open for 1 hour and then closed, and all three taps are opened together afterward, how much time will it take to fill the remaining part of the tank?

एक टैंक में दो इनलेट और एक आउटलेट है। पहला इनलेट टैंक को 6 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में और आउटलेट इसे 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों इनलेट 1 घंटे के लिए खुले रहते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, और उसके बाद तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक के शेष हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 85/23 hours
- b) 80/23 hours
- c) 90/23 hours
- d) 88/23 hours
- e) 75/23 hours

- 12) Two pipes together can fill a tank in 12 minutes. Another pipes can fill the same tank in 15 minutes, while a different combination of two pipes can do it in 20 minutes. How long will the second pipe alone take to fill the tank?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



दो पाइप मिलकर एक टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं। दूसरा पाइप उसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दो पाइपों का एक अलग संयोजन इसे 20 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा?

- a) 20
- b) 24
- c) 28
- d) 30
- e) None of these

- 13) Two inlet pipes can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively, while a third outlet pipe can empty the full tank in 12 hours. If all three pipes are opened simultaneously in an empty tank, how much time will it take to fill 35% of the tank?

दो इनलेट पाइप एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक खाली टैंक में एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक का 35% भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 1.2 hours
- b) 1.8 hours
- c) 2 hours
- d) 2.4 hours
- e) None of these

- 14) Four pipes A, B, C, D they fill or empty a tank in 20, 25, 40 and 50 min respectively. If A and B are inlet pipes and C and D are outlet pipes, then in how many hours will the tank get filled, given that all the four pipes are opened simultaneously?

चार पाइप A, B, C, D एक टैंक को क्रमशः 20, 25, 40 और 50 मिनट में भरते या खाली करते हैं। यदि A और B इनलेट पाइप हैं और C और D आउटलेट पाइप हैं, तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा, यह देखते हुए कि सभी चार पाइप एक साथ खोले जाते हैं?

- a) $22\frac{2}{7}$ hour
- b) $22\frac{2}{9}$ hour
- c) $18\frac{1}{9}$ hour
- d) $24\frac{2}{9}$ hour
- e) None of these





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 15) Pipes A and B fill the tank in 10 hours and 20 hours respectively while pipe C can empty the tank in 25 hours. All the three pipes are started together in the beginning for 8 hours after which pipe C is closed. How many hours after C is closed will the tank be filled?

पाइप A और B क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में टैंक भरते हैं जबकि पाइप C टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को शुरू में 8 घंटे के लिए एक साथ चालू किया जाता है जिसके बाद पाइप C को बंद कर दिया जाता है। C को बंद करने के कितने घंटे बाद टैंक भर जाएगा?

- a) 35 min
- b) 42 min
- c) 48 min
- d) 60 min
- e) None of these

- 16) A tank is connected with four pipes A, B, C & D in which 2 pipes are inlet and other two are outlet. The time taken by the pipes to fill or empty alone are 10, 15, 20, 30 hours respectively. All the four pipes are opened together when the tank was empty, if it took 12 hours to fill it then which among the them are outlet pipes?

एक टैंक चार पाइप A, B, C और D से जुड़ा हुआ है जिसमें 2 पाइप इनलेट हैं और अन्य दो आउटलेट हैं। पाइपों द्वारा अकेले भरने या खाली करने में लिया गया समय क्रमशः 10, 15, 20, 30 घंटे है। जब टैंक खाली था, तब सभी चार पाइप एक साथ खोले गए, यदि इसे भरने में 12 घंटे लगे, तो उनमें से कौन सा आउटलेट पाइप है?

- a) A and B
- b) B and C
- c) C and D
- d) D and A
- e) None of these

- 17) Pipe A and B can fill the tank in 30 min and 12 min respectively while pipe C can empty it in 15 min. Pipes A and B opened in the beginning for 6 min after which pipe C is also opened. After what time does the tank get filled?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



पाइप A और B क्रमशः 30 मिनट और 12 मिनट में टैंक को भर सकते हैं जबकि पाइप C इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप A और B को शुरुआत में 6 मिनट के लिए खोला जाता है जिसके बाद पाइप C को भी खोल दिया जाता है। कितने समय के बाद टैंक भर जाता है?

- a) 10 min
- b) 8 min
- c) 4 min
- d) 6 min
- e) None of these

- 18) Pipe A and B can fill the tank in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the tank in 1 hour. Three pipes A, B and C were opened at 5 pm, 6 pm, and 7 pm respectively at what time the tank gets filled or emptied?

पाइप A और B क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप C 1 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। तीन पाइप A, B और C क्रमशः शाम 5 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7 बजे खोले गए, तो टैंक किस समय भरेगा या खाली होगा?

- a) 9:12 pm, empty
- b) 8:15 pm, fill
- c) 8:30 pm, fill
- d) 9:12 pm, fill
- e) 8:15 pm, empty

- 19) Two pipes A and B can fill the tank in 30 mins and 45 min respectively while C can empty 24 liters water per min. If all the pipes are opened together, the tank is filled in 90 min. What is the least possible integral value that the capacity of the cistern can take?

दो पाइप A और B क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में टैंक को भर सकते हैं जबकि C प्रति मिनट 24 लीटर पानी खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 90 मिनट में भर जाता है। टंकी की क्षमता का न्यूनतम संभव पूर्णांक मान क्या हो सकता है?

- a) 340 litre
- b) 540 litre
- c) 420 litre
- d) 560 litre
- e) 360 litre





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 20) A water tank has been filled by inlet pipe in "X" hours and emptied by another pipe in "Y". If $X > Y$ and both the pipes are opened together the tank has been emptied in "Z" hours, then?

एक पानी की टंकी को इनलेट पाइप द्वारा "X" घंटे में भरा गया तथा दूसरे पाइप द्वारा "Y" घंटे में खाली किया गया। यदि $X > Y$ है तथा दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी "Z" घंटे में खाली हो जाती है, तो?

- a) $1/Z = 1/X - 1/Y$
- b) $1/Z = 1/X + 1/Y$
- c) $Z = X + Y$
- d) $Z = X - Y$
- e) None of these

- 21) Three pipe A, B, C together fill the tank in 10 min. If the rate of water flow in pipe A is thrice the pipe B and rate of water flow in pipe B is twice the pipe C. Then pipe C alone can fill the tank in how much time?

तीन पाइप A, B, C मिलकर टैंक को 10 मिनट में भरते हैं। यदि पाइप A में पानी के प्रवाह की दर पाइप B से तीन गुना है और पाइप B में पानी के प्रवाह की दर पाइप C से दोगुनी है। तो पाइप C अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है?

- a) 60 min
- b) 90 min
- c) 45 min
- d) 75 min
- e) None of these

- 22) Two pipes which can fill the tank in 20 hours and 30 hours respectively are opened together. When $1/3$ rd of the tank is filled, a leak develops through which $2/3$ rd of the water supplied by both the pipes leak out. What is the total time to fill the tank?

दो पाइप जो क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, उन्हें एक साथ खोला जाता है। जब टैंक का $1/3$ भाग भर जाता है, तो एक रिसाव विकसित होता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का $2/3$ भाग बाहर निकल जाता है। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

- a) 32 hour
- b) 20 hour





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- c) 26 hour
- d) 28 hour
- e) None of these

23) A tank has two pipes. The first pipe (inlet pipe) can fill it in 30 minutes and the second (outlet pipe) can empty it in 45 minutes, in what time will the empty tank be filled if the pipes be opened one at a time in alternate minutes with the inlet pipe starting first?

एक टैंक में दो पाइप हैं। पहला पाइप (इनलेट पाइप) इसे 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा (आउटलेट पाइप) इसे 45 मिनट में खाली कर सकता है, यदि पाइप को एक-एक करके वैकल्पिक मिनटों में खोला जाए और इनलेट पाइप को पहले खोला जाए तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा?

- a) 2 hours 33 minutes
- b) 3 hours 33 minutes
- c) 4 hour 22 minutes
- d) 2 hours 55 minutes
- e) None of these

24) Two taps can separately fill a cistern in 15 minutes and 20 minutes respectively and when the outlet pipe is open, they can together fill it in 25 minutes. The outlet pipe can empty the full cistern in?

दो नल एक टंकी को अलग-अलग क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं और जब आउटलेट पाइप खुला होता है, तो वे मिलकर इसे 25 मिनट में भर सकते हैं। आउटलेट पाइप पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है?

- a) 12.06 min
- b) 13.04 min
- c) 11.05 min
- d) 10.7min
- e) 13.5min

25) Three pipes A, B and C can together fill a cistern in 8 hours. After being opened together for 3 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 9 hours. The time taken by C alone to fill the cistern is?

तीन पाइप A, B और C मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटे तक एक साथ खोले जाने के बाद, C को बंद कर दिया जाता है और A और B शेष भाग को 9 घंटे में भर सकते हैं। C द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- a) 12hours
- b) 13hours
- c) 15hours
- d) 16hours
- e) 18hours

26) A pipe can fill a tank in P hours and another can empty it in Q hours. In how many hours will they together fill it, if $P > Q$

एक पाइप एक टैंक को P घंटे में भर सकता है और दूसरा इसे Q घंटे में खाली कर सकता है। यदि $P > Q$ है, तो वे मिलकर इसे कितने घंटे में भरेंगे?

- a) $P-Q/PQ$
- b) $Q-P/PQ$
- c) $PQ/P-Q$
- d) $PQ/Q-P$
- e) None of the above

27) A tank can be filled by 2 pipes A and B in 10 minutes and 20 minutes respectively. When the tank was empty, the 2 pipes were opened. After some time, pipe A was closed and the tank was filled in 8 minutes in total. After how much time from the start, was pipe A closed?

एक टैंक को 2 पाइप A और B द्वारा क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भरा जा सकता है। जब टैंक खाली था, तो 2 पाइप खोल दिए गए। कुछ समय बाद, पाइप A को बंद कर दिया गया और टैंक कुल 8 मिनट में भर गया। शुरुआत से कितने समय बाद, पाइप A को बंद कर दिया गया?

- a) 6min
- b) 7min
- c) 8min
- d) 4min
- e) 9min

28) A tank has a leak which would empty it in 10 hours. A tap is turned on which admits 8 liters a minute into the tank, and it is now emptied in 14 hours, how many liters does the tank hold?

एक टैंक में रिसाव है जो इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। एक नल चालू किया जाता है जो टैंक में प्रति मिनट 8 लीटर पानी डालता है, और अब यह 14 घंटे में खाली हो जाता है, टैंक में कितने लीटर पानी है?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- a) 14400 liters
- b) 15400 liters
- c) 16400 liters
- d) 16800 liters
- e) 17200 liters

29) A, B, C are three pipes connected to a tank. A and B together fill the tank in 8 hours. B and C together fill the tank in 12 hours, A and C together can fill the tank in $7\frac{1}{2}$ hours. In how much time can pipe A fill the empty tank separately?

A, B, C तीन पाइप एक टैंक से जुड़े हैं। A और B मिलकर टैंक को 8 घंटे में भरते हैं। B और C मिलकर टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, A और C मिलकर टैंक को $7\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकते हैं। पाइप A अकेले खाली टैंक को कितने समय में भर सकता है?

- a) 11.42 hours
- b) 11.75 hours
- c) 13.42 hours
- d) 12.62 hours
- e) 12.42 hours

30) There is a leak in the bottom of a tank. When the tank is thoroughly repaired, it would be filled in $5\frac{1}{2}$ hours. Before getting repaired, it takes half an hour longer. If the tank is full, how long would the leak take to empty the tank?

एक टैंक के तल में रिसाव है। जब टैंक की पूरी तरह से मरम्मत की जाती है, तो यह $5\frac{1}{2}$ घंटे में भर जाएगा। मरम्मत होने से पहले, इसमें आधा घंटा अधिक लगता है। यदि टैंक भरा हुआ है, तो रिसाव को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा?

- a) 38 hours
- b) 46.8 hours
- c) 64.6 hours
- d) 63.3 hours
- e) 66 hours

31) A tank has three pipes A, B, C pipes A and B can fill it in 4 and 5 hours respectively, while pipe C can empty the full tank in 1.5 hours, if the pipes open at 2.30 pm, 3.30 pm and 4.30 pm respectively, at what time the tank will be emptied?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



एक टैंक में तीन पाइप A, B, C हैं। पाइप A और B इसे क्रमशः 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C पूरी टंकी को 1.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप क्रमशः दोपहर 2.30 बजे, 3.30 बजे और 4.30 बजे खुलते हैं, तो किस समय टंकी खाली हो जाएगी?

- a) 6.55pm
- b) 7.44pm
- c) 6.33pm
- d) 7.05pm
- e) 8.22pm

32) A, B, C are three pipes attached to a tank. A can fill it in 30 minutes, and B can fill it in 40 minutes, while C can empty it in 20 minutes. If A, B, C are opened successively for 1 min each, how soon will the tank be filled if the order of opening the pipes is A followed by B followed by C?

A, B, C तीन पाइप हैं जो एक टैंक से जुड़े हैं। A इसे 30 मिनट में भर सकता है, और B इसे 40 मिनट में भर सकता है, जबकि C इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A, B, C को क्रमिक रूप से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितनी जल्दी भर जाएगा यदि पाइप खोलने का क्रम A के बाद B और फिर C है?

- a) 4 hours 51min
- b) 5 hours 31min
- c) 5 hours 41 min
- d) 6 hours 31mins
- e) 4 hours 21mins

33) Pipe A can fill a cistern in 15 hours, Pipe B can fill it in 18 hours, and Pipe C can fill it in 24 hours. Pipe A and Pipe B were opened for the first 5 hours. Then, only Pipe B was open for the next 1 hour. In how many more hours will the remaining cistern be filled if Pipes B and C are opened together?

पाइप A एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप B इसे 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप C इसे 24 घंटे में भर सकता है। पाइप A और पाइप B को पहले 5 घंटे के लिए खोला गया था। फिर, अगले 1 घंटे के लिए केवल पाइप B को खोला गया था। यदि पाइप B और C को एक साथ खोला जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- a) 23/7 hours
- b) 25/7 hours
- c) 24/7 hours
- d) 26/7 hours
- e) 29/7 hours





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 34) Inlet Pipe A and Inlet Pipe B together can fill a tank in 12 hours, when 7 pipes of type A and 12 pipes of type B are used. When 9 pipes of type A and 9 pipes of type B are used, the tank fills in 10 hours. How long would it take for 8 pipes of type A alone to fill the tank?

इनलेट पाइप A और इनलेट पाइप B मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, जब A प्रकार के 7 पाइप और B प्रकार के 12 पाइप का उपयोग किया जाता है। जब A प्रकार के 9 पाइप और B प्रकार के 9 पाइप का उपयोग किया जाता है, तो टैंक 10 घंटे में भर जाता है। अकेले A प्रकार के 8 पाइप को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 15.5 hours
- b) 12.5 hours
- c) 13.5 hours
- d) 14.5 hours
- e) 11.5 hours

- 35) Either 3 large inlet pipes or 6 small inlet pipes can fill a tank in 15 hours. In how many hours will 2 large pipes and 3 small pipes together fill the same tank?

या तो 3 बड़े इनलेट पाइप या 6 छोटे इनलेट पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकते हैं। 2 बड़े पाइप और 3 छोटे पाइप मिलकर उसी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे?

- a) $93/7$ hours
- b) $95/7$ hours
- c) $81/7$ hours
- d) $90/7$ hours
- e) $80/7$ hours

- 36) Pipe A can fill a tank in x hours, while Pipe B can fill the same tank in $(x + 2)$ hours. When both pipes are opened together, they fill the tank in $2 \frac{2}{5}$ hours. What is 50% of x ?

पाइप A एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B उसी टैंक को $(x + 2)$ घंटे में भर सकता है। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो वे टैंक को $2 \frac{2}{5}$ घंटे में भर देते हैं। x का 50% क्या है?

- a) 1.5
- b) 3
- c) 2
- d) 2.5





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



e) 1

- 37) Inlet Pipe A can fill a tank in 16 hours, Pipe B can fill it in 18 hours, and Pipe C can fill it in x hours. All three pipes working together can fill the tank in $4\frac{28}{29}$ hours. Find the time taken by Pipe B and Pipe C together to fill the tank.

इनलेट पाइप A एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप B इसे 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप C इसे x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को $4\frac{28}{29}$ घंटे में भर सकते हैं। पाइप B और पाइप C द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 8.2 hours
- b) 8.4 hours
- c) 7.6 hours
- d) 7.2 hours
- e) 7.8 hours

- 38) Inlet Pipe A can fill a tank in 9 hours, Pipe B in 15 hours, and Pipe C in 24 hours. All three pipes were opened together, but Pipe C continued alone for the last 4 hours before the tank got completely filled (while A and B were closed). For how many hours did all three pipes run together?

इनलेट पाइप A एक टैंक को 9 घंटे में, पाइप B को 15 घंटे में और पाइप C को 24 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन टैंक के पूरी तरह से भरने से पहले पाइप C को अंतिम 4 घंटे तक अकेले ही चलाया गया (जबकि A और B बंद थे)। तीनों पाइप एक साथ कितने घंटे तक चले?

- a) $\frac{340}{79}$
- b) $\frac{320}{79}$
- c) $\frac{280}{79}$
- d) $\frac{300}{79}$
- e) $\frac{200}{79}$

- 39) Pipe A can fill a tank in 24 hours, Pipe B in 26 hours, and Pipe C in 28 hours. Pipe A and B were opened together for 10 hours and then closed. After that, only Pipe B continued to fill the tank for 5 more hours. What percentage of the remaining tank capacity (after A and B worked for 10 hours) was filled by Pipe B in those 5 hours?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



पाइप A एक टैंक को 24 घंटे में, पाइप B 26 घंटे में और पाइप C 28 घंटे में भर सकता है। पाइप A और B को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद, केवल पाइप B ने टैंक को 5 घंटे और भरना जारी रखा। शेष टैंक क्षमता का कितना प्रतिशत (A और B द्वारा 10 घंटे काम करने के बाद) पाइप B द्वारा उन 5 घंटों में भरा गया था?

- a) 95.3%
- b) 96.7%
- c) 97.8%
- d) 96.2%
- e) 94.3%

- 40) Pipe A can fill a tank in 9 hours, and Pipe B can fill the same tank in 15 hours. They are opened on alternate hours starting with Pipe B. After 6 hours of alternate filling, the remaining tank is filled by Pipe B alone. In how many additional hours did Pipe B fill the rest of the tank?

पाइप A एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, और पाइप B उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। उन्हें पाइप B से शुरू करके वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है। वैकल्पिक भरने के 6 घंटे बाद, शेष टैंक को अकेले पाइप B द्वारा भरा जाता है। पाइप B ने शेष टैंक को कितने अतिरिक्त घंटों में भरा?

- a) 12 hours
- b) 9 hours
- c) 11 hours
- d) 7 hours
- e) 8 hours

- 41) Pipe A can fill a tank in 14 hours, Pipe B in 21 hours, and Pipe C in 28 hours. All three pipes are opened together, but Pipe B is closed after 4 hours. In how many more hours will Pipes A and C together fill the remaining tank?

पाइप A एक टैंक को 14 घंटे में, पाइप B 21 घंटे में और पाइप C 28 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप B को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप A और C मिलकर शेष टैंक को कितने और घंटों में भरेंगे?

- a) 37/7 hours
- b) 39/8 hours
- c) 32/9 hours
- d) 34/9 hours
- e) 37/9 hours





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 42) Pipe A can fill half of the tank in 15 minutes, Pipe B can fill it in 20 minutes, and Pipe C can fill the half-emptied tank in 12 minutes. If all the pipes are opened together and pipe B is closed 5 minutes before the tank gets filled, find the total time taken to fill the tank.

पाइप A टैंक का आधा हिस्सा 15 मिनट में भर सकता है, पाइप B इसे 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप C आधे खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और पाइप B को टैंक भरने से 5 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 8 minutes
- b) 15 minutes
- c) 5 minutes
- d) 12 minutes
- e) 10 minutes

- 43) Two inlet pipes can fill a tank individually in 72 minutes and 90 minutes, while a third outlet pipe can empty the tank. When all three pipes are opened simultaneously, the tank fills up in exactly 2 hours. Initially, only the two inlet pipes are opened and allowed to run for 12 minutes before being closed, after which only the outlet pipe is left open. In how many minutes will the tank be completely emptied?

दो इनलेट पाइप एक टैंक को अलग-अलग 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा आउटलेट पाइप टैंक को खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक ठीक 2 घंटे में भर जाता है। शुरू में, केवल दो इनलेट पाइप खोले जाते हैं और बंद होने से पहले 12 मिनट तक चलने दिया जाता है, जिसके बाद केवल आउटलेट पाइप को खुला छोड़ दिया जाता है। कितने मिनट में टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा?

- a) 12 minutes
- b) 15 minutes
- c) 18 minutes
- d) 21 minutes
- e) None of these

- 44) A tank can be filled by two inlet pipes in 5 hours and 4 hours respectively, while an outlet pipe can empty the tank in 8 hours. For the initial 2 hours,





Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

only the first inlet pipe and the outlet pipe are functioning. After that, all three pipes are opened. Approximately how many minutes will it take to fill the rest of the tank?

एक टैंक को दो इनलेट पाइप द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआती 2 घंटों के लिए, केवल पहला इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप काम कर रहे हैं। उसके बाद, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। बाकी टैंक को भरने में लगभग कितने मिनट लगेंगे?

- a) 152 minutes
- b) 157 minutes
- c) 162 minutes
- d) 167 minutes
- e) None of these

- 45) Two inlet pipes can fill an empty cistern individually in 22 hours and 33 hours. Both pipes are opened at the same time, but the first pipe is closed 5.5 hours before the cistern gets completely filled. What is the total time taken to fill the cistern?

दो इनलेट पाइप एक खाली टंकी को अलग-अलग 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं, लेकिन टंकी के पूरी तरह से भरने से 5.5 घंटे पहले पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा?

- a) 15.5 hours
- b) 16 hours
- c) 16.5 hours
- d) 17 hours
- e) None of these

- 46) A tank is connected to three pipes: two inlet pipes can fill it individually in 5 minutes and 10 minutes, while the third pipe is a drain that can empty it in 4 minutes. When all three pipes are opened simultaneously, 200 litres of water enters the tank in one minute. What is the total capacity of the tank?

एक टैंक तीन पाइपों से जुड़ा हुआ है: दो इनलेट पाइप इसे 5 मिनट और 10 मिनट में अलग-अलग भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप एक नाली है जो इसे 4 मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो एक मिनट में 200 लीटर पानी टैंक में प्रवेश करता है। टैंक की कुल क्षमता क्या है?

- a) 3000 litres
- b) 3500 litres





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- c) 4000 litres
- d) 4500 litres
- e) None of these

47) Two outlet pipes can empty a full tank in 8 hours and 12 hours, respectively, while pipe C is an inlet pipe. When all three pipes are opened together at the same time, one-sixth of the tank is emptied in one hour. How long will it take for pipe C alone to fill the entire tank?

दो आउटलेट पाइप एक पूरी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप C एक इनलेट पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ एक ही समय पर खोले जाते हैं, तो टंकी का छठा हिस्सा एक घंटे में खाली हो जाता है। अकेले पाइप C को पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 20 hours
- b) 22 hours
- c) 24 hours
- d) 26 hours
- e) None of these

48) Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours, respectively, while pipe C empties the tank. When all three pipes are open, it takes 80 minutes more than A and B together to fill the tank. If A and B are open for 7 hours, then C is opened, how much time will C take to empty the tank?

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C टैंक को खाली करता है। जब तीनों पाइप खुले होते हैं, तो टैंक को भरने में A और B को मिलाकर लगाने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। यदि A और B 7 घंटे के लिए खुले रहते हैं, फिर C को खोल दिया जाता है, तो C को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा?

- a) 48 hours
- b) 49 hours
- c) 50 hours
- d) 47 hours
- e) None of these

49) Pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours, respectively. They are opened alternately for 1 hour each, starting with pipe A. How many hours will it take to fill the entire tank?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पाइप A से शुरू करके, बारी-बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- a) 6 hours
- b) 7 hours
- c) 8 hours
- d) 9 hours
- e) None of these

50) Three pipes, A, B, and C, can fill a tank in 4 hours when working together. Pipe C is twice as fast as pipe B, and pipe B is three times faster than pipe A. How long will it take for pipe A to fill the tank by itself?

तीन पाइप, A, B और C, एक साथ काम करने पर 4 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप C, पाइप B से दोगुनी तेज़ है और पाइप B, पाइप A से तीन गुना तेज़ है। पाइप A को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 30 hours
- b) 40 hours
- c) 50 hours
- d) 60 hours
- e) None of these

51) Pipe X can fill a tank in 15 minutes, while Pipe Y (the drain) empties the tank at a rate of 4 liters per minute. If both are opened together, the tank is filled in 20 minutes. What is the capacity of the tank?

पाइप X एक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप Y (नाली) टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए, तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता क्या है?

- a) 200 liters
- b) 240 liters
- c) 250 liters
- d) 300 liters
- e) None of these

52) Two taps can fill a cistern in 20 minutes and 25 minutes, respectively. Both taps are opened for 10 minutes, after which the slower tap is closed. How





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



much time will the faster tap take to fill the remaining portion of the cistern alone?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, जिसके बाद धीमी गति वाला नल बंद कर दिया जाता है। तेज गति वाला नल अकेले टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा?

- a) 2 minutes
- b) 3 minutes
- c) 4 minutes
- d) 5 minutes
- e) None of these

- 53) A reservoir is half full when a pump starts filling it. The pump can fill the entire reservoir in $50/3$ minutes, while a drain at the bottom can empty it in 25 minutes. A person opens the drain for 1 minute, then there is a 2-minute gap before another person opens the drain for 1 minute. This process repeats. How long will it take to fill the reservoir completely?

एक जलाशय आधा भरा हुआ है जब एक पंप इसे भरना शुरू करता है। पंप पूरे जलाशय को $50/3$ मिनट में भर सकता है, जबकि नीचे की नाली इसे 25 मिनट में खाली कर सकती है। एक व्यक्ति 1 मिनट के लिए नाली खोलता है, फिर 2 मिनट का अंतराल होता है इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति 1 मिनट के लिए नाली खोले। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। जलाशय को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 10 minutes
- b) 11 minutes
- c) 12 minutes
- d) 13 minutes
- e) None of these

- 54) Pipe X is a filling pipe, while pipes Y and Z are emptying pipes. Pipe X alone can fill the tank in 10 hours, and pipe Z alone can empty the full tank in 24 hours. When all three pipes are opened together, the tank gets completely filled in 40 hours. How long will it take for pipe Y alone to empty two-thirds of the tank?

पाइप X एक भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप Y और Z खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप X अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप Z अकेले पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



भर जाती है। पाइप Y को अकेले टैंक का दो-तिहाई हिस्सा खाली करने में कितना समय लगेगा?

- a) 18 hours
- b) 20 hours
- c) 22 hours
- d) 24 hours
- e) None of these

55) When two pipes are working together, a tank is filled in 12 hours. One pipe is 10 hours faster than the other. How long does the faster pipe take to fill the tank by itself?

जब दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक टैंक 12 घंटे में भर जाता है। एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेज़ है। तेज़ पाइप को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगता है?

- a) 18 hours
- b) 20 hours
- c) 22 hours
- d) 24 hours
- e) None of these

56) A tank is filled by two pipes. Pipe A can fill the tank in 10 minutes, while Pipe B can empty it in 12 minutes. The two pipes are operated alternately, with Pipe A starting first. How much time will it take to fill the tank?

एक टैंक को दो पाइपों द्वारा भरा जाता है। पाइप A टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप B इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को बारी-बारी से चलाया जाता है, जिसमें पाइप A पहले शुरू होता है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 100 minutes
- b) 105 minutes
- c) 109 minutes
- d) 110 minutes
- e) None of these

57) Two pipes, X and Y, can fill an empty tank in t minutes. Pipe X takes 6 minutes longer than t to fill the tank, and pipe Y takes 54 minutes longer than t to fill the tank. How long will it take for both pipes X and Y together to fill the tank?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



दो पाइप, X और Y, एक खाली टैंक को t मिनट में भर सकते हैं। पाइप X को टैंक को भरने में t से 6 मिनट अधिक समय लगता है, और पाइप Y को टैंक को भरने में t से 54 मिनट अधिक समय लगता है। पाइप X और Y दोनों को मिलकर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 12 minutes
- b) 18 minutes
- c) 24 minutes
- d) 30 minutes
- e) None of these

58) Two pipes, X and Y, fill a tank in 30 and 45 minutes respectively. Pipe Z empties the full tank in 60 minutes. X and Y are opened for 10 minutes. Then, X is closed, Z is opened, and Y continues to fill. How much time will it take to fill the tank?

दो पाइप, X और Y, एक टैंक को क्रमशः 30 और 45 मिनट में भरते हैं। पाइप Z, पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। X और Y को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। फिर, X को बंद कर दिया जाता है, Z को खोल दिया जाता है, और Y भरना जारी रखता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 80 minutes
- b) 90 minutes
- c) 100 minutes
- d) 120 minutes
- e) None of these

59) Two pipes, X and Y, can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes, respectively. Pipe Z can empty the full tank in 1 hour. Pipes X and Y are opened together for 10 minutes. After that, pipe X is closed, pipe Z is opened, and pipe Y continues to fill the tank. What is the total time taken to fill the tank?

दो पाइप, X और Y, एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप Z, पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप X और Y को 10 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है। उसके बाद, पाइप X को बंद कर दिया जाता है, पाइप Z को खोल दिया जाता है, और पाइप Y टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा?

- a) 1 hour
- b) 1.5 hours
- c) 2 hours





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- d) 2.5 hours
- e) None of these

60) Tap P can fill a tank in 12 hours, while another tap Q can fill the same tank in 32 hours. Both taps are turned on at the same moment, but tap Q is turned off after some time. If the tank gets completely filled in 9 hours and 45 minutes, how long was tap Q running before it was closed?

नल P एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल Q उसी टैंक को 32 घंटे में भर सकता है। दोनों नल एक ही समय पर चालू किए जाते हैं, लेकिन नल Q कुछ समय बाद बंद हो जाता है। यदि टैंक 9 घंटे और 45 मिनट में पूरी तरह भर जाता है, तो नल Q बंद होने से पहले कितनी देर तक चल रहा था?

- a) 4 hours
- b) 5 hours
- c) 6 hours
- d) 7 hours
- e) None of these

61) Two inlet pipes can fill a tank individually in 20 minutes and 30 minutes. When both are opened together, the tank should fill quickly, but due to a leakage, it takes 3 extra minutes to get filled. How much time would the leakage alone take to empty the entire tank?

दो इनलेट पाइप एक टैंक को अलग-अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो टैंक जल्दी भर जाना चाहिए, लेकिन रिसाव के कारण, इसे भरने में 3 अतिरिक्त मिनट लगते हैं। अकेले रिसाव के कारण पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा?

- a) 30 minutes
- b) 45 minutes
- c) 50 minutes
- d) 60 minutes
- e) None of these

62) A tank is connected to three pipes: Pipe A, Pipe B, and Pipe C. Pipe A can fill $\frac{1}{3}$ of the tank in 2 hours, and Pipe B can fill $\frac{1}{4}$ of the tank in 1 hour. Pipe C is a drain that empties water from the tank. When all three pipes are opened simultaneously, $\frac{13}{60}$ of the tank gets filled in 1 hour. How much time will Pipe C alone take to empty a completely filled tank?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



एक टैंक तीन पाइपों से जुड़ा हुआ है: पाइप A, पाइप B और पाइप C. पाइप A 2 घंटे में टैंक का $\frac{1}{3}$ भाग भर सकता है, और पाइप B 1 घंटे में टैंक का $\frac{1}{4}$ भाग भर सकता है. पाइप C एक नाली है जो टैंक से पानी खाली करती है. जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक का $\frac{13}{60}$ भाग 1 घंटे में भर जाता है. पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में पाइप C को अकेले कितना समय लगेगा?

- a) 4 hours
- b) 5 hours
- c) 6 hours
- d) 7 hours
- e) None of these

- 63) A cistern has a leakage pipe X that can empty the tank in 15 hours. There's also a tap Y that fills the cistern at a rate of 14 liters per minute. When both the leak and the tap are functioning together, the full tank takes 25 hours to empty. What is the total capacity of the cistern in liters?

एक टंकी में एक लीकेज पाइप X है जो टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल Y भी है जो टंकी को 14 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। जब लीक और नल दोनों एक साथ काम कर रहे हों, तो पूरी टंकी को खाली होने में 25 घंटे लगते हैं। टंकी की कुल क्षमता लीटर में कितनी है?

- a) 31000 liters
- b) 31200 liters
- c) 31500 liters
- d) 31800 liters
- e) None of these

- 64) Two pipes, A and B, can fill a tank individually in 18 minutes and 24 minutes respectively. Both pipes are opened at the same time, but pipe A is closed after a few minutes. If the tank is completely filled in 18 minutes, after how many minutes was pipe A turned off?

दो पाइप, A और B, एक टैंक को अलग-अलग क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं, लेकिन पाइप A कुछ मिनटों के बाद बंद हो जाता है। यदि टैंक 18 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है, तो कितने मिनट बाद पाइप A को बंद कर दिया गया?

- a) 4 minutes
- b) 4.5 minutes
- c) 5 minutes





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- d) 5.5 minutes
- e) None of these

65) Two pumps, Alpha and Beta, can together fill a water reservoir in 5 hours and $\frac{5}{9}$ of an hour. If operated individually, Pump Alpha would take 2.5 hours more than Pump Beta to fill the same reservoir. How much time will Pump Alpha alone take to fill the reservoir completely?

दो पंप, अल्फा और बीटा, मिलकर एक जलाशय को 5 घंटे और $\frac{5}{9}$ घंटे में भर सकते हैं। यदि इन्हें अलग-अलग चलाया जाए, तो पंप अल्फा को उसी जलाशय को भरने में पंप बीटा से 2.5 घंटे अधिक लगेंगे। पंप अल्फा को अकेले जलाशय को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 10 hours
- b) 11 hours
- c) 12.5 hours
- d) 13 hours
- e) None of these

66) A tank has a leak at its bottom that can drain all the water from the tank in 9 hours. There's also an inlet pipe that can fill water into the tank at a rate of 7 liters per minute. When the tank is completely full, the inlet is opened and, due to the leak, the tank gets emptied in 15 hours. What is the total capacity of the tank in liters?

एक टैंक के तल पर एक रिसाव है जो 9 घंटे में टैंक से सारा पानी निकाल सकता है। इसमें एक इनलेट पाइप भी है जो 7 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक में पानी भर सकता है। जब टैंक पूरी तरह से भर जाता है, तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 15 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की कुल क्षमता लीटर में कितनी है?

- a) 9450
- b) 9200
- c) 9456
- d) 9600
- e) None of these

67) A tank is fitted with two inlet valves, Tap M and Tap N, which can fill it in 30 minutes and 35 minutes respectively when working alone. There's also a drainage valve, Outlet O, that empties the tank. When only M and N are open, the tank gets filled. However, if all three valves are opened





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



simultaneously, the tank gets filled in 20 minutes. If only the outlet valve O is kept open, how much time will it take to empty the full tank?

एक टैंक में दो इनलेट वाल्व लगे हैं, नल M और नल N, जो अकेले काम करने पर इसे क्रमशः 30 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। एक ड्रेनेज वाल्व, आउटलेट O भी है, जो टैंक को खाली करता है। जब केवल M और N खुले होते हैं, तो टैंक भर जाता है। हालाँकि, यदि तीनों वाल्व एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। यदि केवल आउटलेट वाल्व O को खुला रखा जाए, तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा?

- a) 72 minutes
- b) 84 minutes
- c) 90 minutes
- d) 96 minutes
- e) None of these

68) A large water tanker can be completely filled by two pipes—Pipe P and Pipe Q—individually in 20 minutes and 60 minutes respectively. If the tanker is to be filled from an empty state such that Pipe Q works alone for the first half of the time and then both Pipe P and Pipe Q work together for the second half, how long (in minutes) will it take to fill the tanker completely? एक बड़े पानी के टैंकर को दो पाइपों - पाइप P और पाइप Q - द्वारा क्रमशः 20 मिनट और 60 मिनट में पूरी तरह से भरा जा सकता है। यदि टैंकर को खाली अवस्था से इस प्रकार भरना है कि पाइप Q पहले आधे समय तक अकेले काम करता है और फिर पाइप P और पाइप Q दोनों दूसरे आधे समय के लिए एक साथ काम करते हैं, तो टैंकर को पूरी तरह से भरने में कितना समय (मिनटों में) लगेगा?

- a) 32
- b) 36
- c) 24
- d) 30
- e) None of these

69) Two water inlets, Pump A and Pump B, can individually fill a tank in 28 hours and 42 hours respectively. Initially, both pumps are opened together, but due to a technical fault, Pump A operates at $\frac{4}{5}$ of its capacity and Pump B at $\frac{3}{4}$ of its capacity. After some time, the fault is resolved, and both pumps function at full efficiency, after which the tank gets filled in 1.2 hours. Find after how many hours from the start the fault was fixed.





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



दो पानी के इनलेट, पंप A और पंप B, एक टैंक को क्रमशः 28 घंटे और 42 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में, दोनों पंप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण, पंप A अपनी क्षमता के $\frac{4}{5}$ पर और पंप B अपनी क्षमता के $\frac{3}{4}$ पर काम करता है। कुछ समय बाद, खराबी ठीक हो जाती है, और दोनों पंप पूरी क्षमता से काम करते हैं, जिसके बाद टैंक 1.2 घंटे में भर जाता है। पता लगाएँ कि शुरुआत से कितने घंटे बाद खराबी ठीक हो गई।

- a) 18 hours
- b) 19 hours
- c) 20 hours
- d) 21 hours
- e) None of these

70) Three cylindrical valves — Valve P, Valve Q, and Valve R — with radii of 2 cm, 3 cm, and 5 cm respectively, are connected to the same water tank. The flow rate of water through each valve is directly proportional to the square of its radius. If the narrowest valve (P) alone can fill the tank in 95 minutes, how much time will all three valves take to fill the tank when opened simultaneously?

तीन बेलनाकार वाल्व - वाल्व P, वाल्व Q, और वाल्व R - जिनकी त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी, 3 सेमी और 5 सेमी है, एक ही पानी की टंकी से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वाल्व के माध्यम से पानी का प्रवाह दर इसकी त्रिज्या के वर्ग के सीधे आनुपातिक है। यदि सबसे संकीर्ण वाल्व (P) अकेले 95 मिनट में टैंक को भर सकता है, तो तीनों वाल्वों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 8 minutes
- b) 9 minutes
- c) 10 minutes
- d) 11 minutes
- e) None of these

71) Three inlet pipes A1, A2, and A3 can fill an empty glass tub individually in 21 minutes, 84 minutes, and 42 minutes respectively. When the tub is empty, all three pipes are opened together. Pipe A1 discharges solution D, A2 discharges solution E, and A3 discharges solution F. What will be the proportion of solution F in the mixture inside the tub after 8 minutes?

तीन इनलेट पाइप A1, A2 और A3 एक खाली कांच के टब को क्रमशः 21 मिनट, 84





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। जब टब खाली हो जाता है, तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप A1 घोल D निकालता है, A2 घोल E निकालता है, और A3 घोल F निकालता है। 8 मिनट के बाद टब के अंदर मिश्रण में घोल F का अनुपात क्या होगा?

- a) $\frac{2}{7}$
- b) $\frac{3}{10}$
- c) $\frac{4}{13}$
- d) $\frac{1}{6}$
- e) None of these

72) A large reservoir is connected with 14 pipelines — some of them are inlet pipes that fill the tank, while the rest are outlet pipes that drain it. Each inlet pipe can fill the tank in 16 hours, and each outlet pipe can empty the full tank in 24 hours. When all 14 pipes are opened simultaneously, the tank gets filled in 4 hours. Determine how many of these 14 are inlet pipes.

एक बड़ा जलाशय 14 पाइपलाइनों से जुड़ा हुआ है - उनमें से कुछ इनलेट पाइप हैं जो टैंक को भरते हैं, जबकि बाकी आउटलेट पाइप हैं जो इसे खाली करते हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप 16 घंटे में टैंक को भर सकता है, और प्रत्येक आउटलेट पाइप 24 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। जब सभी 14 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। निर्धारित करें कि इन 14 में से कितने इनलेट पाइप हैं।

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 9
- e) None of these

73) A man and a woman are jointly filling a water tank. The man pours 5 litres of water every 3 minutes, while the woman adds 3 litres every 5 minutes. If the tank's total capacity is 408 litres, how long will it take them to fill it completely when working together?

एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक पानी की टंकी भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 5 लीटर पानी डालता है, जबकि महिला हर 5 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। यदि टंकी की कुल क्षमता 408 लीटर है, तो साथ मिलकर काम करने पर उन्हें इसे पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 160 minutes
- b) 170 minutes
- c) 180 minutes





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- d) 190 minutes
- e) None of these

74) Tap A can fill a tank in 30 minutes, while Tap B, which drains the tank, works at $\frac{5}{8}$ the rate of Tap A. At 2:20 PM, both taps are opened together. When the tank reaches 62.5% of its capacity, Tap A is closed. From that point, only Tap B continues to operate. At what time will the tank become completely empty?

नल A एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि नल B, जो टैंक को खाली करता है, नल A की $\frac{5}{8}$ दर से काम करता है। दोपहर 2:20 बजे, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। जब टैंक अपनी क्षमता के 62.5% तक पहुँच जाता है, तो नल A बंद हो जाता है। उस बिंदु से, केवल नल B काम करना जारी रखता है। किस समय टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा?

- a) 3:35 PM
- b) 3:40 PM
- c) 3:45 PM
- d) 3:50 PM
- e) None of these

75) Pipe A usually serves as an inlet, while Pipe B typically acts as an outlet. Both pipes are opened together throughout the process. When A fills and B empties, the tank takes $\frac{7}{5}$ times longer to fill compared to the scenario when both A and B fill the tank simultaneously. Note that when used as an inlet, Pipe B works with the same efficiency. What is the ratio of efficiencies of Pipe A to Pipe B?

पाइप A आमतौर पर इनलेट के रूप में काम करता है, जबकि पाइप B आमतौर पर आउटलेट के रूप में काम करता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। जब A भरता है और B खाली होता है, तो टैंक को भरने में $\frac{7}{5}$ गुना अधिक समय लगता है, जबकि A और B दोनों एक साथ टैंक भरते हैं। ध्यान दें कि जब इनलेट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो पाइप B समान दक्षता के साथ काम करता है। पाइप A और पाइप B की दक्षताओं का अनुपात क्या है?

- a) 5 : 1
- b) 6 : 1
- c) 7 : 2
- d) 4 : 1
- e) None of these





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



76) Pipe X is 1.25 times as efficient as pipe Y. Pipe W and X together can fill an empty tank in $8\frac{4}{7}$ hours, while pipe W and Y together can fill the same tank in $9\frac{3}{8}$ hours. How much time will pipe W alone take to fill the tank?
पाइप X, पाइप Y से 1.25 गुना अधिक कुशल है। पाइप W और X मिलकर एक खाली टैंक को $8\frac{4}{7}$ घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप W और Y मिलकर उसी टैंक को $9\frac{3}{8}$ घंटे में भर सकते हैं। पाइप W को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 12 hours
- b) 14 hours
- c) 15 hours
- d) 16 hours
- e) None of these

77) Two inlet pipes M and N can fill a reservoir in 27 minutes and 36 minutes respectively. Both pipes are opened at the same time, but due to a partial clog, each operates at only 71.42% of their normal efficiency. After some time, the blockage is cleared and both pipes begin flowing at full capacity. If the reservoir gets completely filled in 19.2 minutes, then how long before it was fully filled was the blockage removed?

दो इनलेट पाइप M और N एक जलाशय को क्रमशः 27 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं, लेकिन आंशिक रुकावट के कारण, प्रत्येक अपनी सामान्य दक्षता के केवल 71.42% पर काम करता है। कुछ समय बाद, रुकावट साफ हो जाती है और दोनों पाइप पूरी क्षमता से बहने लगते हैं। यदि जलाशय 19.2 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है, तो पूरी तरह से भरने से कितने समय पहले रुकावट दूर हुई थी?

- a) 12.8 minutes
- b) 13 minutes
- c) 13.2 minutes
- d) 13.5 minutes
- e) None of these

78) Three taps — A, B, and C — are connected to a large underground tank. Tap A can fill the tank in 36 hours, tap B in 42 hours, and tap C can empty a completely full tank in 84 hours. Tap A is turned on at 2:00 AM on Monday, tap B is turned on at 12:00 noon the same day, and tap C is turned on at 8:00 PM on Monday. Assuming the tank was initially empty, at what time will the tank be completely filled or completely emptied?





Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

तीन नल - A, B और C - एक बड़े भूमिगत टैंक से जुड़े हुए हैं। नल A टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, नल B 42 घंटे में और नल C पूरी तरह से भरे टैंक को 84 घंटे में खाली कर सकता है। नल A को सोमवार को 2:00 बजे चालू किया जाता है, नल B को उसी दिन दोपहर 12:00 बजे चालू किया जाता है और नल C को सोमवार को शाम 8:00 बजे चालू किया जाता है। यह मानते हुए कि टैंक शुरू में खाली था, किस समय टैंक पूरी तरह से भर जाएगा या पूरी तरह से खाली हो जाएगा?

- a) 3:36 AM on Tuesday
- b) 3:48 AM on Tuesday
- c) 4:00 AM on Tuesday
- d) 4:12 AM on Tuesday
- e) None of these

- 79) As part of a national water conservation initiative, the National Water Mission is tasked with filling a massive reservoir using three different types of pump systems. The project report indicates that 30 Alpha-type pumps can fill the entire reservoir in 8 days, 24 Beta-type pumps can do the same in 12 days, and 36 Gamma-type pumps can complete the job in 10 days. Initially, a team uses 18 Beta-type and 25 Gamma-type pumps to begin the operation and they work continuously for 5 days. After this phase, the remaining work is scheduled to be completed within 7 days, but now only 7 Alpha-type pumps and a certain number of Gamma-type pumps (denoted as X) are available. If the target is met within this timeframe, what is the value of X?

राष्ट्रीय जल संरक्षण पहल के एक हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय जल मिशन को तीन अलग-अलग प्रकार की पंप प्रणालियों का उपयोग करके एक विशाल जलाशय को भरने का काम सौंपा गया है। परियोजना रिपोर्ट से पता चलता है कि 30 अल्फा-प्रकार के पंप पूरे जलाशय को 8 दिनों में भर सकते हैं, 24 बीटा-प्रकार के पंप 12 दिनों में ऐसा कर सकते हैं, और 36 गामा-प्रकार के पंप 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। शुरुआत में, एक टीम ऑपरेशन शुरू करने के लिए 18 बीटा-प्रकार और 25 गामा-प्रकार के पंपों का उपयोग करती है और वे 5 दिनों तक लगातार काम करते हैं। इस चरण के बाद, शेष कार्य 7 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए निर्धारित है, लेकिन अब केवल 7 अल्फा-प्रकार के पंप और एक निश्चित संख्या में गामा-प्रकार के पंप (X के रूप में चिह्नित) उपलब्ध हैं। यदि लक्ष्य इस समय सीमा के भीतर पूरा हो जाता है, तो X का मान क्या है?

- a) 6
- b) 7
- c) 8





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- d) 9
- e) None of these

80) A tank is being filled by three pipes — J, K, and L — at different stages. Pipe J can fill the tank completely in 36 days, while pipe K can do the same in 64 days. Both pipes J and K were opened together and operated for 12 days. After that, pipe K was turned off and pipe J continued filling alone. Six days later, pipe L also joined pipe J, and together they completed the remaining work in 15 additional days. If pipe L works as an outlet (emptying the tank), then in how many days can pipe L alone empty a full tank?

एक टैंक को तीन पाइपों - J, K, और L - द्वारा अलग-अलग चरणों में भरा जा रहा है। पाइप J टैंक को 36 दिनों में पूरी तरह से भर सकता है, जबकि पाइप K 64 दिनों में ऐसा कर सकता है। दोनों पाइप J और K को एक साथ खोला गया और 12 दिनों तक चलाया गया। उसके बाद, पाइप K को बंद कर दिया गया और पाइप J अकेले भरना जारी रखा। छह दिन बाद, पाइप L भी पाइप J से जुड़ गया, और साथ में उन्होंने शेष कार्य 15 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। यदि पाइप L एक आउटलेट (टैंक को खाली करना) के रूप में काम करता है, तो पाइप L अकेले कितने दिनों में एक पूरा टैंक खाली कर सकता है?

- a) 128 days
- b) 132 days
- c) 144 days
- d) 156 days
- e) None of these

81) A water tank is to be filled using two inlet pipes, P and Q, and one outlet pipe, R. Pipe P alone can fill the entire tank in 8 hours, while pipe Q can do the same job in 6 hours. Pipe R, on the other hand, can empty the entire tank in 4 hours. Initially, both inlet pipes P and Q are opened together to fill the empty tank. The plan was to set an alarm to open the outlet pipe R once the tank is half full. However, due to a mistake, the alarm was actually set to go off when the tank was $\frac{2}{3}$ full, at which point pipe R was opened. What is the difference in total time taken to completely fill the tank in both cases?

एक पानी की टंकी को दो इनलेट पाइप, P और Q, और एक आउटलेट पाइप, R का उपयोग करके भरा जाना है। पाइप P अकेले पूरे टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप Q उसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। दूसरी ओर, पाइप R पूरे टैंक को 4 घंटे में





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



खाली कर सकता है। शुरू में, खाली टैंक को भरने के लिए दोनों इनलेट पाइप P और Q को एक साथ खोला जाता है। योजना यह थी कि टैंक के आधे भर जाने पर आउटलेट पाइप R को खोलने के लिए अलार्म सेट किया जाए। हालाँकि, एक गलती के कारण, अलार्म वास्तव में तब बजने के लिए सेट किया गया था जब टैंक $\frac{2}{3}$ भरा हुआ था, जिस बिंदु पर पाइप R खोला गया था। दोनों मामलों में टैंक को पूरी तरह से भरने में लगने वाले कुल समय में क्या अंतर है?

- a) 3 hours 20 minutes
- b) 3 hours 30 minutes
- c) 3 hours 26 minutes
- d) 3 hours 15 minutes
- e) None of these

82) A water tank is connected to two taps A and B which draw water from a common main pipeline. When functioning normally, tap A can fill the tank in 15 minutes and tap B in 25 minutes. Both taps were turned on simultaneously, but initially the valve in the main pipeline was partially closed — causing tap A to work at only 60% of its usual rate, and tap B at 80% efficiency. After some time, the valve was fully opened, allowing both taps to operate at full speed. From that point, it took exactly 6 minutes to fill the tank completely. Approximately how many minutes had passed before the valve was opened fully?

एक पानी की टंकी दो नल A और B से जुड़ी हुई है जो एक सामान्य मुख्य पाइपलाइन से पानी खींचते हैं। सामान्य रूप से काम करने पर, नल A टंकी को 15 मिनट में और नल B 25 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ चालू किए गए थे, लेकिन शुरू में मुख्य पाइपलाइन में वाल्व आंशिक रूप से बंद था - जिससे नल A अपनी सामान्य दर के केवल 60% पर काम कर रहा था, और नल B 80% दक्षता पर। कुछ समय बाद, वाल्व पूरी तरह से खुल गया, जिससे दोनों नल पूरी गति से काम करने लगे। उस बिंदु से, टंकी को पूरी तरह से भरने में ठीक 6 मिनट लगे। वाल्व को पूरी तरह से खोलने से पहले लगभग कितने मिनट बीत चुके थे?

- a) 7 minutes
- b) 5 minutes
- c) 8 minutes
- d) 9 minutes
- e) None of these





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 83) A booster pump can operate in two modes: filling or emptying a tank. The tank's capacity is 1800 liters. When set to empty the tank, the pump works at a rate that is 10 liters per minute more than its filling rate. It also takes 9 minutes less to empty the tank than to fill it. What is the rate at which the pump fills the tank (in liters per minute)?

बूस्टर पंप दो तरीकों से काम कर सकता है: टैंक को भरना या खाली करना। टैंक की क्षमता 1800 लीटर है। जब टैंक को खाली करने के लिए सेट किया जाता है, तो पंप उस दर से काम करता है जो इसकी भरने की दर से 10 लीटर प्रति मिनट अधिक है। टैंक को भरने की तुलना में इसे खाली करने में 9 मिनट कम लगते हैं। पंप किस दर से टैंक को भरता है (लीटर प्रति मिनट में)?

- a) 30
- b) 40
- c) 45
- d) 36
- e) None of these

- 84) A pump labeled A can fill a tank completely in 'x' hours when functioning alone. However, due to a leakage present in the tank, the filling process is slowed, and it ends up taking $58\frac{2}{3}$ hours to fill the tank entirely. Now consider pump B, which has a flow rate 1.6 times faster than that of pump A. The leak is capable of draining the full tank in a time that is 6 hours more than the time pump A would take to fill it. Based on this setup, determine the combined time required for both pump A and pump B working together (ignoring the leak) to completely fill the tank.

A लेबल वाला पंप अकेले काम करते समय 'x' घंटों में एक टैंक को पूरी तरह से भर सकता है। हालाँकि, टैंक में मौजूद रिसाव के कारण, भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और टैंक को पूरी तरह से भरने में $58\frac{2}{3}$ घंटे लग जाते हैं। अब पंप B पर विचार करें, जिसकी प्रवाह दर पंप A की तुलना में 1.6 गुना अधिक है। रिसाव उस समय में पूरा टैंक खाली करने में सक्षम है जो पंप A को इसे भरने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। इस सेटअप के आधार पर, पंप A और पंप B दोनों को एक साथ काम करने (रिसाव को अनदेखा करते हुए) के लिए आवश्यक संयुक्त समय का निर्धारण करें ताकि टैंक पूरी तरह से भर जाए।

- a) $6\frac{2}{13}$ hours
- b) $5\frac{3}{13}$ hours
- c) $8\frac{1}{13}$ hours
- d) $4\frac{4}{13}$ hours
- e) None of these





Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

85) A water tank is connected to an inlet pipe A, and there are two leakage points located at the left and right bottom sides of the tank. When pipe A is opened along with both leakages, it takes 80 hours to fill the tank completely. If both leakages operating together can empty the full tank in exactly $8\frac{8}{9}$ hours, and it is also known that pipe A alone with only the left-side leakage open can fill the tank in exactly 16 hours, then determine which of the following statements is correct based on this information.

एक पानी की टंकी एक इनलेट पाइप A से जुड़ी हुई है, और टंकी के बाएँ और दाएँ निचले हिस्से में दो रिसाव बिंदु स्थित हैं। जब पाइप A को दोनों रिसावों के साथ खोला जाता है, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में 80 घंटे लगते हैं। यदि दोनों रिसाव एक साथ काम करते हुए पूरी टंकी को ठीक $8\frac{8}{9}$ घंटे में खाली कर सकते हैं, और यह भी ज्ञात है कि केवल बाएँ तरफ़ के रिसाव को खुला रखने पर पाइप A अकेले टंकी को ठीक 16 घंटे में भर सकता है, तो निर्धारित करें कि इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।

- a) The leakage on the right side alone can empty the tank in 16 hours
- b) The leakage on the left side alone can empty the tank in 20 hours
- c) The leakage on the left side alone can empty the tank in 8 hours
- d) The leakage on the right side alone can empty the tank in 20 hours
- e) The leakage on the right side alone can empty the tank in 8 hours

86) At a water treatment facility, pipe X is used to fill a storage tank, and it can fill the tank completely in 28 minutes under normal conditions. The tank also has two drainage pipes, Y and Z, which release water from the tank. The efficiency ratio of pipe Y to pipe Z is 4:5. When pipe X and drainage pipe Y are operated together, they take $63\frac{7}{11}$ minutes to fill the tank. One day, the tank filling process followed a particular sequence: First, only pipe X was opened for 7 minutes, after which it was shut off. Then, both drainage pipes Y and Z were opened simultaneously for 5 minutes to allow partial drainage. Following this, pipe Z was turned off and pipes X and Y were opened together for another 5 minutes. Finally, only pipe X was used again for 16 minutes to continue the filling process. At the end of this routine, how long will it take both drainage pipes Y and Z operating together to completely empty the amount of water that was filled during the entire process?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



एक जल उपचार सुविधा में, पाइप एक्स का उपयोग भंडारण टैंक को भरने के लिए किया जाता है, और यह सामान्य परिस्थितियों में 28 मिनट में टैंक को पूरी तरह से भर सकता है। टैंक में दो जल निकासी पाइप, वाई और जेड भी हैं, जो टैंक से पानी छोड़ते हैं। पाइप वाई से पाइप जेड का दक्षता अनुपात 4: 5 है। जब पाइप एक्स और जल निकासी पाइप वाई को एक साथ संचालित किया जाता है, तो उन्हें टैंक को भरने में 63 (7/11) मिनट लगते हैं। एक दिन, टैंक भरने की प्रक्रिया ने एक विशेष अनुक्रम का पालन किया: सबसे पहले, केवल पाइप एक्स को 7 मिनट के लिए खोला गया था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। फिर, आंशिक जल निकासी की अनुमति देने के लिए दोनों जल निकासी पाइप वाई और जेड को 5 मिनट के लिए एक साथ खोला गया था। इसके बाद, पाइप जेड को बंद कर दिया गया और पाइप एक्स और वाई को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला गया। अंत में, भरने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए केवल पाइप एक्स का 16 मिनट के लिए फिर से उपयोग किया गया।

- a) 12 minutes
- b) 15 minutes
- c) 16 minutes
- d) 20 minutes
- e) 10 minutes

87) At a botanical water reserve, four inlet valves M, N, O, and P can fill a large tank in 15 hours, 25 hours, 20 hours, and 10 hours respectively. Initially, all four valves are opened together. After 2 hours, valves O and P are closed. Valves M and N continue for another 3 hours before they are also closed. After that, the remaining tank is filled by operating valves M and P alternatively, beginning with M. If the alternate filling phase lasted for 'x' hours, and the total time to fill the entire tank is 'y' hours, then which of the following statements is true?

एक वनस्पति जल भंडार में, चार इनलेट वाल्व M, N, O और P क्रमशः 15 घंटे, 25 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में एक बड़े टैंक को भर सकते हैं। शुरुआत में, सभी चार वाल्व एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद, वाल्व O और P बंद हो जाते हैं। वाल्व M और N बंद होने से पहले 3 घंटे तक चलते रहते हैं। उसके बाद, M से शुरू करके, वाल्व M और P को वैकल्पिक रूप से संचालित करके शेष टैंक को भरा जाता है। यदि वैकल्पिक भरने का चरण 'x' घंटे तक चला, और पूरे टैंक को भरने में कुल समय 'y' घंटे है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- a) $x^2 + y^2 = 53$
- b) $x + y = 9$
- c) $x^2 - y = 3$



- d) Both (A) and (B)
- e) All the statements are true

88) In how many hours will Pipe H alone fill the tank?

Statement I:

The rate of Pipe H is to that of Pipe M in the ratio 3:2. Pipe H alone takes $9\frac{3}{5}$ hours more than the time taken by both Pipe H and Pipe M together to fill the entire tank.

Statement II:

Time taken by Pipe M alone to fill 33.33% (i.e., one-third) of the tank is $56\frac{2}{3}$ hours less than the time taken by Pipe H alone to fill the entire tank.

Statement III:

The rate of Pipe S to Pipe H is in the ratio 3:4, and the time taken by Pipe M to fill the tank is to that by Pipe H in the ratio 2:3.

पाइप H अकेले कितने घंटों में टैंक को भरेगा?

कथन I: पाइप H की दर पाइप M की दर से 3:2 के अनुपात में है। पाइप H अकेले पूरे टैंक को भरने में पाइप H और पाइप M दोनों द्वारा लिए गए समय से $9\frac{3}{5}$ घंटे अधिक लेता है।

कथन II:

पाइप M द्वारा अकेले टैंक का 33.33% (यानी, एक-तिहाई) भरने में लिया गया समय पाइप H द्वारा अकेले पूरे टैंक को भरने में लिए गए समय से $56\frac{2}{3}$ घंटे कम है।

कथन III:

पाइप S से पाइप H की दर 3:4 के अनुपात में है, और पाइप M द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप H द्वारा लिए गए समय से 2:3 के अनुपात में है।

- a) Only I sufficient
 - b) Only II sufficient
 - c) Only III sufficient
 - d) Either I or II and III together sufficient
 - e) Neither II nor III sufficient
- 89) Five pipes A, B, C, D, and E are used to fill a tank. The water flow rate (litres/hour) of each pipe is proportional to its efficiency. Pipe A and B together can fill the tank in $12\frac{6}{7}$ hours, while Pipe C and D together can fill it in 4 hours. In how many hours can Pipe B and Pipe C together fill the tank?



Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Statement I: The flow rate of Pipe D to Pipe E is in the ratio 4:3, and the flow rate of Pipe C to Pipe E is in the ratio 8:3.

Statement II: The flow rate of Pipe A and Pipe B are respectively 300 and 600 litres/hour more than that of Pipe C.

Statement III: The combined flow rate of Pipe A and Pipe B is 2100 litres/hour.

एक टैंक को भरने के लिए पाँच पाइप A, B, C, D और E का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पाइप की जल प्रवाह दर (लीटर/घंटा) इसकी दक्षता के समानुपाती होती है। पाइप A और B मिलकर टैंक को 12/7 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C और D मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B और पाइप C मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं?

कथन I: पाइप D से पाइप E की प्रवाह दर 4:3 के अनुपात में है, और पाइप C से पाइप E की प्रवाह दर 8:3 के अनुपात में है।

कथन II: पाइप A और पाइप B की प्रवाह दर पाइप C की तुलना में क्रमशः 300 और 600 लीटर/घंटा अधिक है।

कथन III: पाइप A और पाइप B की संयुक्त प्रवाह दर 2100 लीटर/घंटा है।

- a) Only I sufficient
- b) Only I and II together sufficient
- c) Only II and III together sufficient
- d) Only II sufficient
- e) Only III sufficient

90) How many pipes A and B are filling the tank?

Statement I: Pipe A fills the tank in $(x - 6)$ hours, after which Pipe B completes the remaining work in $(x - 8)$ hours.

Statement II: The ratio of work done by Pipe A to the work done by Pipe B is 4:3, and the efficiency of Pipe A and Pipe B is equal.

Which of the following is sufficient to answer the question?

कितने पाइप A और B टैंक को भर रहे हैं?

कथन I: पाइप A टैंक को $(x - 6)$ घंटे में भरता है, जिसके बाद पाइप B शेष कार्य को $(x - 8)$ घंटे में पूरा करता है।

कथन II: पाइप A द्वारा किए गए कार्य का पाइप B द्वारा किए गए कार्य से अनुपात 4:3 है, और पाइप A और पाइप B की दक्षता बराबर है।

निम्न में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है?

- a) Statement I alone is sufficient.
- b) Statement II alone is sufficient.
- c) Either Statement I or Statement II alone is sufficient.





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- d) Neither Statement I nor Statement II alone is sufficient.
- e) Both Statement I and Statement II together are sufficient.

91) What is the percentage difference in the efficiency of Pipe A and Pipe B?

Statement I: If Pipe A and Pipe B work together for 8 hours, then the remaining work is completed by Pipe B in 4 more hours. Together, they take 2 more hours to complete the work than if they had worked together for the entire task.

Statement II: Time taken by Pipe B to complete 40% of the work is 3 hours less than the time taken by Pipe A to complete the entire work.

Which of the following is sufficient to answer the question?

पाइप A और पाइप B की कार्यदक्षता में प्रतिशत अंतर क्या है?

कथन I: यदि पाइप A और पाइप B मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, तो शेष कार्य पाइप B द्वारा 4 घंटे अधिक में पूरा किया जाता है। साथ मिलकर, उन्हें पूरा कार्य पूरा करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, जितना कि यदि वे पूरे कार्य के लिए साथ मिलकर काम करते।

कथन II: पाइप B द्वारा 40% कार्य पूरा करने में लिया गया समय, पाइप A द्वारा पूरे कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 3 घंटे कम है।

निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है?

- a) Statement I alone is sufficient.
- b) Statement II alone is sufficient.
- c) Either Statement I or Statement II alone is sufficient.
- d) Neither Statement I nor Statement II alone is sufficient.
- e) Both Statement I and Statement II together are sufficient.

92) Find the time taken to fill 75% of the total tank by 1 pipe A, 1 pipe B, and 1 pipe C working together.

Statement I: The ratio of the flow rates of pipe A and pipe B is 3: 2.

Statement II: 4 pipes of type A, or 6 pipes of type B, or 12 pipes of type C can fill the tank completely.

Statement III: 2 pipes of type A, 1 pipe of type B, and 2 pipes of type C can fill the tank in 12 hours.

1 पाइप A, 1 पाइप B और 1 पाइप C द्वारा एक साथ काम करते हुए कुल टैंक का 75% भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: पाइप A और पाइप B की प्रवाह दरों का अनुपात 3: 2 है।

कथन II: प्रकार A के 4 पाइप, या प्रकार B के 6 पाइप, या प्रकार C के 12 पाइप टैंक को पूरी तरह से भर सकते हैं।





Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

कथन III: प्रकार A के 2 पाइप, प्रकार B का 1 पाइप और प्रकार C के 2 पाइप 12 घंटे में टैंक को भर सकते हैं।

- a) The data given in statements II and III together are sufficient to answer the question, while statement I alone is not sufficient to answer the question.
- b) Statement III alone is sufficient to answer the question.
- c) The data given in statements I and III together are sufficient to answer the question, while statement II alone is not sufficient to answer the question.
- d) The data given in all statements together are necessary to answer the question.
- e) The data given in all statements together are not sufficient to answer the question.

93) Find the time taken by Pipe R alone to fill the tank.

Statement I: Pipes P, Q, and R together can fill the tank in 16 hours. The flow rate of pipe P is twice the flow rate of pipe S.

Statement II: Pipes P and S together can fill the tank in 20 hours.

Statement III: Pipes Q and S together can fill the tank in 24 hours.

पाइप R द्वारा अकेले टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: पाइप P, Q और R मिलकर टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P की प्रवाह दर पाइप S की प्रवाह दर से दोगुनी है।

कथन II: पाइप P और S मिलकर टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं।

कथन III: पाइप Q और S मिलकर टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं।

- a) Either statement II alone or statement I alone is sufficient.
- b) Statement I alone is sufficient, and statement II alone is not sufficient.
- c) Statement I and II together are sufficient, and Statement III alone is not sufficient.
- d) All the statements are necessary.
- e) Any two of the statements are sufficient.

94) Pipes A and C began to fill the tank, but A and C stopped 8 hours and 16 hours before the tank was completely filled, respectively. Pipe B worked for 12 hours. Find the total time taken to fill the tank.

Statement I: The time taken for Pipes A, B, and C alone to fill the tank is 24 hours, 30 hours, and 40 hours, respectively.





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



Statement II: The time taken for Pipes A and B together to fill the tank is $40/3$ hours.

Statement III: The time taken for Pipes B and C together to fill the tank is $120/7$ hours.

पाइप A और C ने टैंक को भरना शुरू किया, लेकिन A और C ने टैंक के पूरी तरह से भरने से क्रमशः 8 घंटे और 16 घंटे पहले काम करना बंद कर दिया। पाइप B ने 12 घंटे काम किया। टैंक को भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: पाइप A, B और C को अकेले टैंक भरने में क्रमशः 24 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे लगे।

कथन II: पाइप A और B को एक साथ टैंक भरने में $40/3$ घंटे लगे।

कथन III: पाइप B और C को एक साथ टैंक भरने में $120/7$ घंटे लगे।

- a) Statement I alone is sufficient.
- b) Statement II and III together are sufficient.
- c) Statement I and II together are sufficient.
- d) Statement III alone is sufficient.
- e) Any two of the statements are sufficient.

95) Quantity I: Pipe B is 25% more efficient than Pipe A, and Pipe C is 20% more efficient than Pipe B. All three pipes together can fill an empty tank in 120 hours. How much time will Pipe B alone take to fill 40% of the tank?

Quantity II: Pipe A can fill a tank in 450 minutes. Pipe B can fill the same tank in 3 hours 20 minutes. If both are opened together, after how much time (in hours) should Pipe B be closed so that the tank is completely filled in exactly 3 hours?

मात्रा I: पाइप B, पाइप A से 25% अधिक कुशल है, और पाइप C, पाइप B से 20% अधिक कुशल है। तीनों पाइप मिलकर एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B अकेले टैंक का 40% भरने में कितना समय लेगा?

मात्रा II: पाइप A एक टैंक को 450 मिनट में भर सकता है। पाइप B उसी टैंक को 3 घंटे 20 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने समय (घंटों में) के बाद पाइप B को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक ठीक 3 घंटे में पूरी तरह से भर जाए?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I $\geq$ Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



96) Quantity I: Four pipes — M, N, P, and Q — can collectively fill an empty tank in $2\frac{2}{19}$ hours. Pipes M and Q together take $5\frac{5}{11}$ hours to fill the same tank, while pipes P and Q together need 4 hours. It is also known that pipe Q is 50% less efficient than pipe P. Find the time taken (in hours) by pipes M, N, and Q together to fill the tank.

Quantity II: Pipe X is 20% more efficient than pipe Y, and also 50% more efficient than pipe Z. Pipe W takes twice the time to fill the tank alone compared to the time taken when pipes X, Y, and Z work together. For the first 2 hours, only pipe W is in operation. Afterward, it is closed, and pipes X, Y, and Z are turned on to fill the remainder in 3 more hours. How long would it take if only pipes Y and Z are used together to fill the tank?

मात्रा I: चार पाइप - M, N, P, और Q - सामूहिक रूप से एक खाली टैंक को $2\frac{2}{19}$ घंटों में भर सकते हैं। पाइप M और Q एक साथ उसी टैंक को भरने में $5\frac{5}{11}$ घंटे लेते हैं, जबकि पाइप P और Q को एक साथ 4 घंटे लगते हैं। यह भी ज्ञात है कि पाइप Q, पाइप P की तुलना में 50% कम कुशल है। पाइप M, N, और Q द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय (घंटों में) ज्ञात करें।

मात्रा II: पाइप X, पाइप Y की तुलना में 20% अधिक कुशल है, और पाइप Z की तुलना में 50% अधिक कुशल भी है। पाइप W को अकेले टैंक को भरने में लगने वाले समय की तुलना में दोगुना समय लगता है जब पाइप X, Y, और Z एक साथ काम करते हैं। पहले 2 घंटों के लिए, केवल पाइप W चालू रहता है। उसके बाद, इसे बंद कर दिया जाता है, और पाइप X, Y, और Z को शेष को भरने के लिए 3 और घंटों में चालू कर दिया जाता है। यदि टैंक को भरने के लिए केवल पाइप Y और Z का एक साथ उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I $\geq$ Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II

97) Quantity I: Pipe M alone takes 36 hours to completely fill an empty tank. Pipe N can fill two-thirds of the tank in the same duration it takes for Pipe M to fill half of it. Pipe O is known to be 20% more efficient than Pipe N. If both Pipe M and Pipe O are opened together, how long will it take to fill the entire tank?





Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Quantity II: Two inlet pipes — X and Y — can individually fill an empty tank in 16 hours and 15 hours, respectively. There is also an outlet pipe Z that can empty a full tank in 24 hours. Pipes X and Y are kept running continuously. However, pipe Z is operated for 1 hour after every 2 hours. Determine how much time it will take to fill the tank completely under this pattern.

मात्रा I: पाइप M अकेले एक खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में 36 घंटे लेता है। पाइप N उसी समय में टैंक का दो-तिहाई हिस्सा भर सकता है, जितना समय पाइप M को आधा भरने में लगता है। पाइप O, पाइप N से 20% अधिक कुशल माना जाता है। यदि पाइप M और पाइप O दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

मात्रा II: दो इनलेट पाइप - X और Y - अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप Z भी है जो 24 घंटे में एक पूरा टैंक खाली कर सकता है। पाइप X और Y को लगातार चालू रखा जाता है। हालाँकि, पाइप Z को हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। निर्धारित करें कि इस पैटर्न के तहत टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I $\geq$ Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II

98) Quantity I: Pipes M and N are inlet taps that can fill a tank at the rate of 30 liters/hour and 45 liters/hour respectively. Pipe O is an outlet tap that drains water from the tank at the rate of 50 liters/hour. When all three pipes are opened at the same time, the tank gets filled in 16 hours. Determine the total capacity of the tank in liters.

Quantity II: A hidden leak at the bottom of a tank can drain it completely in 8 hours. There's also an inlet pipe that can pour water into the tank at the rate of 0.5 liters per minute. When the tank is full and the inlet is opened, the leak causes the tank to become empty in 20 hours. What is the capacity of the tank in liters?

मात्रा I: पाइप M और N इनलेट नल हैं जो क्रमशः 30 लीटर/घंटा और 45 लीटर/घंटा की दर से एक टैंक भर सकते हैं। पाइप O एक आउटलेट नल है जो 50 लीटर/घंटा की दर से टैंक से पानी निकालता है। जब तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं, तो टैंक 16 घंटे में भर जाता है। टैंक की कुल क्षमता लीटर में निर्धारित करें।





Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

मात्रा II: एक टैंक के तल पर एक छिपा हुआ रिसाव इसे 8 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप भी है जो 0.5 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक में पानी डाल सकता है। जब टैंक भर जाता है और इनलेट खोला जाता है, तो रिसाव के कारण टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता लीटर में क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I $\geq$ Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II

99) Quantity I: Filling pipes M and N have flow rates of 60 liters/minute and 80 liters/minute, respectively. Together, they completely fill a tank in 12 minutes. There's a waste pipe that can empty the full tank in x minutes. What is the rate at which the waste pipe empties the tank, assuming it alone can empty the same tank?

Quantity II: Pipes X and Y can fill an empty tank in 6 hours and 8 hours, respectively, while pipe Z can empty the full tank in 12 hours. All three pipes are opened simultaneously, but pipe X is shut off after 3 hours. In how much total time will the tank be completely filled?

Quantity III: Two pipes P and Q can individually fill a tank in 20 hours and 30 hours, respectively. Both pipes are opened together, but when the tank is one-third full, a leak occurs, and from that point onward, one-third of the incoming water escapes due to the leak. What is the total time taken to fill the entire tank?

मात्रा I: भरने वाले पाइप M और N की प्रवाह दर क्रमशः 60 लीटर/मिनट और 80 लीटर/मिनट है। साथ में, वे 12 मिनट में एक टैंक को पूरी तरह से भर देते हैं। एक अपशिष्ट पाइप है जो x मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। अपशिष्ट पाइप द्वारा टैंक को खाली करने की दर क्या है, यह मानते हुए कि यह अकेले उसी टैंक को खाली कर सकता है?

मात्रा II: पाइप X और Y क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप Z 12 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप X को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगा?

मात्रा III: दो पाइप P और Q अलग-अलग एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक एक तिहाई भर जाता है, तो एक रिसाव होता है, और उस बिंदु से आगे, रिसाव के कारण आने वाले पानी का एक तिहाई भाग बाहर निकल जाता है। पूरे टैंक को भरने में कुल कितना समय लगता है?





Pipes & Cistern

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- e) None of these

100) Quantity I: Pipe A fills a 300-liter tank in 30 minutes (10 L/min). Pipe B works at 50% higher efficiency (15 L/min), and Pipe C at 80% of B's rate (12 L/min). If all three run together for 5 minutes, how much of the 300 L remains unfilled?

Quantity II: An inlet pipe adds water at 10 L/hr, and a leak would drain the full cistern in 4 hours. When both run (inlet filling, leak emptying), the full cistern is emptied in 20 hours. What is its total capacity?

Quantity III (Rephrased):

A single pipe can both fill and empty a 400 L cistern. Its emptying rate exceeds its filling rate by 10 L/min, and it takes 2 minutes less to empty than to fill. What is its filling capacity in L/min?

मात्रा I: पाइप A 300 लीटर की टंकी को 30 मिनट (10 लीटर/मिनट) में भरता है। पाइप B 50% अधिक दक्षता (15 लीटर/मिनट) पर काम करता है, और पाइप C B की दर के 80% (12 लीटर/मिनट) पर काम करता है। यदि तीनों को 5 मिनट तक एक साथ चलाया जाए, तो 300 लीटर में से कितना पानी खाली रह जाता है?

मात्रा II: एक इनलेट पाइप 10 लीटर/घंटा की दर से पानी जोड़ता है, और एक रिसाव 4 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। जब दोनों चलते हैं (इनलेट भरना, रिसाव खाली करना), तो पूरी टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। इसकी कुल क्षमता क्या है?

मात्रा III : एक पाइप 400 लीटर की टंकी को भर भी सकता है और खाली भी कर सकता है। इसकी खाली होने की दर इसकी भरने की दर से 10 लीटर/मिनट अधिक है, और इसे भरने की तुलना में खाली होने में 2 मिनट कम लगते हैं। इसकी भरने की क्षमता लीटर/मिनट में क्या है?

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- e) None of these



Solution

1) Solution

Work done by A in 1 hour = $\frac{1}{90}$

Work done by B in 1 hour = $\frac{1}{10}$

Combined work in 1 hour = $\frac{1}{90} + \frac{1}{10} = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$

Time to fill the tank = 9 hours

2) Solution

Let the total capacity of the tank be the LCM of 15 and 45 = 45 units

Efficiency of pipe A = $45 / 15 = 3$ units/hour

Efficiency of pipe B = $45 / 45 = 1$ unit/hour

Step 1: Work done by pipe A in first 7 hours

= $7 \times 3 = 21$ units

Remaining work = $45 - 21 = 24$ units

Step 2: Work done by A and B together per hour

= $3 + 1 = 4$ units/hour

Time taken to complete remaining 24 units = $24 / 4 = 6$ hours

3) Solution

Efficiency of the pipe = $\frac{1}{20}$

Efficiency of the leak = $-\frac{1}{28}$

Combined efficiency = $\frac{1}{20} - \frac{1}{28} = \frac{(7 - 5)}{140} = \frac{2}{140} = \frac{1}{70}$.

Time taken to fill the cistern = $1 \div (\frac{1}{70}) = 70$ minutes.

4) Solution

Let the original rates of the taps be $\frac{1}{20}$ and $\frac{1}{5}$.

When the radius of the first tap is doubled, its rate becomes four times its original rate.

When the radius of the second tap is reduced to one-third, its rate becomes one-ninth of the original rate.

New rates:

First tap: $4 \times (\frac{1}{20}) = \frac{1}{5}$

Second tap: $(\frac{1}{9}) \times (\frac{1}{5}) = \frac{1}{45}$

Combined rate: $(\frac{1}{5}) + (\frac{1}{45}) = \frac{(9 + 1)}{45} = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}$

Thus, the time taken to fill the tank is:



$$1 / (2/9) = 9/2 = 4.5 \text{ minutes.}$$

5) Solution

Let the total capacity of the tank = LCM of 12, 36, and 24 = 72 units

Now, compute the efficiencies:

- Pipe A fills $72 / 12 = 6$ units/hour
- Pipe B empties $72 / 36 = 2$ units/hour
- Pipe C empties $72 / 24 = 3$ units/hour

Net efficiency when all three pipes are open:

= Inflow – Outflow

= $6 - (2 + 3) = 1$ unit/hour

So, time to fill 72 units at 1 unit/hour = 72 hours

6) Solution

Let the total capacity of the tank be the LCM of 15 and 45 = 45 units

Efficiency of pipe A = $45 / 15 = 3$ units/hour

Efficiency of pipe B = $45 / 45 = 1$ unit/hour

Step 1: Work done by pipe A in first 7 hours

= $7 \times 3 = 21$ units

Remaining work = $45 - 21 = 24$ units

Step 2: Work done by A and B together per hour

= $3 + 1 = 4$ units/hour

Time taken to complete remaining 24 units = $24 / 4 = 6$ hours

7) Solution

Let total capacity of the tank = LCM of 12 and 18 = 36 units

Efficiency of:

- Pipe Q = $36 / 12 = 3$ units/hour
- Pipe R = $36 / 18 = 2$ units/hour

Every 2-hour cycle:

- 1st hour (Q): 3 units
- 2nd hour (R): 2 units
- So, total in 2 hours = $3 + 2 = 5$ units

Units filled in 12 hours (6 full cycles):

= $6 \times 5 = 30$ units

Remaining work:



$$= 36 - 30 = 6 \text{ units}$$

Next hour (13th hour, pipe Q again):

$$Q \text{ adds } 3 \text{ units} \rightarrow \text{Total} = 30 + 3 = 33 \text{ units}$$

Still 3 units left

Next hour (14th hour, pipe R):

$$R \text{ adds } 2 \text{ units} \rightarrow \text{Total} = 33 + 2 = 35 \text{ units}$$

Still 1 unit left

Now, in 15th hour (Q's turn again):

$$Q \text{ fills } 3 \text{ units/hour} \rightarrow \text{to fill } 1 \text{ unit} \rightarrow \text{Time} = 1 / 3 = 1/3 \text{ hour}$$

$$\text{Total time} = 12 \text{ (full cycles)} + 1 \text{ (13th hour)} + 1 \text{ (14th hour)} + 1/3 = 14 \frac{1}{3} \text{ hours}$$

8) Solution

$$\text{Work done by X in 1 minute} = 1/10$$

$$\text{Work done by Y in 1 minute} = 1/20$$

Let X be open for x minutes

Then Y is open for 15 minutes

$$\text{Total work} = x/10 + 15/20 = 1$$

$$x/10 + 3/4 = 1$$

$$x/10 = 1 - 3/4 = 1/4$$

$$x = (1/4) \times 10 = 2.5$$

9) Solution

$$\text{Pipe R's 1-hour work} = 1/15$$

$$\text{Pipe S's 1-hour work} = -1/30$$

$$\text{Net work in 1 hour} = 1/15 - 1/30 = 1/30$$

$$\text{Time to fill the tank} = 30 \text{ hours}$$

$$6:30 \text{ a.m.} + 30 \text{ hours} = 12:30 \text{ p.m. (next day)}$$

10) Solution

$$\text{Let A's 1-hour work} = x$$

$$\text{Then B's 1-hour work} = 2x$$

$$\text{C's 1-hour work} = 3 \times 2x = 6x$$

$$\text{Total work in 1 hour} = x + 2x + 6x = 9x$$

$$9x = 1/5$$

$$x = 1/45$$

Time taken by A alone = $1/x = 45$ hours

11) Solution

Inlet 1 fills $\frac{1}{6}$ of the tank per hour.

Inlet 2 fills $\frac{1}{8}$ of the tank per hour.

Outlet empties $\frac{1}{10}$ of the tank per hour.

After 1 hour, the tank is filled by $\frac{7}{24}$.

Remaining portion = $1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$.

The combined rate of all taps is:

$(\frac{1}{6}) + (\frac{1}{8}) - (\frac{1}{10}) = \frac{23}{120}$ per hour.

Time to fill the remaining tank =

$(\frac{17}{24}) \div (\frac{23}{120}) = (\frac{17}{24}) \times (\frac{120}{23}) = \frac{85}{23}$ hours.

12) Solution

Let total work = 60 units (LCM of 12, 15, 20)

First and second pipe together = $60 \div 12 = 5$ units/min

Second and third pipe together = $60 \div 15 = 4$ units/min

Third and first pipe together = $60 \div 20 = 3$ units/min

Add all three:

$(1\text{st} + 2\text{nd}) + (2\text{nd} + 3\text{rd}) + (3\text{rd} + 1\text{st}) = 5 + 4 + 3 = 12$

$\Rightarrow 2(1\text{st} + 2\text{nd} + 3\text{rd}) = 12 \Rightarrow 1\text{st} + 2\text{nd} + 3\text{rd} = 6$ units/min

Now, subtract:

$1\text{st} + 2\text{nd} + 3\text{rd} = 6$

$1\text{st} + 3\text{rd} = 3$

$\Rightarrow 2\text{nd} = 3$ units/min

Time taken by second pipe = $60 \div 3 = 20$ minutes

13) Solution

Let total work = 36 units (LCM of 6, 9, 12)

A fills = $36 \div 6 = 6$ units/hour

B fills = $36 \div 9 = 4$ units/hour

C empties = $36 \div 12 = 3$ units/hour

Net work per hour = $6 + 4 - 3 = 7$ units/hour

35% of 36 = $0.35 \times 36 = 12.6$ units

Time = $12.6 \div 7 = 1.8$ hours

14) Solution

LCM of 20,25,40,50 =200(tank capacity)

Per minute Efficiency of Individual pipe

$A=200/20=10$

$B=200/25=8$

$C=200/40=-5$

$D=200/50=-4$

'-' indicates emptying

From the question A & B are inlet C & D are outlet

So total efficiency per minute = $10+8-5-4=9$

Time = $200/9=22(2/9)$ hours

15) Solution

LCM of 10, 20, 25 = 100 (tank capacity)

Per hour Efficiency of A= $100/10=10$

$B=100/20=5$

$C=100/25=-4$ (negative efficiency)

Initially all pipes are opened so total efficiency = $10+5-4=11$

For 8 hour it will fill 88 part of the tank

Remaining = $100-88=12$

Pipe C is closed so A and B only working

Time = $12/15$ hour = $(12/15)*60$ min = 48 min

16) Solution

LCM of 10, 15, 20, 30 = 180 (tank capacity)

So per hour efficiency

$A=180/10=18$

$B=180/15=12$

$C=180/20=9$

$D=180/30=6$

From the question the tank is fill in 12 min

So per hour efficiency = $180/12=15$

From the four pipes efficiency we can use C and D are empty then only the efficiency is 25



17) Solution

LCM of 30, 12, 15 = 60 (tank capacity)

Per minute Efficiency

$A = 60/30 = 2$

$B = 60/12 = 5$

$C = 60/15 = -4$ (negative efficiency)

From the question A and B opened for 6 min so

In 6 min = $6 \times (2+5) = 42$

Remaining = $60 - 42 = 18$

All pipe are opened = $2+5-4=3$

Time = $18/3 = 6$ min

18) Solution

LCM of 3, 4, 1 = 12 (tank capacity)

Efficiency

$A = 12/3 = 4$

$B = 12/4 = 3$

$C = 12/1 = -12$ (negative efficiency)

At 5 pm A only open so 4 part filled

At 6 pm A and B open so 7 part filled

At 7 pm all pipe opened so $4+3-12=-5$ lit emptied

Already we filled $4+7=11$ part filled

So it will be empty = $11/5$ hour = 2 hour 12 min

Empty time = 9:12 pm

19) Solution

LCM of 30, 45, 90 = 90 (tank capacity)

Efficiency

$A = 90/30 = 3$

$B = 90/45 = 2$

$A+B+C = 90/90 = 1$

So efficiency of C = $1-3-2=-4$

So time taken by C = $90/4$ min

Tank capacity = $(90/4) \times 24 = 540$ litre



20) Solution

From the question we know the empty pipe efficiency is more than inlet pipe so

We know the basic $\frac{1}{Z} = \frac{1}{X} - \frac{1}{Y}$

21) Solution

Efficiency of all the pipe = $\frac{1}{10}$

Efficiency ratio = 6:2:1

Wkt, Time taken = Total work/combined efficiency per min or hour

Let the total work be 'x'

So $x/(6+2+1) = 10$

Solving this $x = 90$

So C alone can do it in $90/1 = 90$ min.

22) Solution

LCM of 20 and 30 = 60 (tank capacity)

Efficiency

1st pipe = $60/20 = 3$

2nd pipe = $60/30 = 2$

Initially both the pipe opened

Time taken to fill $\frac{1}{3}$ of the tank = $20/5 = 4$ hr.

Leak efficiency = $\frac{2}{3} \times (3+2) = \frac{10}{3}$

So total efficiency = $3+2-\frac{10}{3} = \frac{5}{3}$

Time to fill remaining tank = $40/(\frac{5}{3}) = 24$ hr.

Total time = $24+4 = 28$ hr.

23) Solution

Part of the tank filled in 1 min by 1st pipe (inlet pipe) = $\frac{1}{30}$ part

Part of tank emptied by the 2nd pipe in 1 min = $\frac{1}{45}$ part

So, the part of the tank filled in 2 minutes

$= (\frac{1}{30}) - (\frac{1}{45}) = \frac{3-2}{90} = \frac{1}{90}$

Part of the tank filled in 174 minutes =

$\frac{1}{90} \times (\frac{174}{2}) = \frac{174}{180} = \frac{29}{30}$

After this in 1 minute the 1st pipe will fill $\frac{1}{30}$ part

Hence $174 + 1 = 175$ minutes.

So, in 2 hours and 55 minutes the tank will be filled.



24) Solution

Let the time taken by the outlet pipe to empty the tank be C minutes

In one minute

$$1/25=(1/15) +(1/20)-(1/C)$$

$$1/C=(1/15) +(1/20)-(1/25)$$

$$1/C=(7/60)-(1/25)$$

$$1/C=35-(12/300)$$

$$1/C=23/300$$

$$\text{So,C}=300/23$$

$$=13.04 \text{ minutes}$$

25) Solution

A,B and C can together fill the tank in 8 hours

So, in 1 hour they can together fill 1/8 part

So, in 3 hours they can together fill 3/8 part

The remaining part of the tank to be filled =1-(3/8)=5/8

A and B together take 9 hours to fill 5/8 part

So, in 1 hour they can fill=5/72 part

A, B, C can fill 1/8 part in 1 hour

And A and B can fill 5/72 part in 1 hour

So, C fills in 1 hour

$$= (1/8)-(5/72)=9-(5/72) = 4/72=1/18$$

So, C takes 18 hours to fill the tank fully

26) Solution

A in 1 hour can fill=1/P

B in 1 hour can empty=1/Q

So, in 1 hour

$$1/P-1/Q \text{ part will fill } =Q-P/PQ$$

So, the time required=PQ/Q-P

As P > Q so the tank never filled

27) Solution

Part of the tank filled by pipe A in 1 minute = 1/10 parts

Part of the tank filled by pipe B in 1 minute = 1/20 parts



Let the time after which pipe A was closed by 'x' minutes.

So, in x minutes

According to the question

$$(x/10) + (8/20) = 1$$

$$(x/10) = 1 - (8/20)$$

$$x/10 = 20 - (8/20)$$

$$x/10 = 12/20$$

$$x/10 = 3/5$$

$$\text{So, } x = 30/5 = 6$$

So, after 6 minutes pipe A was closed.

28) Solution

Leakage rate = 1/10 parts per hour

Rate of Water added to the tank thru the tap = 8 liters/min = 480 liters/hour

Leakage rate when water is parallely added to the tank = 1/14 parts/hour

Hence, $(1/10) - (1/14) = 480 \text{ liters} = (14/140) - (10/140) = 4/140 \text{ parts/hour.}$

So 1/35 parts = 480 liters

Total capacity of the tank = $480 \times 35 = 16800 \text{ liters}$

29) Solution

A+B can together fill 1/8 parts in 1 hour

B+C can together fill 1/12 parts in 1 hour

A+C can together fill 2/15 parts in 1 hour

So, A+B+B+C+A+C can together fill $(1/8) + (1/12) + (2/15) = 41/120 \text{ parts}$ in 1 hour

$$\text{i.e., } 2(A + B+C) = 41/120$$

$$A+B+C = 41/240$$

B+C = 1/12, two A pipes can fill $(41/240) - (1/12) = 21/120 \text{ parts in hour.}$

So 1 A pipe can separately fill 21/240 parts per hour

Hence, time taken by pipe A to separately fill the tank = 11.42 hours.

30) Solution

Time taken to fill the tank after getting repaired = 5.5 hours = 11/2 hours.

Hence 2/11 parts filled in 1 hour

Time taken to fill the tank before getting repaired = 6 hours.

Hence 1/6 parts filled in 1 hour

Hence, leakage rate = $(2/11) - (1/6) = (12/66) - (11/66) = 1/66$ parts per hour
So, time taken for the leakage alone to empty the tank = 66 hours.

31) Solution
All the pipes are running simultaneously from 4.30
So, part filled by A in 2 hours= $2/4=1/2$ part
Part filled by B in 1 hour= $1/5$ parts
Part filled by both pipes together till 4:30=
 $(1/2)+(1/5) = 7/10$
Working together all the three pipes= $(1/4) + (1/5) - (1/(3/2))$
 $= (1/4) + (1/5) - (2/3)$
 $= 15+12-(40/60) = -13/60$ (All three pipes running together empty the tank, hence the minus sign)
So, time taken to empty $13/60$ part is 1 hour
So, in $60/13$ hour whole tank will be emptied
Time taken to empty $7/10$ part of the tank = $(60/13) * (7/10)$ hours
 $= 420/130$ hours = 3.23 hours
Approx. 3 hours 14 minutes
So, tank will be emptied at 4:30 + 3-hour 14 min
 $= 7:44$ pm

32) Solution
A in 1 min fills= $1/30$ part
B in 1 min fills= $1/40$ part
C in 1 min empties = $1/20$ part
So, in 3 minutes
 $= (1/30) + (1/40) - (1/20)$
 $= 4+3-(6/120) = 1/120$
So, in 3 minutes= $1/120$ part filled
So, in $(113*3)$ minutes = $(1/120) * (339/3)$ part filled
 $339/360 = 113/120$ part
So, $7/120$ part left
so remaining $7/120$ part
A and B can fill in next 2 min = $(1/30) + (1/40) = 7/120$
So, the total time need to fill the tank = $339+2=341$ minutes

=5 hours 41 minutes

33) Solution

Let total work = LCM(15, 18, 24) = 360 units (volume of the cistern)

Efficiency of:

A = $360 \div 15 = 24$ units/hour

B = $360 \div 18 = 20$ units/hour

C = $360 \div 24 = 15$ units/hour

Work done by A and B in first 5 hours = $5 \times (24 + 20) = 5 \times 44 = 220$ units

Work done by B alone in next 1 hour = 20 units

Total work done = $220 + 20 = 240$ units

Remaining = $360 - 240 = 120$ units

Combined rate of B and C = $20 + 15 = 35$ units/hour

Time to finish remaining = $120 \div 35 = 24/7$ hours

34) Solution

$(7A + 12B) \times 12 = (9A + 9B) \times 10$

$\Rightarrow 84A + 144B = 90A + 90B$

$\Rightarrow 54B = 6A \Rightarrow A/B = 9/1$

Total work = $(7 \times 9 + 12 \times 1) \times 12 = (63 + 12) \times 12 = 900$ units

Efficiency of 8 pipes of A = $8 \times 9 = 72$ units/hour

Time = $900 \div 72 = 12.5$ hours

35) Solution

Let 3 large pipes $\equiv$ 6 small pipes

$\Rightarrow 1$ large pipe = 2 small pipes

$\Rightarrow L/S = 2/1$

Total work = $3 \text{ large} \times 2 \text{ (efficiency)} \times 15 = 90$ units

Combined efficiency of 2 large + 3 small = $(2 \times 2 + 3 \times 1) = 7$ units/hour

Time = $90 \div 7 = 90/7$ hours

36) Solution

Pipe A fills in x hours

Pipe B fills in x + 2 hours

Together they fill in $12/5$ hours

So,



$$1/x + 1/(x+2) = 5/12$$

Multiply both sides by $x(x+2)$:

$$(x+2) + x = (5/12)(x^2 + 2x)$$

$$2x + 2 = (5x^2 + 10x)/12$$

Multiply both sides by 12:

$$24x + 24 = 5x^2 + 10x$$

$$\text{Rearrange: } 5x^2 - 14x - 24 = 0$$

Solve the quadratic:

$$x = 4 \text{ (only positive root)}$$

$$50\% \text{ of } x = 2$$

37) Solution

$$A = 16 \text{ hrs, } B = 18 \text{ hrs, } C = x \text{ hrs}$$

$$\text{All together fill in } 4 \frac{28}{29} = \frac{144}{29} \text{ hrs}$$

$$1/16 + 1/18 + 1/x = 29/144$$

$$\text{LCM of 16 and 18} = 144$$

$$(18x + 16x + 288)/(288x) = 29/144$$

$$(34x + 288) = 58x \rightarrow 24x = 288 \rightarrow x = 12$$

$$\text{So, time by B and C together} = 1 / (1/18 + 1/12) = 1 / (5/36) = 7.2 \text{ hours}$$

38) Solution

$$A = 9 \text{ hrs, } B = 15 \text{ hrs, } C = 24 \text{ hrs}$$

$$\text{Total tank capacity} = \text{LCM}(9,15,24) = 360 \text{ units}$$

Efficiency:

$$A = 360/9 = 40$$

$$B = 360/15 = 24$$

$$C = 360/24 = 15$$

$$\text{Work done by C in last 4 hours} = 4 \times 15 = 60 \text{ units}$$

$$\text{Remaining work} = 360 - 60 = 300 \text{ units}$$

All three pipes worked together to fill 300 units:

$$\text{Rate} = 40 + 24 + 15 = 79 \text{ units/hour}$$

$$\text{Time} = 300 / 79 \text{ hours}$$

39) Solution

$$\text{Let total tank capacity} = \text{LCM of } 24, 26, \text{ and } 28 = 2184 \text{ liters}$$

Filling rates:

$$A = 2184 \div 24 = 91 \text{ L/hr}$$

$$B = 2184 \div 26 = 84 \text{ L/hr}$$

$$C = 2184 \div 28 = 78 \text{ L/hr}$$

$$\text{Work done by A and B in 10 hours} = (91 + 84) \times 10 = 1750 \text{ liters}$$

$$\text{Remaining capacity} = 2184 - 1750 = 434 \text{ liters}$$

$$\text{Work done by B in 5 hours} = 84 \times 5 = 420 \text{ liters}$$

$$\text{Percentage} = (420 / 434) \times 100 = 96.7\%$$

40) Solution

$$\text{Let total capacity} = \text{LCM of 9 and 15} = 45 \text{ liters}$$

Filling rates:

$$A = 45 \div 9 = 5 \text{ L/hr}$$

$$B = 45 \div 15 = 3 \text{ L/hr}$$

$$\text{In 2 hours (B+A), total filled} = 3 + 5 = 8 \text{ liters}$$

$$\text{In 6 hours (3 cycles), total filled} = 3 \times 8 = 24 \text{ liters}$$

$$\text{Remaining} = 45 - 24 = 21 \text{ liters}$$

$$\text{B fills remaining 21 liters at 3 L/hr} \rightarrow 21 \div 3 = 7 \text{ hours}$$

41) Solution

$$\text{Let total tank capacity} = \text{LCM of 14, 21, and 28} = 84 \text{ liters}$$

Filling rates:

$$A = 84 \div 14 = 6 \text{ L/hr}$$

$$B = 84 \div 21 = 4 \text{ L/hr}$$

$$C = 84 \div 28 = 3 \text{ L/hr}$$

$$\text{All three together: } 6 + 4 + 3 = 13 \text{ L/hr}$$

$$\text{Work done in 4 hours} = 4 \times 13 = 52 \text{ liters}$$

$$\text{Remaining} = 84 - 52 = 32 \text{ liters}$$

$$A + C \text{ together} = 6 + 3 = 9 \text{ L/hr}$$

$$\text{Time to fill} = 32 \div 9 = 32/9 \text{ hours}$$

42) Solution

From the given data,

$$\text{Time taken by Pipe A to fill half of the tank} = 15 \text{ minutes}$$

$$\text{Time taken by Pipe A to fill the full tank} = 30 \text{ minutes}$$

$$\text{Time taken by Pipe B to fill the tank} = 20 \text{ minutes}$$

$$\text{Time taken by Pipe C to fill the half-emptied tank} = 12 \text{ minutes}$$



Time taken by Pipe C to fill the full tank = 24 minutes
Assume the tank capacity (LCM of 30, 20, and 24) = 120 units
The ratio of the efficiency of the Pipes A, B, and C = 4: 6: 5
Let 'x' be the total time taken to fill the tank
 $4x + 6(x - 5) + 5x = 120$
 $15x - 30 = 120$
 $15x = 150$
 $x = 10$ minutes

43) Solution
Total capacity = 360 units (LCM of 72, 90, 120)
Filling rate of first pipe = $360 \div 72 = 5$ units/min
Filling rate of second pipe = $360 \div 90 = 4$ units/min
Together A + B = $5 + 4 = 9$ units/min
All three together fill the tank in 120 minutes
Combined rate of A + B + C = $360 \div 120 = 3$ units/min
So, C = A + B - 3 = $9 - 3 = 6$ units/min (emptying rate)
In 12 minutes, A and B fill = $12 \times 9 = 108$ units
Time to empty 108 units at 6 units/min = $108 \div 6 = 18$ minutes

44) Solution
Total capacity = LCM of 5, 4, 8 = 40 units
Pipe A fills = $40 \div 5 = 8$ units/hour
Pipe B fills = $40 \div 4 = 10$ units/hour
Pipe C empties = $40 \div 8 = 5$ units/hour
For first 2 hours: A and C are working
Net rate = $8 - 5 = 3$ units/hour
In 2 hours = $3 \times 2 = 6$ units filled
Remaining = $40 - 6 = 34$ units
Now A + B + C working together
Net rate = $8 + 10 - 5 = 13$ units/hour
Time = $34 \div 13 \approx 2.615$ hours = 2 hours 37 minutes (approx)
Answer: 157 minutes

45) Solution
Let total work = LCM of 22 and 33 = 66 units

Pipe A fills = $66 \div 22 = 3$ units/hour

Pipe B fills = $66 \div 33 = 2$ units/hour

Let total time be x hours

So, A worked for $(x - 5.5)$ hours, B worked for x hours

Total work = $3(x - 5.5) + 2x = 66$

$3x - 16.5 + 2x = 66$

$5x = 82.5$

$x = 16.5$ hours

46) Solution

Let the capacity of the tank be x litres

A fills = $x \div 5$ per min

B fills = $x \div 10$ per min

C empties = $x \div 4$ per min

Net rate = $x/5 + x/10 - x/4$

LCM of 5, 10, 4 = 20

= $(4x + 2x - 5x) / 20 = x/20$ per min

According to the question:

$x/20 = 200$

$x = 200 \times 20 = 4000$ litres

47) Solution

Let total capacity = 24 units (LCM of 8, 12, and 6)

A empties = $24 \div 8 = 3$ units/hour

B empties = $24 \div 12 = 2$ units/hour

Together, A and B empty = $3 + 2 = 5$ units/hour

One-sixth of the tank is emptied in 1 hour, so the total emptying rate = 4 units/hour (since $24 \div 6 = 4$)

Thus, C's filling rate = $5 - 4 = 1$ unit/hour

Time for C to fill the entire tank = $24 \div 1 = 24$ hours

48) Solution

Capacity of the tank = 40 units

Rate of A = 4 units/hour, B = 1 unit/hour

Time for A and B together = $40 \div (4 + 1) = 8$ hours

Time with A, B, and C together = $8 + 4/3 = 28/3$ hours



Efficiency of A, B, and C = $40 \div (28/3) = 30/7$ units/hour
 Efficiency of C = $(30/7) - (4 + 1) = -5/7$ units/hour
 Work done by A and B in 7 hours = $(4 + 1) \times 7 = 35$ units
 Time for C to empty 35 units = $35 \div (5/7) = 49$ hours

49) Solution
 Rate of A = $1/6$ tank/hour
 Rate of B = $1/9$ tank/hour
 In 2 hours (1 hour of A and 1 hour of B), the total work done is:
 $(1/6 + 1/9) = (3 + 2)/18 = 5/18$ of the tank.
 In each 2-hour cycle, $5/18$ of the tank is filled.
 To fill the entire tank, the number of 2-hour cycles required = $18/5 = 3.6$ cycles.
 Therefore, in 3 full cycles (6 hours), $15/18 = 5/6$ of the tank is filled.
 The remaining $1/6$ of the tank will be filled by pipe A in the next hour.
 Total time = $6 + 1 = 7$ hours.

50) Solution
 Let the rate of pipe A be x tanks per hour.

- Rate of pipe B = $3x$ (since it's three times faster than A).
- Rate of pipe C = $6x$ (since it's twice as fast as B).

The combined rate of all three pipes is:
 $x + 3x + 6x = 10x$.
 Since the tank is filled in 4 hours, we know:
 $10x \times 4 = 1$
 $40x = 1$
 $x = 1/40$.
 Therefore, pipe A fills $1/40$ of the tank per hour, so it will take 40 hours for pipe A to fill the tank alone.

51) Solution
 Let the capacity of the tank be C liters.

- Pipe X's rate of filling = $C/15$ liters per minute.
- Pipe Y's rate of emptying = 4 liters per minute.

The combined rate when both are open:
 $C/15 - 4$ liters per minute.

Since the tank fills in 20 minutes:

$$(C/15 - 4) \times 20 = C$$

Simplifying:

$$C = 240 \text{ liters.}$$

52) Solution

Let the capacity of the cistern be 1 unit.

- Rate of filling by Tap X (faster tap) = $1/20$ unit per minute.
- Rate of filling by Tap Y (slower tap) = $1/25$ unit per minute.

Both taps are opened for 10 minutes. The work done by both taps in 10 minutes is:

$$(1/20 + 1/25) \times 10.$$

To simplify, find the LCM of 20 and 25, which is 100:

$$1/20 = 5/100,$$

$$1/25 = 4/100.$$

Total work done in 10 minutes:

$$(5/100 + 4/100) \times 10 = 90/100 = 9/10.$$

Thus, $9/10$ of the cistern is filled in 10 minutes.

The remaining portion to fill is:

$$1 - 9/10 = 1/10.$$

Now, the faster tap (Tap X) will fill the remaining $1/10$ of the cistern. The time taken by Tap X to fill this remaining portion is:

$$(1/10) \div (1/20) = 2 \text{ minutes.}$$

53) Solution

Let the capacity of the reservoir be 50 units.

Inlet pipe efficiency = 3 units per minute.

Outlet pipe efficiency = 2 units per minute.

After 9 minutes:

Water filled = 21 units (considering the drain is open for only 1 minute in each 3-minute cycle).

In the 10th minute:

Water filled = 1 unit.

In the 11th minute:

Water filled = 3 units.

Total water filled in 11 minutes = 25 units.

Thus, the reservoir is full in 11 minutes.

54) Solution

Let the capacity of the tank be 1 unit.
Efficiency of pipe X = 1/10 units per hour.
Efficiency of pipe Z = -1/24 units per hour.
Let the efficiency of pipe Y be -1/b units per hour.
When all pipes are open together, the combined efficiency is:
 $\frac{1}{10} - \frac{1}{24} - \frac{1}{b} = \frac{1}{40}$
Simplifying:
 $\frac{12}{120} - \frac{5}{120} - \frac{1}{b} = \frac{3}{120}$
 $\frac{7}{120} - \frac{1}{b} = \frac{3}{120}$
 $\frac{1}{b} = \frac{4}{120}$
 $b = 30$
So, pipe Y can empty the tank in 30 hours.
To empty two-thirds of the tank, pipe Y will take:
 $(\frac{2}{3}) \times 30 = 20$ hours.

55) Solution

Let the time taken by the slower pipe be x hours.
Then the time taken by the faster pipe is (x - 10) hours.
Efficiency of the slower pipe = 1/x
Efficiency of the faster pipe = 1/(x - 10)
Together, they fill the tank in 12 hours, so:
 $\frac{1}{x} + \frac{1}{x - 10} = \frac{1}{12}$
Multiplying through by 12x(x - 10):
 $12(x - 10) + 12x = x(x - 10)$
Expanding and simplifying:
 $12x - 120 + 12x = x^2 - 10x$
 $24x - 120 = x^2 - 10x$
 $x^2 - 34x + 120 = 0$
Solving the quadratic equation:
 $x = \frac{(34 \pm \sqrt{(34^2 - 4 \times 1 \times 120)})}{(2 \times 1)}$
 $x = \frac{(34 \pm \sqrt{1156 - 480})}{2}$
 $x = \frac{(34 \pm \sqrt{676})}{2}$
 $x = \frac{(34 \pm 26)}{2}$

$$x = 30 \text{ or } x = 4$$

Thus, the slower pipe takes 30 hours, and the faster pipe takes $(30 - 10) = 20$ hours.

56) Solution

LCM of 10 and 12 is 60.

Efficiency of Pipe A = $60/10 = 6$ liters per minute (filling).

Efficiency of Pipe B = $60/12 = 5$ liters per minute (emptying).

In each 2-minute cycle:

Pipe A fills 6 liters.

Pipe B empties 5 liters.

So, in 2 minutes, the net water filled = $6 - 5 = 1$ liter.

To fill the tank (60 liters):

In 54 cycles (108 minutes), 54 liters will be filled (1 liter per cycle).

The remaining 6 liters will be filled by Pipe A in 1 minute.

Thus, the total time taken = $108 + 1 = 109$ minutes.

57) Solution

Let the time taken by both pipes X and Y together be t minutes.

- Time taken by pipe X alone = $t + 6$ minutes.

- Time taken by pipe Y alone = $t + 54$ minutes.

The rates of the pipes:

- Rate of pipe X = $1 / (t + 6)$ tanks per minute.

- Rate of pipe Y = $1 / (t + 54)$ tanks per minute.

The total rate for both pipes together is $1 / t$:

$$1 / t = 1 / (t + 6) + 1 / (t + 54)$$

$$1 / t = (2t + 60) / ((t + 6)(t + 54))$$

$$(t + 6)(t + 54) = t(2t + 60)$$

$$t^2 + 60t + 324 = 2t^2 + 60t$$

$$t^2 + 324 = 2t^2$$

$$t^2 = 324$$

$$t = 18$$

58) Solution

X fills at $1/30$ per minute, Y fills at $1/45$ per minute, and Z empties at $1/60$ per minute.



In 10 minutes, X and Y together fill $10 * (1/30 + 1/45) = 5/9$ of the tank.
Remaining = $1 - 5/9 = 4/9$.
After 10 minutes, rate = $1/45$ (Y) - $1/60$ (Z) = $1/180$ per minute.
Time to fill remaining = $(4/9) / (1/180) = 80$ minutes.
Total time = $10 + 80 = 90$ minutes.

59) Solution
Efficiency of X = $1/30$
Efficiency of Y = $1/45$
Efficiency of Z = $-1/60$
In 10 minutes, pipes X and Y together fill: $10 * (1/30 + 1/45) = 10 * 1/18 = 5/9$ of the tank.
Remaining part = $1 - 5/9 = 4/9$.
Now, with pipes Y and Z open, their combined efficiency is: $1/45 - 1/60 = 1/180$.
Time to fill the remaining $4/9 = (4/9) \div (1/180) = 80$ minutes.
Total time = 10 minutes + 80 minutes = 90 minutes.

60) Solution
Let Q be closed after x hours.
Work done in x hours by both = $x(1/12 + 1/32)$
Remaining time $(9.75 - x)$ hours done by P alone = $(9.75 - x)(1/12)$
Total work = 1
So:
 $x(1/12 + 1/32) + (9.75 - x)(1/12) = 1$
LCM of 12 and 32 = 96
 $\Rightarrow x(8 + 3)/96 + (9.75 - x)(8)/96 = 1$
 $\Rightarrow (11x + 78 - 8x)/96 = 1$
 $\Rightarrow (3x + 78)/96 = 1$
 $\Rightarrow 3x + 78 = 96$
 $\Rightarrow 3x = 18 \rightarrow x = 6$
So, Q was closed after 6 hours
Answer options:

61) Solution

Filling rate of both pipes = $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{(3 + 2)}{60} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$ per minute
Ideal time = 12 minutes, but actual time = 15 minutes
So effective rate = $\frac{1}{15}$ per minute
Leakage rate = $\frac{1}{12} - \frac{1}{15} = \frac{(5 - 4)}{60} = \frac{1}{60}$ per minute
So leakage would empty full tank in 60 minutes
Answer options:

- 62) Solution
Pipe A fills $\frac{1}{3}$ in 2 hours $\rightarrow$ full tank in 6 hours $\rightarrow$ rate = $\frac{1}{6}$
Pipe B fills $\frac{1}{4}$ in 1 hour $\rightarrow$ full tank in 4 hours $\rightarrow$ rate = $\frac{1}{4}$
Let Pipe C's emptying rate be $x \rightarrow$ net rate = $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} - x = \frac{13}{60}$
 $\Rightarrow (2 + 3)/12 - x = \frac{13}{60} \rightarrow \frac{5}{12} - x = \frac{13}{60}$
 $\Rightarrow x = \frac{5}{12} - \frac{13}{60} = \frac{(25 - 13)}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$
So C empties 1 tank in 5 hours
- 63) Solution
Leak rate (X) = $\frac{1}{15}$ per hour
Filling rate (Y) = 14 liters/min = $14 \times 60 = 840$ liters/hour
Net emptying time when both work = 25 hours $\rightarrow$ net emptying rate = $\frac{1}{25}$ per hour
Let capacity = C liters
Then:
 $(\text{Leak rate} \times C) - 840 = C/25$
 $C/15 - 840 = C/25$
Multiply all terms by 300 to eliminate denominators:
 $20C - 252000 = 12C$
 $8C = 252000 \rightarrow C = 31500$ liters
- 64) Solution
Let pipe A be closed after x minutes.
In x minutes:
A's work = $x/18$
B runs for full 18 minutes = $18/24 = 3/4$
So, total work:
 $x/18 + 3/4 = 1$

$$\Rightarrow x/18 = 1 - 3/4 = 1/4$$

$$\Rightarrow x = 18 \times 1/4 = 4.5 \text{ minutes}$$

65) Solution

$$5(5/9) = 50/9 \text{ hours}$$

Let time taken by Beta = x hours

Then Alpha takes = x + 2.5 hours

$$\text{Combined rate: } 1/x + 1/(x + 2.5) = 9/50$$

Multiply all terms by 50x(x + 2.5):

$$50(x + 2.5) + 50x = 9x(x + 2.5)$$

$$50x + 125 + 50x = 9x^2 + 22.5x$$

$$100x + 125 = 9x^2 + 22.5x$$

Bring all terms to one side:

$$9x^2 - 77.5x - 125 = 0$$

Multiply by 2 to eliminate decimal:

$$18x^2 - 155x - 250 = 0$$

Solving gives x = 10 → Beta = 10 hours

$$\text{Alpha} = 10 + 2.5 = 12.5 \text{ hours}$$

66) Solution

Let the capacity of the tank be C liters.

Leakage alone can empty the tank in 9 hours → leakage rate = C / 9 liters/hour

Inlet rate = 7 liters/min = 420 liters/hour

When both inlet and leakage work together, the tank gets emptied in 15 hours → net emptying rate = C / 15 liters/hour

Now apply equation:

$$(\text{Net emptying rate}) = (\text{Leak rate}) - (\text{Inlet rate})$$

$$\Rightarrow C/15 = C/9 - 420$$

Multiply entire equation by 45 (LCM of 15 and 9):

$$\Rightarrow 3C = 5C - 18900$$

$$\Rightarrow 2C = 18900$$

$$\Rightarrow C = 9450 \text{ liters}$$

67) Solution

$$\text{M's rate} = 1/30 \text{ per min}$$



N's rate = $1/35$ per min

Combined (M + N) = $(1/30 + 1/35) = (7 + 6)/210 = 13/210$

With O also open, tank fills in 20 min $\rightarrow$ net rate = $1/20$

So,

Net rate = Inlet – Outlet

$\Rightarrow 13/210 - O = 1/20$

$\Rightarrow O = 13/210 - 1/20$

LCM of 210 and 20 = 420

$\Rightarrow O = (26 - 21)/420 = 5/420 = 1/84$

So, Outlet O alone can empty the tank in 84 minutes

68) Solution

Let the total time taken be T minutes.

Q alone works for the first $T/2$ minutes.

Then both P and Q work together for the next $T/2$ minutes.

Work done by Q in $T/2$ minutes = $(T/2) \times (1/60) = T/120$

Work done by P and Q in $T/2$ minutes = $(T/2) \times (1/20 + 1/60) = (T/2) \times (4/60) = T/30$

Total work done = $T/120 + T/30$

$\Rightarrow T/120 + T/30 = 1$

$\Rightarrow$ Take LCM: $(T + 4T)/120 = 1$

$\Rightarrow 5T = 120$

$\Rightarrow T = 24$ minutes

69) Solution

Normal rate of A = $1/28$, effective rate during fault = $4/5 \times 1/28 = 1/35$

Normal rate of B = $1/42$, effective rate during fault = $3/4 \times 1/42 = 1/56$

Combined faulty rate = $1/35 + 1/56 = (8 + 5)/280 = 13/280$

After fault is fixed, rate = $1/28 + 1/42 = (3 + 2)/84 = 5/84$

Let time before fix = x hours

Water filled in x hours = $13x/280$

Remaining = $1 - 13x/280$

Time for remaining at full rate = 1.2 hrs

So,

$(1 - 13x/280) = 5/84 \times 1.2$

$$\begin{aligned} \rightarrow 1 - 13x/280 &= 6/84 = 1/14 \\ \rightarrow 13x/280 &= 1 - 1/14 = 13/14 \\ \rightarrow x &= (13/14) \times (280/13) = 20 \text{ hours} \end{aligned}$$

70) Solution

Flow $\propto$ radius²

So, rates:

$$P \rightarrow 2^2 = 4 \text{ units}$$

$$Q \rightarrow 3^2 = 9 \text{ units}$$

$$R \rightarrow 5^2 = 25 \text{ units}$$

$$\text{Total rate} = 4 + 9 + 25 = 38 \text{ units}$$

$$P \text{ alone (4 units) fills tank in 95 min} \rightarrow \text{Total work} = 95 \times 4 = 380 \text{ units}$$

$$\text{Time to fill with all} = 380 / 38 = 10 \text{ minutes}$$

71) Solution

Efficiency (per minute):

$$A1: 1/21$$

$$A2: 1/84$$

$$A3: 1/42$$

Total filled in 8 minutes:

$$A1: 8/21$$

$$A2: 8/84 = 2/21$$

$$A3: 8/42 = 4/21$$

$$\text{Total liquid} = 8/21 + 2/21 + 4/21 = 14/21 = 2/3$$

$$\text{Proportion of solution F (from A3)} = (4/21) \div (14/21) = 4/14 = 2/7$$

72) Solution

Let number of inlet pipes = x

So, outlet pipes = 14 - x

$$\text{Inlet rate} = x \times (1/16) = x/16$$

$$\text{Outlet rate} = (14 - x) \times (1/24)$$

$$\text{Net rate} = x/16 - (14 - x)/24 = 1/4$$

Take LCM of 16, 24, and 4 $\rightarrow$ 48

Multiply entire equation by 48:

$$3x - 2(14 - x) = 12$$

$$3x - 28 + 2x = 12$$



$$5x = 40$$

$$x = 8$$

73) Solution

Man's rate = 5 litres per 3 minutes = $\frac{5}{3}$ litres/min

Woman's rate = 3 litres per 5 minutes = $\frac{3}{5}$ litres/min

Combined rate = $(\frac{5}{3} + \frac{3}{5}) = \frac{(25 + 9)}{15} = \frac{34}{15}$ litres/min

Time = $408 \div (\frac{34}{15}) = 408 \times \frac{15}{34} = 180$ minutes

74) Solution

Let capacity = 240 units (LCM of 30 and 8)

A's rate = $240/30 = 8$ units/min

B's rate = $8 \times (\frac{5}{8}) = 5$ units/min (emptying)

Net rate (A + B) = $8 - 5 = 3$ units/min

62.5% of 240 = 150 units

Time to reach 150 units = $150 \div 3 = 50$ min

Now B alone works at -5 units/min

Remaining: 150 units to empty

Time = $150 \div 5 = 30$ min

Total = $50 + 30 = 80$ min $\rightarrow 2:20 + 80$ min = 3:40 PM

Answer options:

75) Solution

Let efficiency of A = a, efficiency of B = b

Case 1: Both filling $\rightarrow$ total = a + b

Case 2: A fills, B empties $\rightarrow$ net = a - b

Given: (a - b) takes $\frac{7}{5}$ times more than (a + b)

So, time relation:

$$1 / (a - b) = (\frac{7}{5}) \times 1 / (a + b)$$

Cross-multiplying:

$$5(a - b) = 7(a + b)$$

$$5a - 5b = 7a + 7b$$

$$-2a = 12b$$

$a/b = -6$ (but ratio can't be negative in filling context)

Correct interpretation:

If (a - b) takes $\frac{7}{5}$ times the time taken by (a + b), that means:



$$(a + b)/(a - b) = 7/5$$

Cross-multiply:

$$5(a + b) = 7(a - b)$$

$$5a + 5b = 7a - 7b$$

$$-2a = -12b \rightarrow a/b = 6$$

76) Solution

Let tank capacity = LCM of $8(4/7) = 60/7$ hrs and $9(3/8) = 75/8$ hrs = 600 units

$$W + X \text{ rate} = 600 \div (60/7) = 600 \times 7/60 = 70 \text{ units/hr}$$

$$W + Y \text{ rate} = 600 \div (75/8) = 600 \times 8/75 = 64 \text{ units/hr}$$

$$\text{Difference} = (W + X) - (W + Y) = 70 - 64 = 6$$

$$\text{So, } X - Y = 6 \text{ units/hr}$$

$$\text{Also given: } X = 1.25Y \rightarrow X = 5Y/4$$

$$\text{So, } 5Y/4 - Y = 6 \rightarrow (1/4)Y = 6 \rightarrow Y = 24$$

$$\text{Then } X = 30$$

$$\text{Now, } W + X = 70 \rightarrow W = 70 - 30 = 40$$

$$\text{Time taken by W alone} = 600 \div 40 = 15 \text{ hours}$$

77) Solution

Efficiencies at full capacity:

$$M = 1/27$$

$$N = 1/36$$

$$\text{Together full efficiency} = 1/27 + 1/36 = (4 + 3)/108 = 7/108$$

With 71.42% efficiency, which is $5/7$ of normal:

$$\text{Reduced efficiency} = (5/7) \times (7/108) = 5/108$$

Let the blockage lasted for x minutes.

$$\text{So, for } x \text{ minutes, filling rate} = 5/108$$

$$\text{For } (19.2 - x) \text{ minutes, rate} = 7/108$$

$$\text{Total work} = 1$$

So,

$$(5/108) \times x + (7/108) \times (19.2 - x) = 1$$

Multiply both sides by 108:

$$5x + 7(19.2 - x) = 108$$

$$5x + 134.4 - 7x = 108$$

$$-2x = -26.4$$



$x = 13.2$ minutes

78) Solution

Efficiencies:

$A = 1/36$

$B = 1/42$

C (emptying) $= -1/84$

From 2:00 AM to 12:00 PM $\rightarrow$ only A is open $= 10$ hours

Work done $= 10 \times 1/36 = 5/18$

From 12:00 PM to 8:00 PM $\rightarrow A$ and B open $= 8$ hours

Combined rate $= 1/36 + 1/42 = (7 + 6)/252 = 13/252 = 1/19.38$

Work done $= 8 \times (13/252) = 104/252 = 26/63$

Total work done so far $= 5/18 + 26/63$

LCM $= 126$

$= (35/126 + 52/126) = 87/126$

Now remaining work $= 1 - 87/126 = 39/126 = 13/42$

After 8 PM, A , B , and C are all open

Combined rate $= 1/36 + 1/42 - 1/84 = (7 + 6 - 3)/252 = 10/252 = 5/126$

Time to finish remaining $13/42$:

$(13/42) \div (5/126) = (13/42) \times (126/5) = 3 \times (13/5) = 39/5 = 7.8$ hours

So, 7.8 hours after 8 PM $= 3:48$ AM on Tuesday

79) Solution

Let total work $=$ LCM of $(8, 12, 10) = 120$ units

Now, efficiencies:

- 30 Alpha $\rightarrow 120$ units in 8 days $\rightarrow 15$ units/day $\rightarrow 1$ Alpha $= 15/30 = 0.5$ units/day

- 24 Beta $\rightarrow 120$ units in 12 days $\rightarrow 10$ units/day $\rightarrow 1$ Beta $= 10/24 = 5/12$ units/day

- 36 Gamma $\rightarrow 120$ units in 10 days $\rightarrow 12$ units/day $\rightarrow 1$ Gamma $= 12/36 = 1/3$ units/day

Work done in first 5 days:

- 18 Beta $\rightarrow 18 \times (5/12) = 7.5$ units/day

- 25 Gamma $\rightarrow 25 \times (1/3) = 25/3 \approx 8.33$ units/day

- Total per day $= 7.5 + 25/3 = (15/2 + 25/3) = (45 + 50)/6 = 95/6$ units/day



Total work in 5 days = $5 \times 95/6 = 475/6$ units

Remaining work = $120 - 475/6 = (720 - 475)/6 = 245/6$ units

Now this work is done in 7 days using:

- 7 Alpha $\rightarrow 7 \times 0.5 = 3.5$ units/day
- X Gamma $\rightarrow X \times 1/3 = X/3$ units/day

Total rate = $3.5 + X/3$

Time = 7 days $\rightarrow$ Work = $7 \times (3.5 + X/3) = 245/6$

$7 \times (3.5 + X/3) = 245/6$

$\Rightarrow (24.5 + 7X/3) = 245/6$

Multiply both sides by 6:

$\Rightarrow 147 + 14X = 245$

$\Rightarrow 14X = 98$

$\Rightarrow X = 7$

80) Solution

Let's compute the work done step by step (in tank = 1 unit):

- J's 1 day work = $1/36$
- K's 1 day work = $1/64$
- In first 12 days, work done = $12 \times (1/36 + 1/64) = 12 \times (100/2304) = 1200/2304 = 25/48$

Remaining work = $1 - 25/48 = 23/48$

Next 6 days, only J works: $6 \times 1/36 = 1/6$

Now remaining work = $23/48 - 1/6 = (23-8)/48 = 15/48 = 5/16$

Final 15 days work done by J and L = $5/16$

J's 1 day work = $1/36$, so in 15 days = $15/36 = 5/12$

Let L's 1 day work = x

So, $(5/12 + 15x) = 5/16 \rightarrow 15x = 5/16 - 5/12 = (15-20)/48 = -5/48$

$x = -1/144 \rightarrow$ L empties tank in 144 days

81) Solution

Rates (tank/hour):

$P + Q = 1/8 + 1/6 = 7/24$

With R opened: $7/24 - 1/4 = 1/24$

Planned case (open R at $\frac{1}{2}$ full):

- Time to reach $\frac{1}{2}$: $(0.5) \div (7/24) = 12/7 \approx 1.714$ h
- Time to fill remaining $\frac{1}{2}$ at $1/24 = 0.5 \div (1/24) = 12$ h

$$\bullet \text{ Total}_1 = 12 + 1.714 = 13.714 \text{ h}$$

Mistaken case (open R at $\frac{2}{3}$ full):

$$\bullet \text{ Time to reach } \frac{2}{3}: (2/3) \div (7/24) = 16/7 \approx 2.286 \text{ h}$$

$$\bullet \text{ Time to fill remaining } \frac{1}{3} \text{ at } 1/24 = (1/3) \div (1/24) = 8 \text{ h}$$

$$\bullet \text{ Total}_2 = 8 + 2.286 = 10.286 \text{ h}$$

$$\text{Difference} = 13.714 - 10.286 = 3.428 \text{ h} \approx 3 \text{ h } 25.7 \text{ min} \approx 3 \text{ hours } 26 \text{ minutes}$$

82) Solution

Normal rate of tap A = $1/15$ per min

Normal rate of tap B = $1/25$ per min

Combined normal rate = $1/15 + 1/25 = (5 + 3)/75 = 8/75$ per min

Reduced rate:

$$\text{Tap A} = 3/5 \times 1/15 = 1/25$$

$$\text{Tap B} = 4/5 \times 1/25 = 4/125$$

Combined reduced rate = $1/25 + 4/125 = (5 + 4)/125 = 9/125$ per min

After valve opened, they work at full rate = $8/75$ per min for 6 minutes

$$\text{Work done in last 6 minutes} = 6 \times 8/75 = 48/75 = 16/25$$

$$\text{So, work done before valve was opened} = 1 - 16/25 = 9/25$$

Let the time before valve was opened be t

Then:

$$t \times 9/125 = 9/25$$

$$\Rightarrow t = (9/25) \div (9/125) = 5 \text{ minutes}$$

83) Solution

Let the filling rate = x liters/min

Then the emptying rate = $x + 10$ liters/min

Time to fill = $1800 / x$ minutes

Time to empty = $1800 / (x + 10)$ minutes

Given:

Time to fill - Time to empty = 9 minutes

$$\Rightarrow 1800/x - 1800/(x + 10) = 9$$

Take 1800 common:

$$\Rightarrow 1800 \times [1/x - 1/(x + 10)] = 9$$

$$\Rightarrow 1800 \times [(x + 10 - x)/(x(x + 10))] = 9$$

$$\Rightarrow 1800 \times [10 / (x(x + 10))] = 9$$

Now solve:

$$\Rightarrow (18000) / (x(x + 10)) = 9$$

$$\Rightarrow x(x + 10) = 18000 / 9 = 2000$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x - 2000 = 0$$

Solve quadratic:

$$x^2 + 10x - 2000 = 0$$

Use quadratic formula:

$$x = [-10 \pm \sqrt{(100 + 8000)}] / 2 = [-10 \pm \sqrt{8100}] / 2$$

$$x = [-10 \pm 90] / 2$$

Take positive root:

$$x = (90 - 10) / 2 = 80 / 2 = 40 \text{ liters/min}$$

✓ Final Answer: 40 liters/min

84) Solution

Let pump A fill the tank in x hours.

Leak drains in x + 6 hours.

$$\text{Effective rate (A - leak)} = 1/x - 1/(x+6)$$

$$\text{Given: This equals } 1/(58\frac{2}{3}) = 3/176$$

So:

$$(1/x - 1/(x + 6)) = 3/176$$

$$[(x + 6 - x) / x(x + 6)] = 3/176$$

$$6 / (x^2 + 6x) = 3/176$$

Multiply:

$$6 \times 176 = 3x^2 + 18x$$

$$1056 = 3x^2 + 18x \rightarrow x^2 + 6x - 352 = 0$$

$$\text{Solving: } x = 16 \text{ (valid root)}$$

→ Pump A takes 16 hrs

→ Leak drains in 22 hrs

→ Pump A's rate = 1/16

→ Pump B's rate = 1.6 × (1/16) = 1/10

Together:

$$(1/16 + 1/10) = (5 + 8)/80 = 13/80$$

$$\text{Time} = 80/13 = 6(2/13) \text{ hours}$$

85) Solution

Let:



- Pipe A's actual capacity (alone) be unknown.

- With both leakages:

$$\rightarrow (1/A) - (1/L + 1/R) = 1/80$$

- L + R (both leakages):

$$\rightarrow (1/L + 1/R) = 1 / (8(8/9)) = 9/80$$

Substitute into equation:

$$(1/A) - (9/80) = 1/80$$

$$\rightarrow 1/A = (1 + 9)/80 = 10/80 = 1/8$$

$\rightarrow$ Pipe A fills tank alone in 8 hrs

Now, A + left leakage fills in 16 hrs:

$$(1/8) - (1/L) = 1/16$$

$$\rightarrow (1/L) = (1/8 - 1/16) = 1/16$$

$\rightarrow$ So left leakage alone empties in 16 hrs

Now use:

$$(1/L) + (1/R) = 9/80$$

$$\rightarrow (1/16) + (1/R) = 9/80$$

$$\rightarrow (1/R) = 9/80 - 1/16 = (9 - 5)/80 = 4/80 = 1/20$$

$\rightarrow$ So right leakage empties in 20 hrs

Answer: Option D

86) Solution

Let the total tank capacity = LCM of 28, 50, 40 = 1400 units

Pipe X (inlet) fills in 28 min $\rightarrow$ efficiency = $1400/28 = 50$ units/min

From combined time of X and Y:

$$(1/28) - (1/Y) = 11/700 \rightarrow 1/Y = (1/28 - 11/700) = 14/700 = 1/50 \rightarrow Y \text{ empties in 50 min, efficiency} = 28 \text{ units/min}$$

Y:Z efficiency = 4:5 $\rightarrow$ Z's efficiency = $(28/4) \times 5 = 35$ units/min, so Z empties in 40 min

Step-by-step flow:

X for 7 min $\rightarrow 7 \times 50 = 350$ units

Y and Z for 5 min $\rightarrow 5 \times (28 + 35) = 5 \times 63 = 315$ units emptied

Net after 12 min = $350 - 315 = 35$ units

X and Y for 5 min $\rightarrow 5 \times (50 - 28) = 5 \times 22 = 110$ units

Net after 17 min = $35 + 110 = 145$ units

X for 16 min = $16 \times 50 = 800$ units

Final net water in tank = $145 + 800 = 945$ units

Now, both Y and Z together can empty $28+35 = 63$ units/min

So, time = $945 \div 63 = 15$ minutes

87) Solution

Let the total capacity of the tank be the LCM of 15, 25, 20, and 10 = 300 units

Efficiency of valve M = $300 / 15 = 20$ units/hour

Efficiency of valve N = $300 / 25 = 12$ units/hour

Efficiency of valve O = $300 / 20 = 15$ units/hour

Efficiency of valve P = $300 / 10 = 30$ units/hour

For the first 2 hours, all four valves are open:

Total in 2 hours = $2 \times (20 + 12 + 15 + 30) = 2 \times 77 = 154$ units

Next 3 hours, only M and N are open:

Total in 3 hours = $3 \times (20 + 12) = 3 \times 32 = 96$ units

Total filled in first 5 hours = $154 + 96 = 250$ units

Remaining = $300 - 250 = 50$ units

Remaining 50 units filled by M and P alternatively, starting with M:

Hour 1: M = 20 units

Hour 2: P = 30 units

Total = $20 + 30 = 50$ units

So, $x = 2$ hours

Total time $y = 2 + 3 + 2 = 7$ hours

Check options:

A) $x^2 + y^2 = 4 + 49 = 53 \rightarrow \text{True}$

B) $x + y = 2 + 7 = 9 \rightarrow \text{True}$

C) $x^2 - y = 4 - 7 = -3 \rightarrow \text{False}$

Final Answer: Option D (Both A and B)

88) Solution

Either I or II and III together sufficient

Short Solution:

From I, efficiency ratio H:M = 3:2 $\rightarrow$ Let total work = LCM of efficiencies = 6 units

Then H = 3, M = 2 $\rightarrow$ Together = 5 units/day $\rightarrow$ Time = $6/5$

H alone = $6/3 = 2 \rightarrow$ But $2 - 6/5 = 4/5 \neq 9.6 \rightarrow$ But reverse logic gives H's time = 16 hours.



So I alone is sufficient.

From II, Madan takes x hours to complete $\frac{1}{3}$ tank $\rightarrow$ Harsh takes $x + \frac{56}{3}$ to complete full $\rightarrow$ sufficient

From III, only efficiency ratios are given; no absolute value or difference, so insufficient.

Thus, either I or (II and III together) is sufficient.

Answer: Either I or II and III together sufficient

89) Solution

Only II and III together sufficient

Short Solution:

From the main data:

- A + B fills in $\frac{12}{7}$ hrs $\rightarrow$ Combined rate = $\frac{7}{12}$ tank/hr
- C + D fills in 4 hrs $\rightarrow$ Combined rate = $\frac{1}{4}$ tank/hr

To find B + C's combined rate $\rightarrow$ need individual rates of B and C

Statement I gives only ratios, not absolute values $\rightarrow$ insufficient

Statement II gives differences from C's rate, but not actual values $\rightarrow$ insufficient alone

Statement III gives total of A + B = 2100 L/h. Combine this with Statement II to get:

- A = C + 300
- B = C + 600

$$\rightarrow A + B = 2C + 900 = 2100 \rightarrow C = 600$$

$$\text{So } B = 1200, C = 600 \rightarrow B + C = 1800$$

Now, total tank = $1800 \times \text{time} = 1 \rightarrow \text{Time} = \frac{1}{1800}$ hours $\rightarrow$ we can calculate.

Thus, only II and III together are sufficient

Answer: Only II and III together sufficient

90) Solution

Statement I:

This statement provides the number of hours Pipe A works and the number of hours Pipe B works to complete the task. However, it does not provide enough information to determine how many pipes A and B are filling the tank, so Statement I alone is not sufficient.

Statement II:

This statement gives the ratio of work done by Pipe A and Pipe B and states that both have equal efficiencies. While this gives us information about the relationship between the work done by the pipes, it doesn't provide details about the actual time taken by each pipe to complete the task. So, Statement II alone is not sufficient.

Combining both statements:

Statement I tells us the number of hours each pipe works, and Statement II gives us the ratio of work done by the pipes. With both pieces of information, we can calculate how many pipes are involved in filling the tank.

Conclusion:

Both statements together are needed to answer the question, so the correct answer is:

Answer: Both Statement I and Statement II together are sufficient.

91) Solution

Statement I:

This statement involves the combined work of Pipe A and Pipe B, and the extra time taken by Pipe B to finish the remaining work. However, it doesn't give a clear relationship between the efficiencies of Pipe A and Pipe B. Therefore, Statement I alone is not sufficient.

Statement II:

This statement compares the time taken by Pipe B to complete 40% of the work versus the time taken by Pipe A to complete the whole work. Using this, we can determine the efficiency of Pipe A and Pipe B and calculate the percentage difference. Therefore, Statement II alone is sufficient.

Conclusion:

Statement II alone is sufficient to answer the question.

Answer: II alone is sufficient.

92) Solution

- Statement II gives the complete capacity of the pipes in terms of flow rates, which allows us to understand how fast each pipe works individually. However, without knowing the combined flow rate, statement II alone is not enough to find the time taken by all three pipes together to fill 75% of the tank.



Pipes & Cistern



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- Statement III gives the combined flow rate of the three pipes working together and the time taken to fill the entire tank. This is essential for determining the time taken for 75% of the tank.

Answer: A) The data given in statements II and III together are sufficient to answer the question, while statement I alone is not sufficient to answer the question.

93) Solution

From Statement I:

$$1/P + 1/Q + 1/R = 1/16 \text{ (Equation 1)}$$

The efficiency ratio of P and S is 2:1, implying that the time ratio is 1:2.

This means $P = S/2$ (Equation 2)

From Statement II:

$$1/P + 1/S = 1/20 \text{ (Equation 3)}$$

From Statement III:

$$1/Q + 1/S = 1/24 \text{ (Equation 4)}$$

Using all three statements together:

1. Substitute Equation 2 into Equation 3:

$$2/S + 1/S = 1/20$$

$$3/S = 1/20$$

$$S = 60 \text{ hours}$$

2. Using Equation 2, find P:

$$P = 60/2 = 30 \text{ hours}$$

3. Now, use Equation 4 to solve for Q:

$$1/Q + 1/60 = 1/24$$

$$1/Q = 1/24 - 1/60 = (5-2)/120 = 3/120$$

$$1/Q = 1/40$$

$$Q = 40 \text{ hours}$$

4. Substitute P, Q, and S into Equation 1 to find R:

$$1/30 + 1/40 + 1/R = 1/16$$

$$1/R = 1/16 - 1/30 - 1/40 = (15 - 8 - 6)/240$$

$$1/R = 1/240$$

$$R = 240 \text{ hours}$$

Thus, all the statements are necessary to calculate the time taken by R alone to fill the tank.



94) Solution

Let the total time taken to fill the tank be x hours.

The work done equation can be written as:

$$(x-8)/24 + 12/30 + (x-16)/40 = 1$$

From Statement I:

- A = 24 hours
- B = 30 hours
- C = 40 hours

Substitute these values into the equation:

$$(x-8)/24 + 12/30 + (x-16)/40 = 1$$

Simplifying the equation:

$$(5(x-8) + 3(x-16))/120 = 1$$

$$(5x - 40 + 3x - 48) = 120/5$$

$$8x - 88 = 72$$

$$8x = 160$$

$$x = 20 \text{ hours}$$

Thus, the total time taken to fill the tank is 20 hours.

Answer: A) Statement I alone is sufficient.

95) Solution

Quantity I:

Let A's efficiency = 100 units/hour

Then B's = 125 units/hour

C's = $125 \times 1.2 = 150$ units/hour

Combined = $100 + 125 + 150 = 375$ units/hour

Let total tank capacity = $375 \times 120 = 45,000$ units

B alone can fill at 125 units/hour

To fill 40% of tank $\rightarrow 40\%$ of $45,000 = 18,000$ units

Time = $18,000 \div 125 = 144$ hours

Quantity II:

Pipe A: 450 minutes = 7.5 hours

Pipe B: 3 hr 20 min = 3.33 hours = $10/3$ hours

Let tank capacity = LCM of 7.5 and $10/3 = 150$ units

A's rate = $150 \div 7.5 = 20$ units/hr

B's rate = $150 \div (10/3) = 45$ units/hr

Let B runs for x hours, and A runs for 3 hours:



$$20 \times 3 + 45 \times x = 150$$

$$60 + 45x = 150$$

$$\Rightarrow 45x = 90$$

$$\Rightarrow x = 2 \text{ hours}$$

Final Comparison:

Quantity I = 144 hours

Quantity II = 2 hours

✓ Answer: Quantity I > Quantity II

96) Solution

Quantity I:

Total time = $2 \frac{2}{19}$ hours = $\frac{40}{19}$ hours,

So combined rate of A + B + C + D = $1 / (\frac{40}{19}) = \frac{19}{40}$.

A + D = $1 / (5 \frac{5}{11}) = 1 / (\frac{60}{11}) = \frac{11}{60}$.

C + D = $1 / 4 = \frac{1}{4}$.

Let efficiency of C = $2x$, then D = x (since D is 50% less efficient).

So C + D = $3x = \frac{1}{4} \rightarrow x = \frac{1}{12} \rightarrow D = \frac{1}{12}$.

Then C = $\frac{1}{6}$.

From A + D = $\frac{11}{60} \rightarrow A = \frac{11}{60} - \frac{1}{12} = \frac{11}{60} - \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$.

Now, A + B + C + D = $\frac{19}{40} \rightarrow$ Put A, C, D = $\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = (1+2+1)/12 = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

So, B = $\frac{19}{40} - \frac{1}{3} = (57 - 40)/120 = \frac{17}{120}$.

Now A + B + D = $\frac{1}{12} + \frac{17}{120} + \frac{1}{12} = (10 + 17 + 10)/120 = \frac{37}{120}$,

So time = $120/37 = 3.24$ hours approx $\rightarrow$ exactly $120/37$ hours.

Quantity II:

Let Pipe Y efficiency = y , then Pipe X = $1.2y$, Pipe Z = $2y/3$.

So combined efficiency of X + Y + Z = $1.2y + y + 2y/3 = 2.866y$.

Pipe W takes double time = so its rate = $2.866y / 2 = 1.433y$.

Now:

2 hours work by W = $2 \times 1.433y = 2.866y$

Then, X + Y + Z work for 3 hours $\rightarrow 3 \times 2.866y = 8.598y$

Total = $11.464y \Rightarrow$ So full tank = $11.464y$.

Now Y + Z = $y + 2y/3 = 5y/3$.

Time = $(11.464y) / (5y/3) = (11.464 \times 3)/5 = 6.878$ hours = exactly $120/17$ hours



Comparison:

Quantity I = 120/37 hours

Quantity II = 120/17 hours

Since $120/37 > 120/17 \rightarrow$ Quantity I < Quantity II

97) Solution

Quantity I:

Pipe A = $1/36$.

Pipe B fills $2/3$ of tank in time A fills $1/2$ tank $\Rightarrow$ Let time be t

A's rate = $1/36 \rightarrow 1/2$ tank = 18 hours

So B fills $2/3$ in 18 hours $\Rightarrow$ Full tank = $(18 \times 3)/2 = 27$ hours $\Rightarrow B = 1/27$.

C is 20% more efficient than B $\Rightarrow C = (120/100) \times 1/27 = 4/90 = 2/45$.

So $A + C = 1/36 + 2/45 = \text{LCM } 180 \Rightarrow (5 + 8)/180 = 13/180$.

Time = $180/13 = 13.84$ hours, exactly $180/13$ hours

Quantity II:

$X = 1/16, Y = 1/15, Z = -1/24$.

In every 3-hour cycle:

- For 2 hours $\rightarrow X + Y = 1/16 + 1/15 = 31/240 \rightarrow 2 \times 31/240 = 62/240$
- For 1 hour $\rightarrow X + Y + Z = 1/16 + 1/15 - 1/24 = \text{LCM } 240 \Rightarrow (15 + 16 - 10)/240 = 21/240$

Total in 3 hours = $62/240 + 21/240 = 83/240$.

So, 3 hours = $83/240$ filled.

Full tank = $240/83 \times 3 = 8.67$ hours, exactly $720/83$ hours

• Comparison:

Quantity I = $180/13$ hours

Quantity II = $720/83$ hours

• $180/13 \approx 13.84$

$720/83 \approx 8.67$

So, Quantity I > Quantity II

98) Solution

Quantity I:

Net rate = $(30 + 45 - 50) = 25$ liters/hour

Time = 16 hours

Capacity = $25 \times 16 = 400$ liters

Quantity II:

Leak rate = $-1/8$ tank per hour
 Inlet rate = $0.5 \text{ L/min} = 30 \text{ L/hour}$
 Combined rate = $x/20 = 30 - x/8$
 x = tank capacity
 $x/20 + x/8 = 30 \rightarrow (2x + 5x)/40 = 30 \rightarrow 7x = 1200 \rightarrow x = 171.43 \text{ liters, exactly } 1200/7 \text{ liters}$
 Comparison:
 Quantity I = 400 liters
 Quantity II = $1200/7 \approx 171.43 \text{ liters}$
 So, Quantity I > Quantity II

99) Solution
 Quantity I:
 Combined rate = $60 + 80 = 140 \text{ L/min}$
 Time = 12 min $\Rightarrow$ Capacity = $140 \times 12 = 1680 \text{ L}$
 Let waste pipe's rate = $x \text{ L/min}$
 It empties 1680 L in 80 min $\Rightarrow x = 1680 / 80 = 21 \text{ L/min}$
 Quantity I = 21 L/min
 Quantity II:
 Rates:
 $A = 1/6, B = 1/8, C = -1/12$
 Combined rate (first 3 hours) = $1/6 + 1/8 - 1/12 = \text{LCM } 24 \Rightarrow (4 + 3 - 2)/24 = 5/24 \text{ per hour}$
 Work done in 3 hours = $3 \times 5/24 = 15/24 = 5/8$
 Remaining = $3/8$
 Now $B + C = 1/8 - 1/12 = (3 - 2)/24 = 1/24$
 Time to do $3/8$ at $1/24 = (3/8) \div (1/24) = 9 \text{ hours}$
 Total = $3 + 9 = 12 \text{ hours}$
 Quantity III:
 $A = 1/20, B = 1/30 \Rightarrow A+B = 1/12$
 Tank one-third full $\Rightarrow \text{time} = (1/3) \div (1/12) = 4 \text{ hours}$
 Remaining = $2/3$
 Due to leak, only $2/3$ of inflow remains $\Rightarrow \text{net rate} = (1/12) \times (2/3) = 1/18$
 Time = $(2/3) \div (1/18) = 12 \text{ hours}$
 Total time = $4 + 12 = 16 \text{ hours}$
 Final Comparison:

Quantity I = 21 L/min
 Quantity II = 12 hours
 Quantity III = 16 hours
 Quantity I > Quantity II < Quantity III

100) Solution

Quantity

Short Solution:

Combined filling rate = 10 + 15 + 12 = 37 L/min

Volume filled in 5 min = 37 × 5 = 185 L

Remaining = 300 – 185 = 115 L

Quantity II

Short Solution:

Leak rate = C/4 L/hr; inlet = 10 L/hr

Net emptying rate = C/4 – 10

Over 20 hr empties C ⇒ (C/4 – 10)×20 = C

5C – 200 = C ⇒ 4C = 200 ⇒ C = 50 L

Quantity III

Short Solution:

Let fill rate = x L/min; empty rate = x + 10.

Time to fill = 400/x; to empty = 400/(x+10) = 400/x – 2

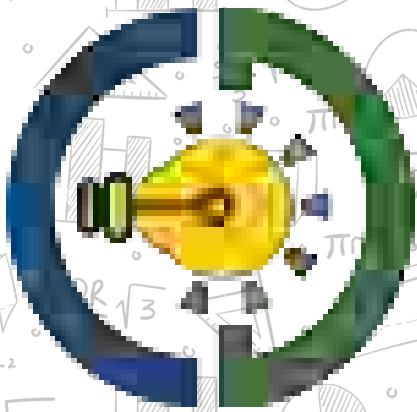
Solve: 400/(x) – 400/(x+10) = 2 ⇒ x = 40 L/min

Comparison of Numerical Values:

- Quantity I = 115
- Quantity II = 50
- Quantity III = 40

Since 115 > 50 > 40, we have:

Quantity I > Quantity II > Quantity III



CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 2)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, three more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely?
एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद, इसी तरह के तीन और नल खोले जाते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने में लगा कुल समय कितना है?
a) 3 hours 15 minutes
b) 3 hours 45 minutes
c) 4 hours
d) 4 hours 15 minutes
e) None of these
- 2) If two pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours. One pipe fills the tank 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe alone take to fill the tank?
यदि दो पाइप एक साथ कार्य करते हैं, तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप दूसरे की तुलना में 10 घंटे तेजी से टैंक भरता है। तेज़ पाइप अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लेगा?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 20
e) None of these
- 3) Three taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is opened all the time and B and C are opened one hour each alternatively, the tank will be full in :
तीन नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि A को हर समय खोला जाता है और B और C को वैकल्पिक रूप से एक-एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा:
a) 4
b) 4.5
c) 5
d) 5.5
e) None of these
- 4) A tap drips at a rate of one drop/second and 800 drops = 100 ml. The number of litres water wasted in 30 days of a month is.
एक नल एक बूंद/सेकेंड की दर से चलता है और 800 बूंदें = 100 मिली। एक महीने के 30 दिनों में बर्बाद होने वाले लीटर पानी की संख्या है।
a) 326
b) 384





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 376
- d) 324
- e) None of these

5) A water tank is two-fifth full. Pipe A can fill a tank in 10 minutes and pipe B can empty in 6 minutes. If both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely?

एक पानी की टंकी दो-पाँचवीं भरी हुई है। पाइप A एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप B 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले हैं, तो टैंक को पूरी तरह खाली करने या भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 6 min to empty
- b) 7 min to full
- c) 6 min to full
- d) 7 min to empty
- e) None of these

6) Two pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 15 hours respectively. If they are opened on alternate hours with pipe A opened first, then in how many hours the tank will be full?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें पाइप A को पहले खोलकर वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा?

- a) 13 hrs
- b) $14\frac{1}{2}$ hrs
- c) 12 hrs
- d) $13\frac{1}{4}$ hrs
- e) $10\frac{2}{3}$ hrs

7) A tank has a leak which can empty a full tank in 14 minutes. A tap is turned on which can fill 5 liters a minute. The tank now becomes empty in 21 minutes. What is the capacity of the tank?

एक टैंक में रिसाव है जो एक भरे हुए टैंक को 14 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 5 लीटर पानी भर सकता है। अब टंकी 21 मिनट में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता क्या है?

- a) 50
- b) 42
- c) 45
- d) 48
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 8) Two pipes A and B alone can fill an empty tank in 40 min and 48 min respectively. Two pipes are opened simultaneously, after some time pipe B is closed. In how many minutes after pipe B is closed if the tank was filled in 30 minutes.

दो पाइप A और B अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कुछ समय बाद पाइप B बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी 30 मिनट में भर जाती है तो पाइप B को बंद करने में कितने मिनट लगेंगे?

- a) 15
- b) 12
- c) 18
- d) 20
- e) None of these

- 9) A Tank is empty by a pipe in 8 hours. When from another pipe 180-liter water per hour enter the tank then the tank empty in 12 hours. Find the 60% of capacity of the tank?

एक टैंक एक पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। जब दूसरे पाइप से प्रति घंटे 180 लीटर पानी टंकी में प्रवेश करता है तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता का 60% ज्ञात कीजिये?

- a) 960
- b) 840
- c) 884
- d) 864
- e) None of these

- 10) Two pipes can fill a tank in 15 min and 30 min respectively. Both pipes are opened together, due to leakage it takes 2 min more to fill the tank. Find the time taken to empty a full tank?

दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 मिनट अधिक लगते हैं। एक भरे हुए टैंक को खाली करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिये?

- a) 60
- b) 40
- c) 80
- d) 90
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 11) In pipe P a tank can fill in 20 minute and another tank Q can empty the tank in 40 minutes. In how many minute the tank will be filled $\frac{3}{4}$ parts when both pipe is opened and tank already filled $\frac{1}{2}$ part?
पाइप P में एक टैंक 20 मिनट में भर सकता है और एंथर टैंक Q, 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। कितने मिनट में टैंक $\frac{3}{4}$ भाग भर जाएगा जब दोनों पाइप खोल दिए जाएं और टैंक पहले ही $\frac{1}{2}$ भाग भर चुका हो?
- a) 15
b) 25
c) 10
d) 20
e) None of these
- 12) Two pipes A and B can separately fill a tank in 10 and 15 minutes respectively. A third pipe C can drain off 21 liters of water per minute. If all the pipes are opened, the tank can be filled in 20 minutes. What is the capacity of the tank?
दो पाइप A और B अलग-अलग एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप C प्रति मिनट 21 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं, तो टैंक 20 मिनट में भर सकती है। टैंक की क्षमता क्या है?
- a) 180
b) 160
c) 200
d) 240
e) None of these
- 13) A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 15 hours. If the tank is full of water and a tap is opened which admits 6.4 litres of water per minute in the tank, the leak takes 45 hours to empty the tank. How many litres of water does the tank hold?
एक टैंक में रिसाव है जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर देगा। यदि टैंक पानी से भरा हुआ है और एक नल खोला गया है जो टैंक में प्रति मिनट 6.4 लीटर पानी स्वीकार करता है, तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में 45 घंटे लगते हैं। टैंक में कितने लीटर पानी है?
- a) 108
b) 96
c) 72
d) 84
e) None of these





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 14) Two taps can separately fill a tank in 40 min and 10 min. The first tap was replaced with a tap of double the radius and the second tap was replaced with a tap of one-third the radius. Now in what time will the tank get filled?

दो नल एक टंकी को अलग-अलग 40 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। पहले नल को दोगुनी त्रिज्या के नल से बदल दिया गया और दूसरे नल को एक तिहाई त्रिज्या के नल से बदल दिया गया। अब टंकी कितने समय में भर जायेगी?

- a) 9
- b) 15
- c) 18
- d) 10
- e) None of these

- 15) Three pipes which has radius 4 cm, 3 cm, 5cm respectively are connected to a tank, water flowing in that pipe is square of radius of that pipes respectively. If the thinnest pipe fills a tank in 75 minutes. How much time will they take to fill that tank together?

तीन पाइप जिनकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी है, एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उस पाइप में बहने वाला पानी क्रमशः उन पाइपों की त्रिज्या का वर्ग है। यदि सबसे पतला पाइप एक टैंक को 75 मिनट में भरता है। उन्हें एक साथ उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 11.5
- b) 12.5
- c) 14.5
- d) 13.5
- e) None of these

- 16) Three pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B fill the remaining tank in 8 hours. The time (in hours) in which the tank can be filled by pipe C alone is?

तीन पाइप A, B और C एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद, C को बंद कर दिया जाता है और A और B शेष टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। वह समय (घंटों में) है जिसमें टैंक को अकेले पाइप C से भरा जा सकता है?

- a) 12
- b) 19
- c) 16
- d) 13
- e) 18

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 17) Two pipes P and Q can fill a cistern in 10 hours and 20 hours respectively. If they are opened simultaneously. Sometimes later, tap Q was closed, then it takes total 5 hours to fill up the whole tank. After how many hours Q was closed?

दो पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन्हें एक साथ खोला जाए, कभी-कभी बाद में, नल Q बंद हो जाता है, तो पूरे टैंक को भरने में कुल 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे बाद Q बंद हो गया?

- a) 14 hours
- b) 15 hours
- c) 10 hours
- d) 16 hours
- e) None of the Above

- 18) A and B are pipes such that A can empty the tank in 60 minutes and B can fill in 30 minutes. The tank is full of water and pipe A is opened. If after 18 minutes, pipe B is also opened, then in how much total time the tank will be full again?

A और B ऐसे पाइप हैं कि A टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है और B 30 मिनट में भर सकता है। टैंक पानी से भरा है और पाइप A खुला है। यदि 18 मिनट के बाद पाइप B भी खोल दिया जाए, तो कुल कितने समय में टंकी फिर से भर जाएगी?

- a) 32 minutes
- b) 29 minutes
- c) 36 minutes
- d) 23 minutes
- e) 18 minutes

- 19) A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 6 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 4 litres a minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak, the tank is empty in 8 hours. Then find the capacity of the tank (in litres).

एक टैंक के तल में रिसाव से पूरा टैंक 6 घंटे में खाली हो सकता है। एक इनलेट पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भर जाता है तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। फिर टैंक की क्षमता (लीटर में) बारीक कर लें।

- a) 5780 litres
- b) 5770 litres
- c) 5760 litres
- d) 5750 litres
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 20) Pipe P and S can fill a tank in 6 hours, Q and R can fill the same tank in 12 hours, P, Q and S can fill the tank together in 5 hours. The ratio of Efficiency of P and Q is 2:1. Find the total time needed to fill the Tank if all the Pipes are opened together with Half efficiency.

पाइप P और S एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, Q और R उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, P, Q और S एक साथ टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। P और Q की दक्षता का अनुपात 2:1 है। यदि सभी पाइपों को आधी दक्षता के साथ एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 6 hours
- b) 9 hours
- c) 4 hours
- d) 8 hours
- e) 5 hours

- 21) Pipe X is 25% less efficient than Pipe Y. X fills the tank in 16 hours. X and Y start the work, after 5 hours of work X is turned off, Y fills the Tank for 1 hour alone then Pipe Z is also opened and the tank gets full after 1 hours. Find how many hours will Z alone take to fill the Tank.

पाइप X, पाइप Y से 25% कम कुशल है। X टैंक को 16 घंटे में भरता है। X और Y काम शुरू करते हैं, 5 घंटे के काम के बाद X बंद हो जाता है, Y अकेले टैंक को 1 घंटे तक भरता है फिर पाइप Z भी खोल दिया जाता है और टैंक 1 घंटे के बाद भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि Z अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लेगा।

- a) 9.6 hours
- b) 9.3 hours
- c) 10.5 hours
- d) 11.36 hours
- e) 12.42 hours

- 22) A Cistern has an inlet pipe and outlet pipe. The inlet pipe fills the cistern completely in 1 hour 20 minutes when the outlet pipe is Off. The outlet pipe empties the tank completely in 4 hours when the inlet pipe is off. If both pipes are opened when the tank was already one-third filled, when will the tank fill
- एक कुंड में एक इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप 1 घंटे 20 मिनट में पूरी तरह से कुंड को भर देता है जब आउटलेट पाइप बंद हो जाता है। इनलेट पाइप बंद होने पर 4 घंटे में आउटलेट पाइप पूरी तरह से टैंक को खाली कर देता है। यदि दोनों पाइपों को खोला जाता है जब टैंक पहले से ही एक तिहाई भरा हुआ था, तो उसके बाद टैंक कब भर जाएगा?





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 3 hours 40 minutes
- b) 1 hours 20 minutes
- c) 5 hours 20 minutes
- d) 4 hours 40 minutes
- e) None of the Above

23) Two Pipes A and B can fill a tank in 84 minutes and 72 minutes respectively. Another Pipe C can fill the same tank in $17\frac{3}{13}$ more minutes as A and B take together to fill the tank. If in first minute A and B are opened together and on Second minute B and C are opened together alternatively, then Find in how much time the Tank will get full?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 84 मिनट और 72 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप C उसी टैंक को $17\frac{3}{13}$ more मिनट में भर सकता है जितना A और B मिलकर टैंक को भरने में लेते हैं। यदि पहले मिनट में A और B को एक साथ खोला जाता है और दूसरे मिनट में B और C को एक साथ वैकल्पिक रूप से खोला जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि टैंक कितने समय में भर जाएगा?

- a) $24\frac{13}{17}$ minutes
- b) $34\frac{11}{13}$ minutes
- c) $37\frac{5}{7}$ minutes
- d) $28\frac{4}{9}$ minutes
- e) None of these

24) In 20 minutes, Pipe P can fill Cistern X. Pipe Q is opened in cistern Y, and P is allowed inside to fill it after 50 minutes. After 10 minutes, the cistern is filled, and the time required by the pipe Q alone to fill the cistern X is $(x + 4)$ minutes if the capacity of the cistern Y is three times that of the cistern X. Determine the value of 'x'.

20 मिनट में, पाइप P टंकी X को भर सकता है। पाइप Q को टंकी Y में खोला जाता है, और 50 मिनट के बाद इसे भरने के लिए P को अंदर जाने दिया जाता है। 10 मिनट के बाद, टंकी भर जाती है, और टंकी X को भरने के लिए अकेले पाइप Q द्वारा आवश्यक समय $(x + 4)$ मिनट है यदि टंकी Y की क्षमता टंकी X की क्षमता से तीन गुना है। 'एक्स'।

- a) 20 minutes
- b) 45 minutes
- c) 40 minutes
- d) 35 minutes
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 25) There are two inlet and one outlet pipe, and they can fill the tank in 15 and 20 hours, respectively, and the outlet pipe can empty it in 12 hours. If a man opened the first inlet pipe for 3 hours, then opened the second inlet pipe at 8:00 am for 4 hours, and then opened the outlet pipe, what is the exact time at which the tank will be filled?

दो इनलेट और एक आउटलेट पाइप हैं, और वे टैंक को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, और आउटलेट पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक आदमी ने पहले इनलेट पाइप को 3 घंटे के लिए खोला, फिर दूसरे इनलेट पाइप को सुबह 8:00 बजे 4 घंटे के लिए खोला, और फिर आउटलेट पाइप को खोला, तो टैंक भरने का सही समय क्या होगा?

- a) 10:00pm
- b) 11:00pm
- c) 6:00am
- d) 11:00am
- e) None of these

- 26) A Cistern has an inlet pipe and outlet pipe. The inlet pipe fills the cistern completely in 1 hour 20 minutes. The outlet pipe empties the tank completely in 6 hours. If there is a leakage also which is capable of draining out the water from the tank at half of the rate of the outlet pipe, then what is the time taken to fill the empty tank when both the pipes are opened?

एक टंकी में एक इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में पूरी तरह भर देता है। आउटलेट पाइप 6 घंटे में टैंक को पूरी तरह से खाली कर देता है। यदि कोई रिसाव भी है जो आउटलेट पाइप की आधी दर पर टैंक से पानी निकालने में सक्षम है, तो दोनों पाइप खोलने पर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 3 hours
- b) 2 hours
- c) 5 hours
- d) 4 hours
- e) None of the Above

- 27) Three pipes A, B, and C can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 40 hours respectively. In the beginning all of them are opened simultaneously. After 2 hours, tap C is closed and A and B are kept running. After the 4th hour, tap B is also closed. The remaining work is done by tap A alone. What is the percentage of the work done by tap A alone?

तीन पाइप A, B और C टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। शुरुआत में ये सभी एक साथ खुलते हैं। 2 घंटे के बाद, नल C बंद हो जाता है और A और B चालू रहते हैं। चौथे घंटे के बाद, नल B भी बंद हो जाता है। शेष कार्य अकेले नल A द्वारा किया जाता है। अकेले नल A द्वारा किये गये कार्य का प्रतिशत कितना है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 30 %
- b) 35 %
- c) 45 %
- d) 50 %
- e) None of the Above

28) Pipe A and B can fill a Tank alone in 48 Hours and 24 Hours respectively. Another Pipe C can empty the same Tank alone in 36 Hours. In an empty Tank for the First hour, Pipe A is opened alone, Second Hour pipe B is opened alone, Third Hour pipe C is opened alone. This process is continued until the Tank is filled. Then Pipe B is opened for How many Hours?

पाइप A और B अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दूसरा पाइप C अकेले उसी टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे के लिए एक खाली टैंक में, पाइप A को अकेले खोला जाता है, दूसरे घंटे के पाइप B को अकेले खोला जाता है, तीसरे घंटे के पाइप C को अकेले खोला जाता है। यह प्रक्रिया टैंक भरने तक जारी रहती है। फिर पाइप B को कितने घंटे के लिए खोला जाता है?

- a) 28 Hours
- b) 28 Hours 10 Min
- c) 24 Hours
- d) 24 Hours 10 Min
- e) None of these

29) Pipe A can fill a Tank in 18 Hours, Pipe B can empty a Tank in 12 Hours, Pipe C can fill Tank in 6 Hours. The Tank is already filled up to $\frac{1}{6}$ of its capacity. Now Pipe A is opened in the First Hour alone, Pipe B is opened in the Second Hour alone and Pipe C is opened in the Third Hour alone. This cycle is repeated until the Tank gets filled. Then in How many Hours does the rest of Tank gets filled?

पाइप A एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप B एक टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप C एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक पहले से ही अपनी क्षमता का $\frac{1}{6}$ भाग तक भर चुका है। अब पाइप A अकेले पहले घंटे में खोला जाता है, पाइप B अकेले दूसरे घंटे में खोला जाता है और पाइप C अकेले तीसरे घंटे में खोला जाता है। यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक टैंक भर न जाए। तो शेष टंकी कितने घंटे में भर जाएगी?

- a) 15 Hours
- b) 18 Hours
- c) 20 Hours
- d) 24 Hours
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 30) A Tank is filled with the mixture of Milk and Water in the ratio of 3:2 up to $\frac{2}{5}$ of its capacity. The tank has two inlet pipes i.e., Milk and Water inlets. Milk and Water pipe can fill an empty tank in 12 and 18 hours respectively. Now both pipes are opened simultaneously and closed after the Tank is completely filled, then what is the ratio of Milk and Water in the full Tank if it can accommodate 250 Litre?

एक टैंक को उसकी क्षमता के $\frac{2}{5}$ तक दूध और पानी के मिश्रण से 3:2 के अनुपात में भरा जाता है। टैंक में दो इनलेट पाइप हैं यानी दूध और पानी के इनलेट। दूध और पानी का पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकता है। अब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक पूरी तरह भरने के बाद बंद कर दिए जाते हैं, तो पूर्ण टैंक में दूध और पानी का अनुपात क्या है यदि यह 250 लीटर तक समा सकता है?

- a) 1:1
- b) 2:3
- c) 3:2
- d) 5:4
- e) None of these

- 31) Pipe P can fill a tank in 20 hours. Ratio of efficiency of Pipe P and Q is 3:2. Ratio of time taken by Pipe Q and R respectively is 3:4. Pipe P was opened, and After 2 hours, Pipe Q was also opened. After 2 hours of opening of Q pipe P was turned off. After another 2 hours Pipe R was opened. After 4 hours of joining of R Pipe Q was also turned off. Now Efficiency of Pipe R was increased by $\frac{1}{3}$. Find the total time taken to fill the Tank.

पाइप P एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप P और Q की दक्षता का अनुपात 3:2 है। पाइप Q और R द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। पाइप P खोला गया, और 2 घंटे के बाद, पाइप Q भी खोला गया। Q पाइप खुलने के 2 घंटे बाद P बंद हो गया। अगले 2 घंटे के बाद पाइप R खोला गया। R पाइप जुड़ने के 4 घंटे बाद Q भी बंद हो गया। अब पाइप R की दक्षता $\frac{1}{3}$ बढ़ गयी। टंकी भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिये।

- a) 27 Hours
- b) 25 Hours
- c) 23 Hours
- d) 26 Hours
- e) 22 Hours

- 32) 8 inlet pipes (same capacity) can fill a tank in same time in which 5 outlet pipes (same capacity) can empty it. If 5 inlet and 3 outlet pipe is opened for first minutes and 8 inlet and 4 outlet pipe open for 2nd minute and process continues till tank is completely filled in 37 minutes. Find the time in which 3 outlet pipe can empty the completely filled tank.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

8 इनलेट पाइप (समान क्षमता) एक टैंक को समान समय में भर सकते हैं जबकि 5 आउटलेट पाइप (समान क्षमता) इसे खाली कर सकते हैं। यदि 5 इनलेट और 3 आउटलेट पाइप पहले मिनट के लिए खोले जाते हैं और 8 इनलेट और 4 आउटलेट पाइप दूसरे मिनट के लिए खोले जाते हैं और प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि 37 मिनट में टैंक पूरी तरह से भर न जाए। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें 3 आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं।

- a) $5\frac{19}{24}$ minutes
- b) $5\frac{13}{24}$ minutes
- c) $6\frac{11}{24}$ minutes
- d) $6\frac{19}{24}$ minutes
- e) None of these

33) There are two pipes A & B, pipe A is for filling the swimming pool and pipe B is to empty the swimming pool. Capacity of swimming pool is 5640 m^3 and volume of pipe B is $3 \text{ m}^3/\text{minute}$ more than that of pipe A. If pipe A takes $7(5/6)$ more minutes to fill same swimming pool, than time taken by B to empty the same swimming pool. If pipe B can empty second swimming pool in 136.5 minutes, then find the capacity of second swimming pool?

दो पाइप A और B हैं, पाइप A स्विमिंग पूल को भरने के लिए है और पाइप B स्विमिंग पूल को खाली करने के लिए है। स्विमिंग पूल की क्षमता 5640 m^3 है और पाइप B का आयतन पाइप A की तुलना में $3 \text{ m}^3/\text{मिनट}$ अधिक है। यदि पाइप A उसी स्विमिंग पूल को भरने में B द्वारा खाली करने में लिए गए समय की तुलना में $7(5/6)$ मिनट अधिक लेता है वही स्विमिंग पूल. यदि पाइप B दूसरे स्विमिंग पूल को 136.5 मिनट में खाली कर सकता है, तो दूसरे स्विमिंग पूल की क्षमता ज्ञात कीजिये?

- a) 7200 m^3
- b) 6400 m^3
- c) 6552 m^3
- d) 7650 m^3
- e) None of these

34) Pipe A can fill a tank in 125% of p hours (where p is the highest root of the quadratic equation $p^2 - 26p - 192 = 0$); pipe B can fill the same tank in x hours while pipe C can empty the filled tank in 133.33% of q hours. (where q is the highest root of the quadratic equation $q^2 - 15q - 54 = 0$) If all three taps are opened simultaneously then the tank is filled in 36 hours. Find the time taken by pipe B to fill an empty tank?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

पाइप A एक टैंक को 125% p घंटे में भर सकता है (जहाँ p द्विघात समीकरण $p^2 - 26p - 192 = 0$ का उच्चतम मूल है); पाइप B उसी टैंक को x घंटे में भर सकता है जबकि पाइप C भरे हुए टैंक को 133.33% q घंटे में खाली कर सकता है। (जहाँ q द्विघात समीकरण $q^2 - 15q - 54 = 0$ का उच्चतम मूल है) यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 36 घंटे में भर जाएगी। एक खाली टैंक को भरने में पाइप B द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिये?

- a) 22.5hours
- b) 18 hours
- c) 20.5 hours
- d) 19.5 hours
- e) None of these

Direction (35 – 36): Pipe P can fill a tank in 'z' minutes and ratio of efficiency of pipe Q to pipe R is x:y. (Pipes P, Q and R are inlet pipes) Pipe P and R together will fill $2(y-x)$ liters/minute more water in tank than that of pipe P and Q together. Time taken by pipe Q and R together to fill the same tank is $6z/(x+y)$ minutes.

(Where $x + y = 17$, $y - x = 1$ and $z = 150\%$ of x)

दिशा (35 - 36): पाइप P एक टैंक को 'z' मिनट में भर सकता है और पाइप Q और पाइप R की दक्षता का अनुपात x:y है। (पाइप P, Q और R इनलेट पाइप हैं) पाइप P और R मिलकर भर देंगे। टैंक में पाइप P और Q की तुलना में $2(y-x)$ लीटर/मिनट अधिक पानी भरें। पाइप Q और R द्वारा एक ही टैंक को भरने में लिया गया समय $6z/(x+y)$ मिनट है।

(जहाँ $x + y = 17$, $y - x = 1$ और $z = x$ का 150%)

- 35) Find the time taken by pipe P and pipe R together to fill the tank.
पाइप P और पाइप R द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) $4\frac{4}{5}$ minutes
- b) $6\frac{4}{5}$ minutes
- c) $5\frac{4}{5}$ minutes
- d) $3\frac{4}{5}$ minutes
- e) None of these

- 36) If all three pipes are opened for $2(y-x)$ minutes to fill the tank each alternatively in the sequence of P then R and then Q. Then water will be filled by Pipe R in 125% of 'x' th minute (in liters).

यदि टैंक को भरने के लिए सभी तीन पाइपों को बारी-बारी से P, फिर R और फिर Q के क्रम में $2(y-x)$ मिनट के लिए खोला जाता है। तो पाइप R द्वारा 125% 'x'वें मिनट (में) में पानी भरा जाएगा लीटर)।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) $(x+y)L$
- b) $2(x+y)L$
- c) 175% of ' $2x$ '
- d) 150% of ' $4y$ '
- e) None of these

37) Pipes P and Q can fill the tank in ___ and ___ hours respectively and Pipe R can empty the water from the tank at the rate of 3 liters/min. If all pipes are opened at the same time, then the tank is filled in ___ hours. The capacity of the tank is ___ L.

Which of the following options satisfy the given condition?

पाइप P और Q क्रमशः ___ और ___ घंटे में टैंक भर सकते हैं और पाइप R 3 लीटर/मिनट की दर से टैंक से पानी खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक ही समय में खोल दिए जाएं, तो टंकी ___ घंटे में भर जाएगी। टैंक की क्षमता ___ L है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 15, 18, 9, 16, 200
- (II) 12, 15, 100/9, 3000
- (III) 24, 36, 36, 43, 20
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) Only II and III
- d) All I, II and III
- e) None of these

38) Two pipes A and B can fill a cistern in ___ hours and ___ hours respectively. A tap can empty the full cistern in ___ hours. All the three taps were open for 6 hours, when it was remembered that the emptying tap had been left open. It was then closed. ___ more would it take for the cistern to be filled?

Which of the following options satisfy the given condition?

दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः ___ घंटे और ___ घंटे में भर सकते हैं। एक नल पूरी टंकी को ___ घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल 6 घंटे तक खुले रहे, तभी याद आया कि खाली करने वाला नल खुला छोड़ दिया गया है। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। ___ टंकी को भरने में अधिक समय लगेगा?

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 24, 16, 48, 4h48min
- (II) 15, 10, 30, 1h12min
- (III) 12, 18, 24, 3h00min

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) All I,II and III
- e) None of these

39) A tank has two inlet pipes P & Q and an outlet pipe R and the efficiency of pipe Q is twice the efficiency of pipe P. If pipe Q filled the tank in __ minutes and pipe R empty the tank in __ minutes. Initially pipe P is opened and after $(3.25 - 4.25 + 3.5 + 4.45 + 1.05)$ minutes pipe P is closed and pipe R is opened. After $(1.25 + 4.25 - 1.6 + 1.25 - 0.15)$ minutes pipe R closed and pipe P and Q is opened to fill the tank. The time taken by pipes P and Q to fill the remaining part of the tank is __ minutes.

Which of the following options satisfy the given condition?

एक टैंक में दो इनलेट पाइप P और Q और एक आउटलेट पाइप R हैं और पाइप Q की दक्षता पाइप P की दक्षता से दोगुनी है। यदि पाइप Q ने टैंक को __ मिनट में भर दिया और पाइप R ने टैंक को __ मिनट में खाली कर दिया। प्रारंभ में पाइप P को खोला जाता है और $(3.25 - 4.25 + 3.5 + 4.45 + 1.05)$ मिनट के बाद पाइप P को बंद कर दिया जाता है और पाइप R को खोल दिया जाता है। $(1.25 + 4.25 - 1.6 + 1.25 - 0.15)$ मिनट के बाद पाइप R बंद कर दिया जाता है और टैंक को भरने के लिए पाइप P और Q खोल दिया जाता है। पाइप P और Q द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लिया गया समय __ मिनट है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 7.5, 30, 3m10s
- (II) 4.5, 18, 3m10s
- (III) 3.5, 14, 3m10s
- a) Only I and II
- b) Only II
- c) Only III
- d) All I,II and III
- e) None of these

40) Three pipes P, Q and R is attached to a cistern. P can fill it in __ minutes and Q can fill it in __ minutes. R is a waste pipe. After opening both the pipes P and Q, Shivani leaves the cistern to fill and returns when the cistern is supposed to be filled. But she found that waste pipe R had been left open, she closes it and now the cistern takes __ minutes more to fill. The pipe R can empty the full cistern __.

Which of the following options satisfy the given condition?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

तीन पाइप P, Q और R एक टंकी से जुड़े हुए हैं। P इसे ___ मिनट में भर सकता है और Q इसे ___ मिनट में भर सकता है। आर एक बेकार पाइप है। दोनों पाइप पी और क्यू खोलने के बाद, शिवानी टंकी को भरने के लिए छोड़ देती है और जब टंकी भरनी होती है तब वापस आती है। लेकिन उसने पाया कि अपशिष्ट पाइप आर खुला छोड़ दिया गया था, उसने इसे बंद कर दिया और अब टंकी को भरने में ___ मिनट अधिक लगते हैं। पाइप R पूरी टंकी को खाली कर सकता है ___।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 20, 30, 5, 28.8
- (II) 10, 15, 2, 18
- (III) 12, 24, 4, 16
- a) Only I and II
- b) Only II and III
- c) Only III
- d) All I, II and III
- e) None of these

41) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

In how many hours pipe A and C together can fill the tank?

Statement I: Pipe B and C together can fill the tank in 12 hours and Pipe A and B together can fill the tank in 20 hours.

Statement II: Pipe A, B and C together can fill the tank in 10 hours and the efficiency of B is 100% more than that of A and the efficiency of B is 33.33% less than that of C.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

पाइप A और C मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं?

कथन I: पाइप B और C मिलकर टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं और पाइप A और B मिलकर टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं।

कथन II: पाइप A, B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं और B की दक्षता A की तुलना में 100% अधिक है और B की दक्षता C की तुलना में 33.33% कम है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the Question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the Question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

42) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Find the total time taken by Pipe A and Pipe B to fill the tank.

Statement I: Pipe A alone can fill the tank in 12 hours and the ratio of the efficiency of Pipe A and B is 5 : 4.

Statement II: Pipe B alone can fill the tank in 15 hours.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

पाइप A और पाइप B द्वारा टैंक को भरने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: पाइप A अकेले टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप A और B की दक्षता का अनुपात 5: 4 है।

कथन II: पाइप B अकेले टैंक को 15 घंटे में भर सकता है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the Question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the Question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

43) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Iron Pipe and Plastic Pipe can fill a tank at the rate of 15 and 12 litres, per minute respectively. There is some a leakage in the same tank. What is the capacity of the tank?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement I: If Iron pipe and Plastic pipe are opened simultaneously, the tank is filled in 6 hours 15 minutes and a leakage hole drains the pipe at the rate of 8 liters/minute.

Statement II: Due to leakage in the tank the filled tank drains in 12 hours 20 minutes.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

लोहे के पाइप और प्लास्टिक पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकते हैं। उसी टंकी में कुछ रिसाव हो रहा है। टैंक की क्षमता क्या है?

कथन I: यदि लोहे के पाइप और प्लास्टिक पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो टैंक 6 घंटे 15 मिनट में भर जाता है और एक रिसाव छेद से पाइप 8 लीटर/मिनट की दर से निकल जाता है।

कथन II: टैंक में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 12 घंटे 20 मिनट में खाली हो जाती है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

44) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Pipe A can fill a tank in 24 minutes, pipe B can fill the same tank in 32 minutes and outlet pipe C can empty the filled tank in 36 minutes.

Find in how many minutes the tank will be filled?

Statement I: Pipe A, B and C opened together and after some time pipe C was closed.

Statement II: For the first minute only pipe B and C opened together, in the second minute only pipe A and C opened together and in the third minute only pipe B open in the tank, and they work alternatively.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

पाइप A एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, पाइप B उसी टैंक को 32 मिनट में भर सकता है और आउटलेट पाइप C भरे हुए टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है।

ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन I: पाइप A, B और C एक साथ खुले और कुछ समय बाद पाइप C बंद हो गया।

कथन II: पहले मिनट में केवल पाइप B और C एक साथ खुले, दूसरे मिनट में केवल पाइप A और C एक साथ खुले और तीसरे मिनट में केवल पाइप B टैंक में खुले, और वे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं।

- The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

45) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

There are four pipes in a tank they can fill or empty the full tank in 2 hours, then what is the time in which Q and R fill or empty the tank ?

Statement I: If all the pipes are inlet pipes except pipe Q and the ratio of efficiency of P to Q is 3:1 and the ratio of time taken by Q and S is 3:1 and the efficiency of P is more than Q and the efficiency of all four pipes together is 2.5 time of the efficiency of P.

Statement II: If all the pipes are outlet pipes except pipe S. The ratio of efficiency of P and Q is 2:5 and the ratio of efficiency of R to S is 5:8 and the ratio of time taken by Q and R is 2:3.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

एक टैंक में चार पाइप हैं वे पूरे टैंक को 2 घंटे में भर सकते हैं या खाली कर सकते हैं, तो Q और R द्वारा टैंक को भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा?

कथन I: यदि पाइप Q को छोड़कर सभी पाइप इनलेट पाइप हैं और P से Q की दक्षता का अनुपात 3:1 है और Q और S द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:1 है और P की दक्षता Q से अधिक है और चारों पाइपों की कुल दक्षता P की दक्षता का 2.5 गुना है।

कथन II: यदि पाइप S को छोड़कर सभी पाइप आउटलेट पाइप हैं। P और Q की दक्षता का अनुपात 2:5 है और R से S की दक्षता का अनुपात 5:8 है और Q और R द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 2:3.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

- 46) Quantity I: There are 6 filling pipes and 5 emptying pipes capable of filling and emptying in 24 minutes and 25 minutes respectively. If all the pipes are opened together and as a result, they fill 6 litres of water per minute. Find the capacity of the tank.

Quantity II: Water is flowing at the rate of 2 km/hr through a circular pipe of 42 cm internal diameter into a circular cistern of diameter 14 m and depth 3m. In how much time (In min.) will the cistern be filled.

मात्रा I: 6 भरने वाले पाइप और 5 खाली करने वाले पाइप हैं जो क्रमशः 24 मिनट और 25 मिनट में भरने और खाली करने में सक्षम हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और परिणामस्वरूप, वे प्रति मिनट 6 लीटर पानी भरते हैं। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिये।

मात्रा II: 42 सेमी आंतरिक व्यास वाले एक गोलाकार पाइप के माध्यम से 14 मीटर व्यास और 3 मीटर गहराई वाले एक गोलाकार कुंड में पानी 2 किमी/घंटा की दर से बह रहा है। टंकी कितने समय में (मिनट में) भर जाएगी?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

- 47) Quantity I: Pipes A and B alone can fill the tank in x hours and $x/3$ hours respectively. If both pipes opened alternatively at every hour starting with pipe A, then the time taken by all two pipes to fill the tank in 18 hours. Find the value of x.

Quantity II: Pipe P can fill and pipe Q can empty a cistern in 9 hours and 15 hours respectively. When P and Q opened alternately and Pipe P opened initially, in how much time does the cistern gets filled?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I: पाइप A और B अकेले टैंक को क्रमशः x घंटे और $x/3$ घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप पाइप A से शुरू करके प्रत्येक घंटे पर वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं, तो सभी दो पाइपों द्वारा टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लगेगा। एक्स का मान ज्ञात करें।

मात्रा II: पाइप P एक टंकी को भर सकता है और पाइप Q एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब P और Q को बारी-बारी से खोला गया और पाइप P को शुरू में खोला गया, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

48) Quantity I: The ratio of the efficiency of pipes P, Q and R are 2:3:1 respectively and pipe R alone can fill 87.5% of the tank in 84 minutes. Find the time taken by pipes P and Q together to fill 75% of the tank.

Quantity II: Pipe P can fill a tank in 21 minutes, and the efficiency of pipe Q is twice that of pipe P. If the ratio of the time taken by pipes Q to R can fill the tank in 3:2, then find the time taken by pipes P, Q, and R together to fill another tank, which is two times more capacity than the previous tank.

मात्रा I: पाइप P, Q और R की दक्षता का अनुपात क्रमशः 2:3:1 है और पाइप R अकेले 84 मिनट में 87.5% टैंक भर सकता है। पाइप P और Q द्वारा टैंक का 75% भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिये।

मात्रा II: पाइप P एक टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, और पाइप Q की दक्षता पाइप P की तुलना में दोगुनी है। यदि पाइप Q और R द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 में टैंक को भर सकता है, तो ज्ञात करें पाइप P, Q और R द्वारा एक साथ दूसरे टैंक को भरने में लिया गया समय, जो पिछले टैंक की तुलना में दो गुना अधिक क्षमता है।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

49) Quantity I: A tank has a leak which can empty a full tank in x minutes. A tap is turned on which can fill 2 liters a minute. The tank now becomes empty in $(x+14)$ minutes. If the capacity of the tank is 168 liters. Find x ?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity II: Two inlet pipes can fill an empty tank in 12 and 15 hours and one outlet pipe can empty the tank in 20 hours. If all the pipes opened simultaneously, then how many hours required fill the full tank?

Quantity III: The quantity of water which flows through a pipe is proportional to the square of its diameter. If a pipe of 5 cm diameter can fill a tank in 58 min. How long would 3 pipes of 2cm, 3cm and 4cm diameter together take to fill it?

मात्रा I: एक टैंक में रिसाव है जो x मिनट में एक पूर्ण टैंक को खाली कर सकता है। एक नल चालू किया जाता है जो एक मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। टैंक अब $(x+14)$ मिनट में खाली हो जाता है। यदि टैंक की क्षमता 168 लीटर है। एक्स खोजें?

मात्रा II: दो इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं और एक आउटलेट पाइप टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खुल जाएं, तो पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

मात्रा III: एक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि 5 सेमी व्यास का एक पाइप एक टैंक को 58 मिनट में भर सकता है। 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी व्यास के 3 पाइप मिलकर इसे भरने में कितना समय लेंगे?

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

50) Quantity I: A tank can be filled by two pipes in 30 minutes and 45 minutes respectively. When the tank was empty, the two pipes were opened. After some time, the first pipe was stopped and the tank was filled in 14 minutes. After how much time of the start was the first pipe stopped?

Quantity II: Two pipes can independently fill a tank in 40 minutes and 50 minutes. Both are opened together for x minutes, after which both pipes are turned off. If the remaining portion is filled with 7 buckets of water and the capacity of a bucket is 4% of the capacity of the tank, then find the value of x .

Quantity III: A swimming pool has 3 drain pipes. The first two pipes A and B, operating simultaneously, can empty the pool in half the time that C, the 3rd pipe, alone takes to empty it. Pipe A, working alone, takes half the time taken by pipe B. Together they take 3 hours 20 minutes to empty the pool. The time taken by pipe A to empty the pool, (in hours) is-

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I: एक टैंक को दो पाइपों द्वारा क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भरा जा सकता है। जब टैंक खाली हो गया तो दोनों पाइप खोल दिए गए। कुछ देर बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया और टंकी 14 मिनट में भर गई। प्रारंभ के कितने समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया था?

मात्रा II: दो पाइप स्वतंत्र रूप से एक टैंक को 40 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को x मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, जिसके बाद दोनों पाइप बंद कर दिए जाते हैं। यदि शेष भाग 7 बाल्टी पानी से भरा है और बाल्टी की क्षमता टैंक की क्षमता का 4% है, तो x का मान ज्ञात करें।

मात्रा III: एक स्विमिंग पूल में 3 नाली पाइप हैं। पहले दो पाइप A और B, एक साथ काम करते हुए, पूल को आधे समय में खाली कर सकते हैं, जितना समय तीसरा पाइप C, अकेले इसे खाली करने में लेता है। पाइप A, अकेले काम करते हुए, पाइप B द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है। साथ में वे पूल को खाली करने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लेते हैं। पाइप A द्वारा पूल को खाली करने में लिया गया समय (घंटों में) है-

- a) $QI < QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





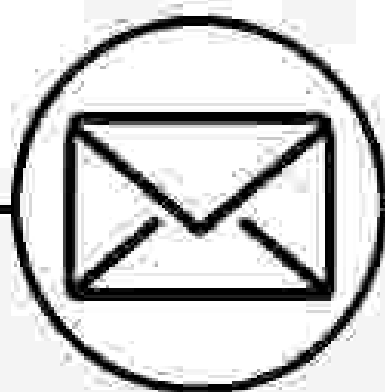
Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer - B

Time taken by one tap to fill half of the tank = 3 hours

Part filled by the four taps in 1 hour = $4 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

Remaining part = $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$x = \frac{1}{3} \times 3 \times 2 = 2$ hours i.e. 45 minutes

So, total time taken = 3 hours, 45 minutes

2) Answer - D

If the slower Pipe fills the tank in x hours, then

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x-10} = \frac{1}{12}$$

$$(x-4)(x-30) = 0$$

$$x = 30$$

$$30-10 = 20 \text{ hours}$$

3) Answer - E

$$(A+B)'s \text{ 1 hour work} = \frac{1}{12} + \frac{1}{15} = \frac{9}{60}$$

$$(A+C)'s \text{ 1 hour work} = \frac{1}{12} + \frac{1}{20} = \frac{8}{60}$$

$$\text{Part filled in 2 hours} = \frac{9}{60} + \frac{8}{60} = \frac{17}{60}$$

$$\text{Part filled in 6 hours} = 3 \times \frac{17}{60} = \frac{51}{60}$$

$$\text{Remaining part} = \frac{9}{60}$$

After 6 hours Now it is (A+B)'s turn

$$\text{Time taken by the A+B to fill } \frac{9}{60} \text{ part} = 1 \text{ hour}$$

$$\text{Total time taken} = 6+1 = 7 \text{ hours}$$

4) Answer - D

$$1 \text{ sec} = 1 \text{ drop}$$

$$\text{Number of seconds in 30 days} = 30 \text{ days} \times 24 \text{ hrs} \times 60 \text{ min} \times 60 \text{ sec}$$

$$\text{Number of milli-liters wasted} = (100 \times 30 \text{ days} \times 24 \text{ hrs} \times 60 \text{ min} \times 60 \text{ sec}) / 800$$

$$= 324000 \text{ ml}$$

$$\text{Number of liter} = 324000 / 1000$$

$$= 324 \text{ liters water wasted.}$$

5) Answer - A

$$\text{Part to emptied} = \frac{2}{5}$$

$$\text{Part emptied in 1 minute} = \frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$$

$$\text{time taken to empty} = (\frac{2}{5}) / (\frac{1}{15}) = 25 \times \frac{1}{5} = 5 \text{ minutes}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6) Answer - D

A = 12 hours, B = 15 hours

Total work = LCM(12,15) = 60

So efficiency of A = $60/12 = 5$,

efficiency of B = $60/15 = 4$

2 hrs work of (A+B) = $5+4 = 9$

2*6(12) hours work of (A+B) = $9*6 = 54$

So remaining work = $60-54 = 6$

Now A's turn at 13th hour, he will do remaining work in a day = 5 units

And then B will fill remaining 1 unit in $1/4$ hours so total time taken =

$12+1+1/4 = 13\frac{1}{4}$

7) Answer - B

Let the Capacity of tank be 70 units

So,

Efficiency of leak = $70/14 = 5$

So, water drawn out in 21 minutes = $21*5 = 105$ units

So, water filled by tank in 21 minutes = $105 + 70 = 175$ units

ATQ,

$21*5$ liters = 175 units

105 liters = 175 units

1 unit = $105/175$ liters

= $3/5$ liters

So, capacity of tank = 70 units = $70*(3/5)$ liters

= 42 liters

8) Answer - B

Let the Capacity of tank be 240 units

So, Efficiency of Pipe A = $240/40 = 6$

Efficiency of Pipe B = $240/48 = 5$

Total work done by Pipe A in 30 minutes = $6*30 = 180$ units

So, work done by Pipe B = $240-180 = 60$

So, time B was open = $60/5 = 12$ minutes

9) Answer - D

Efficiency of Inlet pipe = 180

Let the capacity of Tank be $24x$

So

Efficiency outlet + inlet = $2x$

Efficiency outlet = $-3x$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Inlet efficiency = $5x$

$$5x = 180$$

$$x = 36$$

$$\text{Capacity of tank} = 24x = 864$$

10) Answer - A

Let the capacity of tank be 30

Efficiency of First Pipe = 2

Efficiency of second Pipe = 1

Total work by both pipes in a min = 3

So work done by them in 2 minutes = 6

Efficiency of leakage = $6/12 = 0.5$

Time taken by leakage to empty the full tank = $30/0.5 = 60$

11) Answer - C

Let the capacity of tank be $40x$

So,

Efficiency of Pipe P = $40x/20 = 2x$

Efficiency of Pipe Q = $40x/40 = x$

Now the amount to be filled = $3/4 - 1/2$

$$= 1/4$$

$$= 10x$$

$$\text{Required time} = 10x/2x-x = 10$$

12) Answer - A

Let the capacity of tank be $30x$

So,

Efficiency of Pipe A = $30x/10 = 3x$

Efficiency of Pipe B = $30x/15 = 2x$

Efficiency of Pipe C = 21 liters

ATQ,

$$(3x+2x-21)20 = 30x$$

$$100x-420 = 30x$$

$$x = 6$$

$$\text{Capacity of Tank} = 30x = 180 \text{ liters}$$

13) Answer - C

Efficiency of Inlet pipe = 6.4

Let the capacity of Tank be $45x$

So

$$\text{Efficiency outlet} + \text{inlet} = 1x$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Efficiency outlet = $-3x$

Inlet efficiency = $4x$

$4X = 6.4$

$X = 1.6$

Capacity of tank = $45x = 72$

14) Answer - E

Let the capacity of tank be $40x$

So, efficiency of first tap = x

efficiency of second tap = $4x$

now,

new efficiency of first tap = $2(x)$

new efficiency of second tap = $(4x)/3$

now time taken to fill the tank = $40x / (2x + 4x/3)$

$= 40x * 3 / 10x$

$= 12$ minutes

15) Answer - D

Water filled by thinnest pipe in one minute = $(3)^2 = 9$ units

So capacity of tank = $75 * 9 = 675$ units

Now efficiency of other pipes are square of their radius

So time taken to fill the Tank together = $675 / (16 + 9 + 25)$

$= 675 / 50$

$= 13.5$ minutes

16) Answer - A

Let tank fill by $A+B+C$ in 1 hour = 1 unit

Tank fill by $A+B+C$ in 6 hour = 6 unit

After working together for 2 hours then Tank fill by $A+B+C$ in 2 hour = 2 unit

Remaining = $6 - 2 = 4$ unit

that is filled by A and B because C is closed Rate of filling of $A+B$ in 1 hour = $4/8 = 0.5$ unit

Rate of filling of C in 1 hour = $1 - 0.5 = 0.5$ unit

Time taken by C = $6 / 0.5 = 12$ hours

17) Answer - C

Pipe P Efficiency = $100/10 = 10\%$

Pipe Q Efficiency = $100/20 = 5\%$

Net Efficiency = 15%

$15x + 10(5-x) = 100$

$x = 10$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

A takes 16 hours so we can say B takes 12 hours .
Capacity of tank is LCM of 12 and 16 i.e. 48 units
Now in 5 hours X and Y together Filled $= 5 \times (3+4) = 35$ units of tank.
Now The amount of water to be filled in Tank is $= 48 - 35 = 13$ units.
Y and Z together fill $= 13 - 4 = 9$ units of water,
So, C fills 5 units of water in one hours.
So, complete the work in $= 48/5 = 9.6$ one hours

22) Answer – B

	Inlet pipe	:	outlet pipe
Time	80	:	240
Efficiency	3	:	1
Total work =	240		

Now $1/3$ rd of tank is filled so remaining to be filled = 160 units
Time taken to fill $= 160 / (3-1)$
 $= 160/2$
 $= 80$ minutes = 1 hours 20 minutes

23) Answer – B

Capacity of Tank = 504 units (LCM of 84 and 72)
Efficiency of A $= 504/84 = 6$ units
Efficiency of B $= 504/72 = 7$ units
Time taken by C to fill the tank $= 504/13 + 224/13 = 728/13 = 56$ days
So, efficiency of C $= 504/56 = 9$ units
Now, A and B are opened on the first day and B and C are opened on the second day alternatively.
Then, in 2 days Amount of water filled in tank $= (6 + 7) + (7 + 9) = 29$ units
So, in $(2 \times 17) = 34$ units
Amount of water filled in tank $= 29 \times 17$
 $= 493$ units
And, the remaining 11 units is completed by A and B $= 11/13$ minutes
Thus, the total time taken to complete whole work $= 34 \frac{11}{13}$ minutes

24) Answer – A

For Cistern X,

Time	Capacity	Efficiency
P $\rightarrow$ 20	$20(x+4)$	$(x+4)$
Q $\rightarrow$ $(x+4)$		20

For Cistern Y,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Capacity Efficiency
 $P \rightarrow 3*20(x+4)$ $(x+4)$
 $Q \rightarrow 20$
 ATP,
 $20*50 + (x+4+20)*10 = 3*20*(x+4)$
 $1000 + (x+24)*10 = 60(x+4)$
 $1000 + 10x + 240 = 60x + 240$
 $50x = 1000$
 $x = 20$

25) Answer - A

	Time	Work	Efficiency
Pipe 1 (inlet) $\rightarrow$	15		4
Pipe 2 (inlet) $\rightarrow$	20	60	3
Pipe 3 (outlet) $\rightarrow$	12(-)		5(-)

ATP,
 $(4*3+7*4 - 2*x) = 60$
 $2x = 60 - 12 - 28$
 $2x = 20$
 $x = 10$ hr.
 req. time = $8 + 4 + 10 = 22 = 10:00$ pm

26) Answer - B

Inlet pipe Time = 80 minutes
 Outlet pipe Time = 360 minutes
 inlet pipe Efficiency = 9
 Outlet pipe Efficiency = 2
 Total work = $80*9 = 720$
 Efficiency of leakage = half of the rate of the outlet pipe = 1
 Net Efficiency = $9 - (2 + 1) = 6$
 Required time = $720/6 = 120$ minutes = 2 hours

27) Answer - B

Pipe A's work in % = $100/10 = 10\%$
 Pipe B's work in % = $100/20 = 5\%$
 Pipe C's work in % = $100/40 = 2.5\%$
 All of them are opened for 2 hours + after 2 hours, tap C is closed + After the 4th hour, tap B is also closed = 100
 $\Rightarrow (10+5+2.5)*2 + (10+5)*2 + X = 100$
 $\Rightarrow 35 + 30 + \text{work by tap A alone} = 100$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

=> work by tap A alone = $100 - 65 = 35\%$

28) Answer - A

3 Hours work = $(1/48 + 1/24 - 1/36)$

= $3 + 6 - 4/144$

= $5/144$

81 Hours work = $135/144$

Now it's A turn and A will fill 3 units = 3 unit

Now total work completed = $135 + 3 = 138$ units

Now it's B turn he will take 1 hour to do remaining 6 works

Total B = $27 + 1$ Hours = 28 hours

29) Answer - B

In First Hour, Tank filled = $1/6 + 1/18$

Second Hour = $1/6 + 1/18 - 1/12$

Third Hour = $1/6 + 1/18 - 1/12 + 1/6$

= $11/36$ is filled

$25/36$ is left

From then 3 hours work = $1/18 - 1/12 + 1/6$

= $5/36$ 5*3 Hours

= $5*5/36$

= $25/36$

Total = $5*3 + 3 = 18$ Hours

30) Answer - C

Initial Milk = $2/5 * 250 * 3/5 = 60$ L

Water = $2/5 * 250 * 2/5 = 40$ L

Rest of Tank = 150 L

Pipes are opened then can fill rest of tank in $108/25$ hours H/W = constant

then $(108/25)/12/x = (108/25)/18(150-x)$

X = 90 = Milk, Water = 60

Final ratio = 3:2

31) Answer - C

P fills tank in 20 hours.

Q fills tank in = $20 * 3/2 = 30$ hours

R fills tank in = $30 * 4/3 = 40$ hours.

Total Capacity of tank is 240 units.

Efficiency of P, Q and R is 12, 8, 6 respectively.

Now, total done before R did alone is

= $12*2 + [12+8]*2 + 8*2 + 14*4 = 136$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So left work = $240 - 136 = 104$

104 unit tank R fills in = $6 \times 133.33 / 100 = 8$ efficiency

So, time taken by R to Fill the tank = $104 / 8 = 13$ hours

Total time taken = $13 + 10 = 23$ Hours

32) Answer - C

Let efficiency of one inlet pipe = $5x$

Efficiency of 8 inlet pipes = $8 \times 5x = 40x$

Efficiency of 1 outlet pipe = $40x / 5 = -8x$

ATQ,

$195 \times 5x + 3 \times (-8x) + 18 (8 \times 5x + 4 \times (-8x)) = \text{Tank capacity}$

Tank capacity = $163x$

Required time = $163x / 24x = 6 \frac{19}{24}$ minutes

33) Answer - C

Let capacity of pipe A = $y \text{ m}^3$

So, capacity of pipe B = $y + 3 \text{ m}^3$

Required time to filled the swimming pool = $5640 / y$ minutes

Required time to empty the swimming pool = $5640 / (y + 3)$ minutes

ATQ -

$5640 / y - 5640 / (y + 3) = 47 / 6$

$120 / y - 120 / (y + 3) = 1 / 6$

$y^2 + 3y - 2160 = 0$

$y^2 + 48y - 45y - 2160 = 0$

$y(y + 48) - 45(y + 48) = 0$

$(y + 48)(y - 45) = 0$

$y = 45 \text{ m}^3$

Capacity of second swimming pool = $(45 + 3) \times 136.5 = 6552 \text{ m}^3$

34) Answer - A

Value of p is 32, -6.

Pipe A can fill a tank in 125% of p = 125% of 32 = 40

Value of p is 18, -3.

Pipe A can fill a tank in 133.33% of q = 133.33% of 18 = 24

Let total capacity of the tank is 360 litres.

Quantity of water filled by pipe A in one hour = $360 / 40 = 9$ litres

Quantity of water filled by pipe B in one hour = x litres

Quantity of water emptied by pipe C in one hour = $360 / 24 = 15$ litres

Quantity of water filled by pipe A, B and C in one hour = $360 / 36 = 10$ litres

So, $9 + x - 15 = 10$

$x = 16$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Time taken by pipe B to fill the tank = $360/16 = 22.5$ hours.

(35 - 36)

Solve the given relation, we get the result $x=8, y=9, z=12$

Let the efficiency of pipe P is a/min

Pipe Q is $8b/\text{min}$

Pipe R is $9b/\text{min}$

ATQ,

$a + 9b - (a + 8b) = 2$ liters

$b = 2$ liters

Therefore,

Efficiency of pipe Q is 16 liters/min

Pipe R is 18 liters/min

Together they take minutes to fill the tank.

Therefore, volume of tank = $34 \times (72/17) = 144$ liters

$a = 144/12 = 12$ liters/minutes

35) Answer - A

Time taken by P and R together = $144/(12+18) = 4 \frac{4}{5}$ minutes

36) Answer - C

Water filled by pipe P in 2 minutes 24 liters

Water filled by pipe R in 2 minutes 36 liters

Water filled by pipe Q in 2 minutes 32 liters.

In 6 minutes, total water filled be 92 liters.

Then water will be filled by Pipe R in 10th minute.

Water filled by pipe R in its second chance = $144 - (92+24) = 28$ liters = 175% of '2x'

37) Answer - D

Efficiency of pipe R = 3 liters/min = 3×60 liter/hour = 180 litre/hour

Let the capacity of the tank be 90 liters.

($\because$ LCM of 15, 18 and 9 is 90.)

Efficiency of pipe P = $90/15 = 6$ liters/hour

Efficiency of pipe Q = $90/18 = 5$ liters/hour

Efficiency of pipe (P + Q + R) = $90/9 = 10$ liters/hour

Efficiency of pipe C = (P + Q + R) - P - Q = $10 - 5 - 6 = -1$ liter/hour

If pipe R empty -1 liter/hour then capacity of tank = 90 liters

If pipe R empty 180 liter/hour then capacity of tank = $90 \times 180 = 16200$ liters

$\therefore$ The capacity of tank is 16200 liters.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Efficiency of pipe R = 3 liters/min = 3×60 liter/hour = 180 litre/hour

Let the capacity of the tank be 300 liters.

($\therefore$ LCM of 12, 15 and 100/9 is 300.)

Efficiency of pipe P = $300/12 = 25$ liters/hour

Efficiency of pipe Q = $300/15 = 20$ liters/hour

Efficiency of pipe (P + Q + R) = $300/(100/9) = 27$ liters/hour

Efficiency of pipe R = (P + Q + R) - P - Q = $27 - 25 - 20 = -18$ liter/hour

If pipe R empty -18 liter/hour then capacity of tank = 300 liters

If pipe R empty 180 liter/hour then capacity of tank = $300 \times 180/18 = 3000$ liters

$\therefore$ The capacity of tank is 3000 liters.

Efficiency of pipe R = 3 liters/min = 3×60 liter/hour = 180 litre/hour

Let the capacity of the tank be 72 liters.

($\therefore$ LCM of 24, 36 and 36 is 72.)

Efficiency of pipe P = $72/24 = 3$ liters/hour

Efficiency of pipe Q = $72/36 = 2$ liters/hour

Efficiency of pipe (P + Q + R) = $72/36 = 2$ liters/hour

Efficiency of pipe R = (P + Q + R) - P - Q = $2 - 2 - 3 = -3$ liter/hour

If pipe R empty -3 liter/hour then capacity of tank = 72 liters

If pipe R empty 180 liter/hour then capacity of tank = $72 \times 180/3 = 4320$ liters

$\therefore$ The capacity of tank is 4320 liters.

38) Answer - D

Total work = 144

Efficiency of pipe A = 6

Efficiency of pipe B = 9

Efficiency of pipe C = 3

In 2 hours part of tank filled = $6 \times (6 + 9 - 3) = 6 \times 12 = 72$

Now required time = $(144 - 72)/15 = 72/15 = 4\text{h } 48\text{min}$

Total work = 30

Efficiency of pipe A = 2

Efficiency of pipe B = 3

Efficiency of pipe C = 1

In 2 hours part of tank filled = $6 \times (2 + 3 - 1) = 6 \times 4 = 24$

Now required time = $(30 - 24)/5 = 6/5 = 1\text{h } 12\text{min}$

Total work = 72

Efficiency of pipe A = 6

Efficiency of pipe B = 4

Efficiency of pipe C = 3

In 2 hours part of tank filled = $6 \times (6 + 4 - 3) = 6 \times 7 = 42$

Now required time = $(72 - 42)/10 = 30/10 = 3\text{h } 00\text{min}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

39) Answer – D

I. 7.5, 30, 1.5

Let pipe Q fills the tank in 7.5 minutes

Pipe P fills the tank in 15 minutes

Let the total capacity of tank is 60 liters

Efficiency of pipe P = 4

Efficiency of pipe Q = 8

Efficiency of pipe R = -2

Required time = $[60 - (8 \times 4) + (5 \times 2)] / (8 + 4) = 38/12 = 3 \text{ m } 10 \text{ s}$

II. 4.5, 18, 1.5

Let pipe Q fills the tank in 4.5 minutes

Pipe P fills the tank in 9 minutes

Let the total capacity of tank is 36 liters

Efficiency of pipe P = 4

Efficiency of pipe Q = 8

Efficiency of pipe R = 2

Required time = $[60 - (8 \times 4) + (5 \times 2)] / (8 + 4) = 38/12 = 3 \text{ m } 10 \text{ s}$

Let pipe Q fills the tank in 3.5 minutes

Pipe P fills the tank in 7 minutes

Let the total capacity of tank is 28 liters

Efficiency of pipe P = 4

Efficiency of pipe Q = 8

Efficiency of pipe R = 2

Required time = $[60 - (8 \times 4) + (5 \times 2)] / (8 + 4) = 38/12 = 3 \text{ m } 10 \text{ s}$

40) Answer – D

I. 20, 30, 5, 28.8

The tank supposed to be filled in $(30 \times 20)/50 = 12$ minutes

so, $(1/20 + 1/30) \times 12 - 12/R + (1/20 + 1/30) \times 5 = 1$

(P and Q work for 12 minutes and also R work for 12 minutes and then P and Q takes 5 more minutes to fill the tank)

solve for R, we will get $R = 144/5 = 28.8$

II. 10, 15, 2, 18

The tank supposed to be filled in $(10 \times 15)/25 = 6$ minutes

so, $(1/10 + 1/15) \times 6 - 6/R + (1/10 + 1/15) \times 2 = 1$

(P and Q work for 6 minutes and also R work for 6 minutes and then P and Q takes 2 more minutes to fill the tank)

solve for R, we will get $R = 18$

III. 12, 24, 4, 16

The tank supposed to be filled in $(12 \times 24)/36 = 8$ minutes

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{so, } (1/12 + 1/24) \times 8 - 8/C + (1/12 + 1/24) \times 4 = 1$$

(P and Q work for 8 minutes and also R work for 8 minutes and then P and Q takes 4 more minutes to fill the tank)

solve for R, we will get $R = 16$

41) Answer – B

From statement I,

$$B + C = 1/12$$

$$A + B = 1/20$$

So, Statement I alone is not sufficient to answer the question.

From statement II,

$$A + B + C = 1/10$$

$$\text{Efficiency of A and B} = 100:200 = 1:2$$

$$\text{Time ratio of A and B} = 2:1$$

$$\text{Efficiency of B and C} = 2:3$$

$$\text{Time ratio of B and C} = 3:2$$

$$\text{Time ratio of A, B and C} = 6:3:2$$

$$1/6x + 1/3x + 1/2x = 1/10$$

$$(1 + 2 + 3) / 6x = 1/10$$

$$x = 10$$

$$\text{Pipe A alone fill the tank} = 6 * 10 = 60 \text{ hours}$$

$$\text{Pipe C alone fill the tank} = 2 * 10 = 20 \text{ hours}$$

$$A + C = 1/60 + 1/20 = 1/15$$

So, Statement II alone is sufficient to answer the question.

42) Answer – A

From statement I,

Pipe A alone can fill the tank in 12 hours

Efficiency Pipe A and Pipe B is 5 : 4

Time taken ratio of Pipe A and Pipe B = 4 : 5

$$\text{Pipe B alone can fill the tank} = 12 * 5/4 = 15 \text{ hours}$$

$$(1/A) + (1/B) = 1/12 + 1/15 = 27/180 = 3/20 \text{ hours}$$

So, Statement I alone is sufficient to answer the question.

From statement II,

Pipe B alone can fill the tank in 25 hours

So, Statement II alone is not sufficient to answer the question.

43) Answer – A

From statement I:

If both pipes and a leak operate simultaneously,

$$\text{Then, Efficiency of all pipes together} = 15 + 12 - 8 = 19 \text{ litre per minute.}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$\Rightarrow$ Capacity of the tank = $19 \times (6 \times 60 + 15) = 7125$ litres

From statement II:

Let the leak drain out at the rate of x liter per minute. If both pipes and a leak operate simultaneously,

capacity of the tank = $x (12 \times 60 + 20) \text{ ----(1)}$

Can not find the value of x .

So, Statement II alone is not sufficient to answer the question.

44) Answer – B

Total number of work is = 1728 (LCM of 24, 32 and 36)

Efficiency of pipe A = $1728/24 = 72$ unit/min.

Efficiency of pipe B = $1728/32 = 54$ unit/min.

Efficiency of pipe C = $1728/36 = 48$ unit/min

From I:

From statement I, all pipes are opened together Simultaneously

So, time taken by all pipes in one minute to fill the tank is = $(72 + 54) - 48 = 78$ unit/min.

But pipe C was closed at some time.

So, we don't know when pipe C was closed.

Hence, statement I alone is not sufficient to answer the question.

From II:

On first minute, pipe B and C fill tank = $(54 - 48) = 6$ unit

On second minute, pipe A and C fill tank = $(72 - 48) = 24$ unit

On third minute, pipe B fill tank = 54 unit

So, in 3 minutes cycle tank filled = $(6 + 24) + 54 = 84$ unit/min.

Then, in $(3 \times 20) = 60$ minutes tank filled = $84 \times 20 = 1680$ unit

And, the remaining 48 unit is filled in

61 min = 1686

62 min = 1710

Remaining $(1728 - 1710) = 18/54$ (only B) = $1/3 = 20$ sec

Hence, the total time taken = 1 hour 2 minutes 20 seconds

Hence, Statement II alone is sufficient to answer the question.

45) Answer – C

There are four pipes in a tank they can fill or empty the full tank in 2 hours

Statement I

Given all the pipes are inlet pipes except pipe Q

Hence Q is outlet pipe, efficiency of P is more than Q then we can say all the four pipe fill the tank.

ratio of efficiency of P to Q is 3:1

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

and the ratio of time taken by Q and S is 3:1

so ratio of efficiency of Q to S is 1:3

ratio of efficiency of P:Q:S is 3:1:3=6:2:6

the efficiency of four pipe = $2.5 \times 6 = 15$

Efficiency of pipe R = $15 - 6 - 6 + 2 = 5$

time in which Q and R fill the tank = $15 \times \frac{2}{3} = 10$

So, Statement I alone is sufficient to answer the question.

Statement II,

all the pipes are outlet pipes except pipe S

So pipe S is an inlet pipe

ratio of efficiency of P and Q is 2:5

the ratio of time taken by Q and R is 2:3

ratio of efficiency of Q and R is 3:2

ratio of efficiency of R to S is 5:8

ratio of efficiency P:Q:R:S is 6:15:10:16

The sum of efficiency P, Q and R is more than S so tank must be empty all the pipes

The time in which Q and R empty the tank

= $(-6 - 15 - 10 + 16) \times \frac{2}{(-15 - 10)} = \frac{6}{5} = 1\text{h}20\text{min}$

So, Statement II alone is sufficient to answer the question.

46) Answer – A

Quantity – I

Let the capacity of Tank be x liters.

ATQ,

$$(6/24 - 5/25)t = 1$$

$$(1/4 - 1/5) \times t = 1$$

$$t = 20$$

$$\text{capacity} = 20 \times 6 = 120$$

Quantity – II

$$\text{Length of water column in } x \text{ hr.} = 2x \text{ km} = 2000x \text{ km}$$

$$\text{Volume of cistern} = \frac{22}{7} \times (7)^2 \times 3$$

$$\text{Volume of pipe} = \frac{22}{7} \times (\frac{21}{100})^2 \times 2000x$$

ATP,

$$\frac{22}{7} \times \frac{21}{100} \times \frac{21}{100} \times 2000x = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 3$$

$$x = \frac{5}{3} \text{ hr}$$

$$x = \frac{5}{3} \times 60 \text{ min} = 100 \text{ min}$$

47) Answer – B

Q – I:

$$\text{Ratio of the efficiency of pipe A to B} = (1/x) / (3/x) = 1/3$$

First two hours pipes A and B fill the tank = 4 units

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 4 * (18/2) = 4 * 9 = 36 \text{ hours}$$

Q - II:

According to the question,

Pipe P can fill a cistern in 9 hours

Pipe Q can empty a cistern in 15 hours

The total capacity of the cistern = 45 units

Efficiency of pipe P = 5 units/ hour

Efficiency of pipe Q = 3 units/ hour

Thus, pipe P and pipe Q can fill 2 units in the first 2 hours

So, when opened alternately, in $41 \frac{4}{5}$ hours the cistern gets filled completely

48) Answer - A

Q - I

$$R \text{ alone} = 84 * 100 / 87.5 =$$

$$R \text{ alone} = 84 * 8 / 7 = 96$$

$$P \text{ alone} = 96 * 1/2 = 48$$

$$Q \text{ alone} = 96 * 1/3 = 32$$

$$\text{Req. time} = 96 / 5 * 75 / 100 = 14.4 \text{ min.}$$

Q - II

$$P - 21 \quad 4$$

$$Q - 10.5 \quad 84 \quad 8$$

$$R - 7 \quad 12$$

$$\text{Req. time} = 84 / 24 * 3 = 10.5 \text{ min}$$

49) Answer - C

Q - I

$$\text{Efficiency of leakage} = -168/x$$

$$\text{Efficiency of tap} = 2$$

$$\text{Final efficiency of both} = 168 / -(x+14)$$

ATQ,

$$-168/x + 2 = 168 / -(x+14)$$

$$-168 + 2x/x = 168 / -(x+14)$$

$$168x + 2352 - 2x^2 - 28x = 168x$$

$$2352 - 2x^2 - 28x = 0$$

$$X = 28 \text{ minutes}$$

Q - II

	Inlet Pipe A	:	Inlet Pipe B	:	Outlet Pipe
Time -	12	:	15	:	20

$$\text{Total work} = 60$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Pipe and Cistern



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Efficiency - 5 : 4 : 3 (-)

In 1 hour unit filled = $(5+4) - 3 = 6$

So 10 unit will be filled in = $60/6 = 10$ hours

Q - III

Capacity of Tank = $58 * 25 = 1450$

Combined efficiency of the three pipes = $(4+9+16) = 29$

Time taken by these three pipes = $1450/29 = 50$ minutes

50) Answer - A

1st Pipe 30 2

60

2nd Pipe 45 3

Let after x min 1st pipe is off

$(2+3)*x + 3*(14 - x) = 60$

$5x + 42 - 3x = 60$

$2x = 18$

$x = 9$

Q - II

1st Pipe 40 5

200

2nd Pipe 50 4

% of water filled with bucket = $4*7 = 28\%$

Tank filled with pipe = $200*72/100 = 144$

Req. time = $144/9 = 16$

Q - III

Time taken by pipe B = $2x$ hours

Time taken by pipe A = x hours

Time taken by pipe C = $2/(1/2x + 1/x) = 2/(3/2x) = 4x/3$ hr.

Now,

$1/x + 1/2x + 3/4x = 1/(3 + 20/60)$

$(4 + 2 + 3)/4x = 1/(10/3)$

$9/4x = 3/10$

$9*10 = 12x$

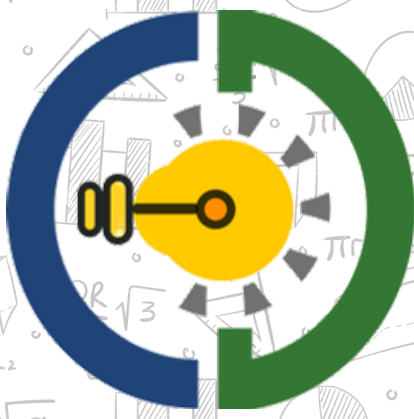
$12x = 90$

$x = 7.5$ hr.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 3)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) The ratio of efficiency of pipe P, Q and R is 7:6:4. These three pipes can fill the tank in 20hrs. P and Q are inlet pipes and R is an outlet pipe. If Q and R open for 34 hrs., in how many hours pipe P alone fill the remaining tank?
पाइप P, Q और R की दक्षता का अनुपात 7:6:4 है। ये तीन पाइप टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। P और Q इनलेट पाइप हैं और R एक आउटलेट पाइप है। यदि Q और R 34 घंटों के लिए खुलते हैं, तो पाइप P अकेले शेष टैंक को कितने घंटों में भर देगा?
a) 14 hrs.
b) 16 hrs.
c) 18 hrs.
d) 12 hrs.
e) None of these
- 2) Pipe A can fill a 960 litre tank in 24 hours. If pipe A is 25% more efficient than pipe C whereas pipe B is 50% more efficient than pipe C, then find the time (in min) taken by all the given three pipes to fill the same tank together?
पाइप A 960 लीटर की टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप A, पाइप C से 25% अधिक कुशल है जबकि पाइप B, पाइप C से 50% अधिक कुशल है, तो दिए गए तीनों पाइपों द्वारा एक ही टैंक को एक साथ भरने में लिया गया समय (मिनट में) ज्ञात कीजिए?
a) 360 mins
b) 400 mins
c) 480 mins
d) 560 mins
e) None of these
- 3) Pipe A alone can fill a tank in 24 minutes, pipes A and B together can fill the tank in 18 minutes and pipes A and C together can fill the tank in 15 minutes. If B and C are opened together initially, then after how many minutes should C be closed, so that the total taken to fill the tank is 36 minutes?
पाइप A अकेले एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, पाइप A और B एक साथ टैंक को 18 मिनट में भर सकते हैं और पाइप A और C एक साथ टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि प्रारंभ में B और C को एक साथ खोला जाता है, तो कितने मिनट बाद C को बंद कर देना चाहिए, ताकि टैंक को भरने में कुल 36 मिनट लगें?
a) 36 mins
b) 40 mins
c) 20 mins
d) 30 mins
e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 4) Pipe L can fill a tank in 10 hours whereas pipe M can empty the same tank in 22.5 hours. Also, pipes L M and N together can fill the tank in 9 hours. Pipe N opened alone and closed when 60% of the tank got filled and the remaining tank is filled by pipe L alone. Find the total time taken to fill the tank?
पाइप L एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप M उसी टैंक को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। साथ ही, पाइप L M और N मिलकर टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप N अकेले खोला जाता है और 60% टैंक भर जाने पर बंद हो जाता है और शेष टैंक अकेले पाइप L से भर जाता है। टंकी भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिये?
- a) 14.8 hour
b) 14.3 hour
c) 12.5 hour
d) 12.4 hour
e) None of these
- 5) If a pipe can fill the tank within 10 hours, but due to leakage it takes 1 hour more. Now, if the tank is full, then how much time will it take to empty the tank through the leak?
यदि एक पाइप 10 घंटे के भीतर टैंक को भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। अब, यदि टंकी भरी हुई है, तो रिसाव के माध्यम से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा?
- a) 110 hours
b) 120 hours
c) 100 hours
d) 90 hours
e) None of these
- 6) Two pipes X and Y can fill a tank in 14 hours and 16 hours respectively. When both pipes are opened together then they took 32 mins more to fill the tank due to some leak. Find the time taken by leak to empty the completely filled the tank?
दो पाइप X और Y एक टैंक को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो कुछ रिसाव के कारण उन्हें टैंक भरने में 32 मिनट अधिक लगे। रिसाव द्वारा पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए?
- a) 112 hours
b) 116 hours
c) 108 hours
d) 104 hours
e) None of these





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 7) A pipe A can empty a tank in 45 min alone. Another pipe B whose diameter is 2 times more than that of A is opened. Find the time taken in which both the pipe will empty the tank together?
एक पाइप A अकेले 45 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। एक अन्य पाइप B जिसका व्यास A से 2 गुना अधिक है, खोला जाता है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों पाइप एक साथ टैंक को खाली कर देंगे?
- a) 8 min
 - b) 12 min
 - c) 9 min
 - d) 15 min
 - e) None of these
- 8) What time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameters are 1cm, $1\frac{2}{3}$ cm, and 2 cm running together, when the largest alone will fill it in 70 min, the amount of water flowing in each pipe is being proportional to the square of its diameter?
1 सेमी, $1\frac{2}{3}$ सेमी और 2 सेमी व्यास वाले तीन पाइपों द्वारा एक साथ चलने पर एक टंकी कितने समय में भर जाएगी, जब सबसे बड़ा पाइप अकेले इसे 70 मिनट में भर देगा, प्रत्येक पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा क्या यह इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है?
- a) 28 min
 - b) 72 min
 - c) 36 min
 - d) 45 min
 - e) None of these
- 9) Pipe M and N can fill the water tank in 18 hours and 24 hours respectively. Pipe O can empty the water tank in 32 hours. Pipe M and O together and N & O together are opened alternatively starting with M & O. In how much time, the tank will be filled?
पाइप M और N पानी की टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप O पानी की टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एम और ओ को एक साथ और एनजीओ को एक साथ एम और ओ से शुरू करके वैकल्पिक रूप से खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा?
- a) $56\frac{8}{7}$
 - b) $55\frac{5}{7}$
 - c) $58\frac{4}{7}$
 - d) $60\frac{3}{7}$
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 10) There are three pipes A, B and C can alone can fill the tank in 36 hours, x hours and $x + 6$ hours respectively. When all the pipes are opened the tank is filled in 6 hours. Find the time taken by pipes C to fill the tank.

तीन पाइप हैं A, B और C अकेले टैंक को क्रमशः 36 घंटे, x घंटे और $x + 6$ घंटे में भर सकते हैं। जब सभी पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। पाइप C द्वारा टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिये।

- a) 20 hours
- b) 15 hours
- c) 10 hours
- d) 18 hours
- e) 12 hours

- 11) The pipe A can fill the tank in 8 hours, pipe B can fill the tank in 12 hours and pipe C can fill the tank in 24 hours. The pipe A and B is opened for 3 hours and then the pipe B is closed, pipe C is opened. In total, how long it will take to fill the tank?

पाइप A टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप B टैंक को 12 घंटे में और पाइप C टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। पाइप A और B को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर पाइप B को बंद कर दिया जाता है, पाइप C को खोल दिया जाता है। कुल मिलाकर टंकी भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 2.5 hours
- b) 3.5 hours
- c) 4.5 hours
- d) 5.25 hours
- e) 5 hours

- 12) A pipe can fill the tank in 24 minutes without any leakage. There is leak in the tank that is leaking at the rate of 3 litres per minute. If the pipe is filled in the present of leakage, the tank is filled in one hour. Find the capacity of the tank.

एक पाइप बिना किसी रिसाव के टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। टंकी में 3 लीटर प्रति मिनट की दर से रिसाव हो रहा है। यदि पाइप लीकेज के समय भर दिया जाए तो टंकी एक घंटे में भर जाती है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिये।

- a) 200 litres
- b) 150 litres
- c) 100 litres
- d) 120 litres
- e) 250 litres





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 13) A pipe A can fill a tank in 24 minutes. The pipe A is 25% more faster than pipe B. If the pipes A and B are opened alternatively for a minute, with A starting first. In how many minutes, tank will be filled?
एक पाइप A एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। पाइप A, पाइप B से 25% अधिक तेज़ है। यदि पाइप A और B को वैकल्पिक रूप से एक मिनट के लिए खोला जाता है, जिसमें A पहले शुरू होता है। टंकी कितने मिनट में भर जायेगी?
- a) 25 minutes 48 seconds
 - b) 26 minutes 36 seconds
 - c) 26 minutes 44 seconds
 - d) 36 minutes 24 seconds
 - e) 22 minutes 18 seconds
- 14) A dam has certain number of outlets that can discharge certain required amount of water in 30 hours. 6 outlets are opened for 16 hours and then all the outlets are opened for 24 hours so as to quicken the process of discharge, then the required amount of water is discharged. Find the number of outlets in the dam.
एक बांध में निश्चित संख्या में आउटलेट होते हैं जो 30 घंटों में निश्चित मात्रा में पानी छोड़ सकते हैं। 6 आउटलेट 16 घंटे के लिए खोले जाते हैं और फिर सभी आउटलेट 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं ताकि डिस्चार्ज की प्रक्रिया तेज हो सके, फिर आवश्यक मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जाता है। बांध में निकास द्वारों की संख्या ज्ञात कीजिए।
- a) 12
 - b) 16
 - c) 14
 - d) 15
 - e) 13
- 15) There are 3 pipes M, N and O. M and N are inlet pipes and O is an outlet pipe. M and N fill the tank in 5 hours and 9 hours respectively. O can empty the tank in 8 hours. Inlet and outlet pipes are opened alternatively as pipe (M and N) are opened for first hour and pipe O is opened for second hour. Then, find the approximate time required to fill the tank. If pipe M and N working at of their 70% efficiency?
3 पाइप M, N और O हैं। M और N इनलेट पाइप हैं और O एक आउटलेट पाइप है। M और N टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 9 घंटे में भरते हैं। O टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। इनलेट और आउटलेट पाइप को वैकल्पिक रूप से खोला जाता है क्योंकि पाइप (एम और एन) को पहले घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ओ को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है। तब। टंकी को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। यदि पाइप M और N अपनी 70% दक्षता पर काम कर रहे हैं?
- a) 16 hours
 - b) 18.75 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 19 hours
- d) 20 hours
- e) 20.75 hours

16) Two taps A and B can fill a water tank respectively in 40 and 24 min and a third tap C empties the tank at a speed of 6 gallons per min. It takes 30 min to fill the tank if A, B and C are opened together. The capacity of the tank is?

दो नल A और B एक पानी की टंकी को क्रमशः 40 और 24 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल C टंकी को 6 गैलन प्रति मिनट की गति से खाली कर देता है। यदि A, B और C को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लगता है। टैंक की क्षमता है?

- a) 150 gallons
- b) 200 gallons
- c) 120 gallons
- d) 180 gallons
- e) None of these

17) Pipes A and B fill a tank 32 min and 48 min respectively. If both the pipes are opened and after $(m+1)$ min A closed, then the tank is completely filled in $(m+9)$ min. Find the value of m ?

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 32 मिनट और 48 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं और $(m+1)$ मिनट A के बाद बंद कर दिया जाए, तो टैंक $(m+9)$ मिनट में पूरी तरह भर जाएगा। m का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 15
- b) 18
- c) 12
- d) 10
- e) None of these

18) Three pipes A, B and C alone can fill the whole tank in 15 mins, 24 mins and 18 mins respectively. A and B together are opened for $(m+1)$ mins, B and C together are opened for next $(m-1)$ minutes and the remaining tank is filled by B in m mins. Find the value of m ?

तीन पाइप A, B और C अकेले पूरे टैंक को क्रमशः 15 मिनट, 24 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। A और B को एक साथ $(m+1)$ मिनट के लिए खोला जाता है, B और C को एक साथ अगले $(m-1)$ मिनट के लिए खोला जाता है और शेष टैंक को B द्वारा m मिनट में भर दिया जाता है। m का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 5
- b) 4
- c) 6
- d) 2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

- 19) Pipe H can fill a tank in 12 hours while pipe I can fill the same tank in 6 hours. Pipe H was opened at 9.00 a.m. and Pipe I opened 'n' hours later. If the tank got completely filled at 6.00 p.m. then find the value of n?

पाइप H एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप I उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप एच सुबह 9.00 बजे खोला गया और पाइप I 'एन' घंटे बाद खोला गया। यदि टंकी शाम 6.00 बजे पूरी तरह भर गई। तो n का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 5
- b) 4
- c) 6
- d) 2
- e) None of these

- 20) Two pipes S and T can fill a tank in 12 hours and 6 hours while U can empty it in 5 hours. Pipe S is opened at 6p.m. pipe T at 7 p.m. and pipe U at 8 p.m. Find the time taken to get the tank is filled?

दो पाइप S और T एक टैंक को 12 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं जबकि U इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एस शाम 6 बजे खोला जाता है। शाम 7 बजे पाइप टी और रात 8 बजे पाइप यू। टंकी भरने में लगा समय ज्ञात कीजिये?

- a) 9.30 am
- b) 9.20 am
- c) 9.00 am
- d) 9.40 am
- e) None of these

- 21) Two pipes A and B can fill a tank in 16 min and 20 min respectively. Pipe C draws out the water at the rate of 35 liters/min. If the 3 pipes are opened simultaneously, then the tank is Filled in 40 min. Find the capacity of the tank?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 16 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C 35 लीटर/मिनट की दर से पानी निकालता है। यदि 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी 40 मिनट में भर जाएगी। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिये?

- a) 400 litres
- b) 500 litres
- c) 360 litres
- d) 240 litres
- e) None of these

- 22) A hemisphere tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 154 litre/sec. internal radius is 21 m. Find the time to empty the tank?





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

पानी से भरे एक गोलार्ध टैंक को 154 लीटर/सेकंड की दर से एक पाइप द्वारा खाली किया जाता है। आंतरिक त्रिज्या 21 मीटर है। टैंक खाली करने का समय ज्ञात करें?

- a) 112 hrs 20 minutes
- b) 115 hrs 30 minutes
- c) 118 hrs 50 minutes
- d) 116 hrs 40 minutes
- e) None of these

23) An empty tank is filled using a pipe whose rate of flow doubles after every hour. If the pipe takes 7 hours to fill the tank, then find the ratio between the amount of water filled in first 4 hours to that in last 4 hours?

एक खाली टैंक को एक पाइप का उपयोग करके भरा जाता है जिसके प्रवाह की दर हर घंटे के बाद दोगुनी हो जाती है। यदि पाइप को टैंक को भरने में 7 घंटे लगते हैं, तो पहले 4 घंटों में भरे गए पानी की मात्रा और अंतिम 4 घंटों में भरे पानी की मात्रा के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 15:128
- b) 12:125
- c) 10:101
- d) 18:117
- e) None of these

24) Bucket X has twice the capacity of bucket Y. It takes 15 turns for bucket X to fill the empty drum. How many turns it will take for both buckets X and Y having each turn together to fill the empty drum?

बाल्टी X की क्षमता बाल्टी Y से दोगुनी है। खाली ड्रम को भरने के लिए बाल्टी X को 15 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खाली ड्रम को भरने के लिए दोनों बाल्टी X और Y को एक साथ घुमाने पर कितने चक्कर लगेंगे?

- a) 15
- b) 10
- c) 18
- d) 8
- e) None of these

25) 8 buckets of water can fill a tank with each buckets having the capacity of 65 liters. How many buckets will be needed to fill the same tank, if the capacity of each bucket is 26 litres?

8 बाल्टी पानी एक टैंक को भर सकता है, प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 65 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 26 लीटर है, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितने आदमी बाल्टी की आवश्यकता होगी?

- a) 15
- b) 20

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 18
- d) 24
- e) None of these

26) Pipe A and B can fill the tank in 8 minutes and 9 minutes respectively. Pipe C can drain the tank in 18 minutes. A is kept open all the time, and B and C are kept open alternatively each for 1 minute starting with B. In how many minutes the tank will be filled?

पाइप A और B टैंक को क्रमशः 8 मिनट और 9 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C टैंक को 18 मिनट में खाली कर सकता है। A को हर समय खुला रखा जाता है, और B से शुरू करके B और C को बारी-बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। टैंक कितने मिनट में भर जाएगा?

- a) $7\frac{1}{5}$ minutes
- b) $8\frac{3}{17}$ minutes
- c) $6\frac{6}{17}$ minutes
- d) $5\frac{2}{5}$ minutes
- e) $4\frac{5}{17}$ minutes

27) Tap A and B can fill the tank in 15 hours and 12 hours respectively. Tap C can drain the tank in 20 hours. If all the taps are kept open and tap C is closed 4 hours before the tank gets full. Find the total time taken to fill the whole tank.

नल A और B क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में टैंक भर सकते हैं। नल C टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले रखे जाएं और टंकी भरने से 4 घंटे पहले नल C बंद कर दिया जाए। पूरे टैंक को भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिये।

- a) 6 hours
- b) 8 hours
- c) 9 hours
- d) 4 hours
- e) 7 hours

28) Pipe A can fill the tank in 14 minutes, pipe B can fill it in 18 minutes, and pipe C can drain it in 21 minutes. All the pipes are opened to fill the tank but C is closed 'x' minutes before the tank gets filled. The total time taken to fill the tank is $(2x - 3)$ minutes. What will be the value of $(2x - 3)$?

पाइप A टैंक को 14 मिनट में भर सकता है, पाइप B इसे 18 मिनट में भर सकता है, और पाइप C इसे 21 मिनट में खाली कर सकता है। टैंक को भरने के लिए सभी पाइप खोले जाते हैं लेकिन टैंक भरने से 'x' मिनट पहले C को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में लगा कुल समय $(2x - 3)$ मिनट है। $(2x - 3)$ का मान क्या होगा?

- a) 6

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 7
- c) 9
- d) 11
- e) 5

29) 13 pipes are connected to a tank. Some of these were inlet pipes and others were outlet pipes. Each inlet pipe can fill the tank in 9 hours and each outlet pipe can empty the tank in 6 hours. If all the pipes are kept open, the empty tank will be filled in 18 hours. Find the number of inlet pipes.

13 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ इनलेट पाइप थे और अन्य आउटलेट पाइप थे। प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को 9 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट पाइप टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खुले रखे जाएं तो खाली टंकी 18 घंटे में भर जाएगी। इनलेट पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 6
- b) 8
- c) 5
- d) 7
- e) 9

30) Pipes A and B are inlet pipes that can fill the tank in 15 minutes and 30 minutes respectively. Pipes C and D are outlet pipes that can drain the tank in 40 minutes and 16 minutes respectively. Pipes A and B are opened for the first 5 minutes then the remaining pipes are also opened. How long does pipe B was kept open?

पाइप ए और बी इनलेट पाइप हैं जो टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी और डी आउटलेट पाइप हैं जो टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 16 मिनट में खाली कर सकते हैं। पाइप A और B को पहले 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर शेष पाइप भी खोले जाते हैं। पाइप B को कितने समय तक खुला रखा गया?

- a) 45 minutes
- b) 1 hour
- c) 40 minutes
- d) 30 minutes
- e) 54 minutes

31) Tap A' can fill a tank in 7 hours 30 minutes while tap B' can fill the same tank in 3 hours 20 minutes. If both pipes are opened simultaneously, then find the time after which tap B' must be closed so that whole tank is filled in 3 hours.

नल A' एक टंकी को 7 घंटे 30 मिनट में भर सकता है जबकि नल B' उसी टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद नल B' को बंद करना होगा ताकि पूरा टैंक 3 घंटे में भर जाए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 150 minutes
- b) 90 minutes
- c) 120 minutes
- d) 160 minutes
- e) None of these

32) The time taken by pipe 'A' to fill tank 'P' is twice more than that by pipe B. If pipe 'B' can fill the tank 'P' in 6 hours, then find the time taken by pipes 'A' and B, together to fill tank 'P'.

पाइप 'ए' द्वारा टैंक 'पी' को भरने में लिया गया समय पाइप बी द्वारा लिए गए समय से दोगुना है। यदि पाइप 'बी' टैंक 'पी' को 6 घंटे में भर सकता है, तो पाइप 'ए' द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 'A' और B, टैंक 'P' को भरने के लिए एक साथ।

- a) 12.5 hours
- b) 4.5 hours
- c) 7.5 hours
- d) 12 hours
- e) 8 hours

33) Pipes 'A' and 'B' can fill a tank in 50 hours and 60 hours, respectively while pipe 'C' can empty it in 80 hours. All pipes were opened together but pipe 'A' was closed after 40 hours. Find total time taken to fill the tank this way.

पाइप 'ए' और 'बी' एक टैंक को क्रमशः 50 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप 'सी' इसे 80 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ खोले गए लेकिन पाइप 'ए' 40 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार टैंक को भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 20 hours
- b) 48 hours
- c) 28 hours
- d) 32 hours
- e) None of these

34) Pipes 'A' and 'B' together can fill a tank in 12 hours while pipe 'B' alone can empty it in 20 hours. Find the time taken by pipe C and B to fill the tank if efficiency of pipe C is 40% more than that of pipe 'A'.

पाइप 'ए' और 'बी' मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं जबकि पाइप 'बी' अकेले इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप 'सी' की दक्षता है तो पाइप 'सी' और 'बी' द्वारा टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। पाइप 'ए' से 40% अधिक है।

- a) 10 hours
- b) 16 hours
- c) 18 hours
- d) 15 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

35) Pipe A can fill a tank in 14 minutes while pipes A and B together can fill 62.5% of the tank in 15 minutes. Only pipe A is opened for 5 minutes when the tank was completely empty. After 5 minutes pipe A was closed and pipe B was opened. Find the time taken by pipe B to empty the tank which was filled by pipe A.

पाइप A एक टैंक को 14 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप A और B मिलकर 15 मिनट में 62.5% टैंक भर सकते हैं। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो तो केवल पाइप A को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। 5 मिनट के बाद पाइप A को बंद कर दिया गया और पाइप B को खोल दिया गया। पाइप A द्वारा भरे गए टैंक को खाली करने में पाइप B द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 8 minutes
- b) 4 minutes
- c) 12 minutes
- d) 10 minutes
- e) None of these

36) The ratio of efficiencies of three pipes 'A, B' and C is 5:4:2, respectively. If the difference between the time taken by pipes 'A' and 'C' to fill an empty tank alone is 240 minutes, then find the time taken by the pipe 'B' to fill the same tank alone. तीन पाइप 'ए, बी' और सी की दक्षता का अनुपात क्रमशः 5:4:2 है। यदि पाइप 'ए' और 'सी' द्वारा अकेले एक खाली टैंक को भरने में लिए गए समय के बीच का अंतर 240 मिनट है, तो पाइप 'बी' द्वारा अकेले उसी टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 4 hours
- b) 2.4 hours
- c) 3 hour 20 minutes
- d) 2 hours
- e) 1 hour 20 minutes

37) Tap A fills a tank in 40 minutes while C empties it at $\frac{1}{3}$ rd the rate at which A fills it. At 12: 00 noon, A and C are simultaneously started and when the tank is 50% full, tap A is turned off. At what time will the tank be empty?

नल A एक टैंक को 40 मिनट में भरता है जबकि C उसे A के भरने की दर से एक तिहाई दर से खाली कर देता है। दोपहर 12:00 बजे, A और C को एक साथ चालू किया जाता है और जब टैंक 50% भर जाता है, तो नल A को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने बजे खाली होगी?

- a) 12:35 pm
- b) 1:30 pm
- c) 12:30 pm
- d) 1:55 pm

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

38) A water tank has three taps A, B and C. A fills four buckets in 12 minutes, B fills 8 buckets in 30 min and C fills 2 buckets in 10 minutes. If all the taps are opened together a full tank is emptied in 1 hours. If a bucket can hold 5 liters of water, what is the capacity of the tank?

एक पानी की टंकी में तीन नल A, B और C हैं। A 12 मिनट में चार बाल्टी भरता है, B 30 मिनट में 8 बाल्टी भरता है और C 10 मिनट में 2 बाल्टी भरता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो एक भरी हुई टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। यदि एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ सकता है, तो टंकी की क्षमता क्या है?

- a) 300 liters
- b) 240 liters
- c) 200 liters
- d) 360 liters
- e) None of these

39) Tap A can fill a tank in 20 hours, B in 25 hours but tap C can empty a full tank in 30 hours. Starting with A, followed by B and C each tap opens alternatively for one hour period till the tank gets filled up completely. In how many hour the tank will be filled up completely?

नल A एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, B 25 घंटे में लेकिन नल C एक पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। A से शुरू करके, उसके बाद B और C से प्रत्येक नल बारी-बारी से एक घंटे की अवधि के लिए खुलता है जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर न जाए। कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी?

- a) $51\frac{11}{15}$
- b) $52\frac{2}{3}$
- c) $24\frac{4}{11}$
- d) None of these
- e) Can't be determined

40) A tank can be filled by one tap in 40 min. and by another in 50 min. both the taps are kept open for 10 min. and then the second tap is turned off. In how many minutes more is the tank completely filled?

एक टंकी को एक नल से 40 मिनट में भरा जा सकता है। और 50 मिनट में दूसरे द्वारा। दोनों नल 10 मिनट तक खुले रखे जाते हैं। और फिर दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने मिनट में पूरी भर जाएगी?

- a) 16 minutes
- b) 22 minutes
- c) 12 minutes
- d) 17 minutes

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 24 minutes

- 41) A, B and C can fill the tank in 18, 24 and 21 min respectively. A and C opened to fill the tank in 3 min and then A and C stopped. Then B started to fill the tank, It fills the tank for some min and again A and C started 5 min before filling the tank. For how long B opened to fill the tank?

A, B और C क्रमशः 18, 24 और 21 मिनट में टैंक भर सकते हैं। A और C 3 मिनट में टैंक भरने के लिए खुले और फिर A और C रुक गए। फिर B ने टैंक भरना शुरू कर दिया, इससे टैंक कुछ मिनट के लिए भर गया और फिर A और C ने टैंक भरने से 5 मिनट पहले शुरू कर दिया। B ने टैंक को भरने के लिए कितनी देर तक टैंक खोली?

- a) 77/20min
- b) 88/21min
- c) 89/20 min
- d) 6 6/17 min
- e) None of these

- 42) A water tank can be filled by a tap in 60 minutes and another tap can fill it in 120 minutes. If both the taps are kept open for 10 minutes and then the first tap is closed, how long will it take for the tap to fill the remaining part of the tank?

एक पानी की टैंक को एक नल 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल इसे 120 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 10 मिनट तक खुला रखा जाए और फिर पहला नल बंद कर दिया जाए, तो टैंक के शेष भाग को भरने में नल को कितना समय लगेगा?

- a) 20minutes
- b) 25 minutes
- c) 30 minutes
- d) 90 minutes
- e) None of these

- 43) A cistern can be filled separately by two pipes P and Q in 135 minutes and 105 minutes respectively. A tap R at the bottom can empty the full cistern in 90 minutes. If the tap R is opened 21 minutes after the two pipes P and Q are opened, then after what time from the opening of tap R the cistern becomes full?

एक टैंक को दो पाइप P और Q द्वारा अलग-अलग क्रमशः 135 मिनट और 105 मिनट में भरा जा सकता है। तल पर एक नल R पूरी टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दो पाइप P और Q खोलने के 21 मिनट बाद नल R खोला जाता है, तो नल R खुलने के कितने समय बाद टैंक भर जाती है?

- a) 140th minute
- b) 111th minute
- c) 120th minute
- d) 108th minute

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

- 44) Pipe A basically used as inlet pipe and pipe B is used as outlet pipe. Pipes A and B both are opened simultaneously, all the time. When pipe A fills the tank and B empty the tank, it will take four times than when both the pipe fills the tank. When pipe B is used for filling the tank, its efficiency remains constant. What is the ratio of efficiency of pipe A and pipe B respectively?

पाइप ए का उपयोग मूल रूप से इनलेट पाइप के रूप में किया जाता है और पाइप बी का उपयोग आउटलेट पाइप के रूप में किया जाता है। पाइप A और B दोनों हर समय एक साथ खोले जाते हैं। जब पाइप A टैंक भरता है और B टैंक खाली करता है, तो दोनों पाइप टैंक भरने की तुलना में चार गुना समय लेंगे। जब पाइप बी का उपयोग टैंक को भरने के लिए किया जाता है, तो इसकी दक्षता स्थिर रहती है। पाइप A और पाइप B की दक्षता का क्रमशः अनुपात क्या है?

- a) 3:5
- b) 4:5
- c) 2:3
- d) 6:7
- e) None of these

- 45) Pipe A can fill an empty tank in 10 hours while B can fill it in 15 hours. Pipe A and B are opened and closed alternatively i.e., first pipe A is opened, then B, again A and then B and so on for 1 hour each time without any time lapse. In how many hours the tank will be filled if it was empty, initially?

पाइप A एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है जबकि B इसे 15 घंटे में भर सकता है। पाइप ए और बेयर को वैकल्पिक रूप से खोला और बंद किया जाता है, यानी, पहले पाइप ए खोला जाता है, फिर बी, फिर ए और फिर बी और इसी तरह हर बार बिना किसी समय चूक के 1 घंटे के लिए। यदि टंकी प्रारंभ में खाली थी तो कितने घंटे में भर जाएगी?

- a) 10
- b) 12
- c) 14
- d) 18
- e) None of these

- 46) One filling pipe A is 4 times faster than second filling pipe B. If B can fill a cistern in 9 minutes, find the time when the cistern will be full if both fill pipes are opened together.

एक भरने वाला पाइप A, दूसरे भरने वाले पाइप B से 4 गुना तेज है। यदि B एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भराव पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) 9/5 minutes

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) $7/3$ minutes
- c) $5/4$ minutes
- d) $11/6$ minutes
- e) None of these

47) Two pipes A and B together can fill a cistern in 12 hours. Had they been opened separately, then B would have taken 18 hours more than A to fill the cistern. How many time will be taken by A to fill the cistern separately?

दो पाइप A और B मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग-अलग खोला जाता, तो B को टंकी भरने में A से 18 घंटे अधिक लगते। A को टंकी को अलग से भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 14 hours
- b) 12 hours
- c) 18 hours
- d) 10 hours
- e) None of these

48) There are two taps to fill a tank and a third to empty it. When the third tap is closed, they can fill the tank in 30min and 36min respectively. If all the three taps are opened, the tank is filled in 45min. If the first two taps are closed, in what time can the third tap empty the tank when it is full?

एक टंकी को भरने के लिए दो नल हैं और खाली करने के लिए एक तीसरा नल है। जब तीसरा नल बंद हो जाता है, तो वे टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं, तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। यदि पहले दो नल बंद हैं, तो टंकी भर जाने पर तीसरा नल कितने समय में खाली कर देगा?

- a) $25(5/7)$ mins
- b) $19(2/5)$ mins
- c) 27 mins
- d) $26(1/7)$ mins
- e) None of these

49) One pipe can fill a tank three times as fast as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in:

एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में तीन गुना तेजी से एक टैंक भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भरने में सक्षम होगा:

- a) 192 min
- b) 156 min
- c) 175 min

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 212 min
- e) None of these

50) A cistern, when full, is emptied by a waste pipe in 90 minutes, but if a tap (filling source) is opened, it takes 120 minutes, to empty the cistern. How long the cistern will take to become full when only filling pipe is working?

एक टंकी, जब भरी होती है, एक अपशिष्ट पाइप द्वारा 90 मिनट में खाली कर दी जाती है, लेकिन यदि एक नल (भरने का स्रोत) खोला जाता है, तो टंकी को खाली करने में 120 मिनट लगते हैं। जब केवल भरने वाला पाइप ही काम कर रहा हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) 360 minutes
- b) 320 minutes
- c) 240 minutes
- d) 400 minutes
- e) None of these

51) Two pipes M and N can fill the tank in 25 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened together in an empty tank, then after 5 minutes tap M is closed and again after some time, tap M is open so that the remaining tank is completely filled in 5 minutes. Find the time for which tap M is not operating?

दो पाइप M और N टैंक को क्रमशः 25 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है, तो 5 मिनट के बाद नल M बंद हो जाता है और कुछ समय बाद फिर से नल M खुला रहता है ताकि शेष टैंक 5 मिनट में पूरी तरह भर जाए। वह समय ज्ञात कीजिए जब नल M चालू नहीं है?

- a) 8 minutes
- b) 5 minutes
- c) 10 minutes
- d) 12 minutes
- e) None of these

52) One pipe can fill a tank four times as fast as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in

एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में चार गुना तेजी से एक टैंक भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टैंक को भरने में सक्षम होगा

- a) 81min
- b) 108 min
- c) 180 min
- d) 192 min
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 53) Three pipes A, B and C can fill a tank in 18 hours. After working at it together for 6 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 21 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is?
तीन पाइप A, B और C एक टैंक को 18 घंटे में भर सकते हैं। 6 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद, C बंद हो जाता है और A और B शेष भाग को 21 घंटे में भर सकते हैं। C द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे?
- a) 42
 - b) 32
 - c) 36
 - d) 40
 - e) None of these
- 54) Three pipes A, B and C can fill a tank in 30 hours. After working at it together for 9 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 42 hours. How much time taken by C to fill the tank alone?
तीन पाइप A, B और C एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। 9 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद, C बंद हो जाता है और A और B शेष भाग को 42 घंटों में भर सकते हैं। C को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगा?
- a) 18 hours
 - b) 60 hours
 - c) 24 hours
 - d) 22 hours
 - e) None of these
- 55) P, Q and R can fill the tank in 36, 48 and 72 min respectively. All three began to fill the tank together but P and Q left 9 and 12 min respectively before filling the tank. Find the total time taken by all of them to fill the tank?
P, Q और R क्रमशः 36, 48 और 72 मिनट में टैंक भर सकते हैं। तीनों ने एक साथ टैंक भरना शुरू किया लेकिन P और Q ने टैंक भरने से पहले क्रमशः 9 और 12 मिनट पहले छोड़ दिया। उन सभी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिये?
- a) 16 min
 - b) 24 min
 - c) 20 min
 - d) 30 min
 - e) None of these
- 56) Two pipes A and B can fill a tank in 45 minutes and 75 minutes respectively. Both pipes are opened together and pipe B is closed, 15 minutes before the tank is filled completely. Calculate the total time required to fill the tank?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 45 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टैंक के पूरी तरह भरने से 15 मिनट पहले पाइप B को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में लगने वाले कुल समय की गणना करें?

- a) $33\frac{3}{4}$ min
- b) $31\frac{2}{5}$ min
- c) $28\frac{5}{6}$ min
- d) $30\frac{1}{3}$ min
- e) None of these

57) P, Q and R can fill the tank in 45, 54 and 60 min respectively. All three began to fill the tank together but P and Q left 12 and 15 min respectively before filling the tank, In how much time will take to fill the tank?

P, Q और R क्रमशः 45, 54 और 60 मिनट में टैंक भर सकते हैं। तीनों ने एक साथ टैंक भरना शुरू किया लेकिन P और Q ने टैंक भरने से पहले क्रमशः 12 और 15 मिनट छोड़ दिए, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- a) $27\frac{22}{25}$ min
- b) $26\frac{28}{31}$ min
- c) $28\frac{4}{7}$ min
- d) $32\frac{2}{3}$ min
- e) None of these

58) Pipe P can fill an empty tank in 72 hours and pipe Q can fill the same tank in 48 hours. How many hours required to fill the whole tank, if P and Q opened alternatively to fill the tank, P begins on first hour?

पाइप P एक खाली टैंक को 72 घंटे में भर सकता है और पाइप Q उसी टैंक को 48 घंटे में भर सकता है। पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, यदि P और Q टैंक को भरने के लिए वैकल्पिक रूप से खोलते हैं, तो P पहले घंटे से शुरू होता है?

- a) $58\frac{1}{2}$
- b) $57\frac{2}{3}$
- c) $54\frac{1}{3}$
- d) $56\frac{3}{5}$
- e) None of these

59) Pipe B is five times efficient as pipe C. Pipe A and B together can fill an empty tank in $2\frac{6}{7}$ hours. Pipe A and C together can fill the same tank in 4 hours. In how many hours required filling by pipe B alone?

पाइप B, पाइप C से पांच गुना कुशल है। पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को $2\frac{6}{7}$ घंटे में भर सकते हैं। पाइप A और C मिलकर उसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप B को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- a) 8

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 12
- c) 20
- d) 30
- e) 10

60) Pipe A and B can fill an empty tank in 24 hours. Pipe B and C together can fill the same tank in $19\frac{1}{5}$ hours. Pipe A opened for first one hour, Pipe B opened for second one hour and pipe C opened for third one hour and this process is repeated until the tank filled completely. How many hours required filling half of the tank if A is thrice efficient as B?

पाइप A और B एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B और C मिलकर उसी टैंक को $19\frac{1}{5}$ घंटे में भर सकते हैं। पाइप A को पहले एक घंटे के लिए खोला जाता है, पाइप B को दूसरे एक घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप C को तीसरे एक घंटे के लिए खोला जाता है और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर न जाए। यदि A, B से तीन गुना कुशल है तो टैंक का आधा भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- a) 10hrs
- b) 12 hrs
- c) 6 hrs
- d) 9 hrs
- e) 18 hrs

61) Pipe A and Pipe B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively while Pipe C can empty the full tank in 54 hours. If pipe A is opened at 7 am, Pipe B opened at 8:30 am and Pipe C at 10 am, then after 10 am, how much more time will be taken by all three pipes together to fill the tank?

पाइप A और पाइप B एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं जबकि पाइप C पूरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप A को सुबह 7 बजे खोला जाता है, पाइप B को सुबह 8:30 बजे और पाइप C को सुबह 10 बजे खोला जाता है, तो सुबह 10 बजे के बाद, टैंक को भरने में तीनों पाइपों को एक साथ कितना अधिक समय लगेगा?

- a) $28\frac{1}{17}$ hour
- b) $17\frac{12}{17}$ hour
- c) $25\frac{5}{17}$ hour
- d) $19\frac{16}{17}$ hour
- e) None of these

62) Three pipes A, B and C can fill a tank in 24 hours. After working at it together for 9 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 18 hours. How much time taken by C to fill the tank alone?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

तीन पाइप A, B और C एक टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। 9 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद, C बंद हो जाता है और A और B शेष भाग को 18 घंटे में भर सकते हैं। C को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगा?

- a) 136 hours
- b) 144 hours
- c) 142 hours
- d) 132 hours
- e) None of these

- 63) Pipe A can fill the tank in 4 hours, while pipe B can fill it in 6 hours working separately. Pipe C can empty whole the tank in 4 hours. He opened the pipe A and B simultaneously to fill the empty tank. He wanted to adjust his alarm so that he could open the pipe C when it was half-filled, but he mistakenly adjusted his alarm at a time when his tank would be $\frac{3}{4}$ th filled. What is the time difference between both the cases, to fill the tank fully:

पाइप A टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B इसे अलग से काम करके 6 घंटे में भर सकता है। पाइप C पूरे टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। उसने खाली टैंक को भरने के लिए पाइप A और B को एक साथ खोला। वह अपने अलार्म को समायोजित करना चाहता था ताकि वह पाइप सी को आधा भरा होने पर खोल सके, लेकिन उसने गलती से अपने अलार्म को उस समय समायोजित कर लिया जब उसका टैंक $\frac{3}{4}$ भर गया होगा। टैंक को पूरी तरह भरने के लिए दोनों स्थितियों में कितने समय का अंतर है:

- a) 20 minutes
- b) 16 minutes
- c) 30 minutes
- d) 24 minutes
- e) None of these

- 64) A cistern can be filled by two taps A and B coming from the same main pipeline in 60 and 90 minutes respectively. Both the taps are opened at the same time but due partial closing of a valve in the main pipe line tap A was supplying only $\frac{4}{5}$ th of its capacity and tap B, $\frac{5}{6}$ th of its capacity. After some time, the valve in the main pipeline was opened fully thereby enabling the two taps to supply at full capacity. It took another 15 minutes to fill the cistern completely. How long (approx.) was it before the valve on the main pipeline opened?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक टंकी को एक ही मुख्य पाइपलाइन से आने वाले दो नल A और B द्वारा क्रमशः 60 और 90 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों नल एक ही समय में खोले जाते हैं लेकिन मुख्य पाइप लाइन में एक वाल्व के आंशिक रूप से बंद होने के कारण नल A अपनी क्षमता का केवल $\frac{4}{5}$ भाग और नल B अपनी क्षमता का $\frac{5}{6}$ भाग आपूर्ति कर रहा था। कुछ समय बाद, मुख्य पाइपलाइन में वाल्व पूरी तरह से खुल गया, जिससे दोनों नल पूरी क्षमता से आपूर्ति करने में सक्षम हो गए। टंकी को पूरी तरह भरने में 15 मिनट और लगे। मुख्य पाइपलाइन पर वाल्व खुलने में कितना समय (लगभग) लगा?

- a) 17 min
- b) 21 min
- c) 11min
- d) 13 min
- e) 15 min

65) A bath can be filled by the cold water pipe in 60 minutes and by the hot water pipe in 90 minutes. A person leaves the bathroom after turning on both pipes simultaneously and returns at the moment when the bath should be full. Finding, however, that the waste pipe has been open, he now closes it. In 6 minutes more the bath is full. In what time would the waste pipe empty it?

ठंडे पानी के पाइप से एक स्नान 60 मिनट में और गर्म पानी के पाइप से 90 मिनट में भरा जा सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ चालू करने के बाद बाथरूम से बाहर निकलता है और उस समय वापस आता है जब स्नान पूरा हो जाना चाहिए। हालाँकि, यह पाते हुए कि अपशिष्ट पाइप खुला है, उसने अब इसे बंद कर दिया। 6 मिनट और में स्नान पूरा हो जाएगा। अपशिष्ट पाइप इसे कितने समय में खाली कर देगा?

- a) 9.6 min
- b) 10.8 min
- c) 14.4 min
- d) 12.5 min
- e) Nonc of these

66) A booster pump can be used for filling as well as for emptying a tank. The capacity of the tank is 2400 m^3 . The emptying capacity of the tank is 10 m^3 per minute higher than its filling capacity and the pump needs 8 minutes lesser to empty the tank than it needs to fill it. What the filling capacity of the pump (in m^3 per minute)?

बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ-साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की क्षमता 2400 वर्ग मीटर है। टैंक की खाली करने की क्षमता उसकी भरने की क्षमता से 10 m^3 प्रति मिनट अधिक है और पंप को टैंक को भरने की तुलना में खाली करने में 8 मिनट कम लगते हैं। पंप की भरने की क्षमता (m^3 प्रति मिनट में) क्या है?

- a) 54

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 60
- c) 50
- d) Can't determine
- e) None of these

67) Three pipes A, B and C can fill together a tank in 18 hours. After working together for 6 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 21 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is:

तीन पाइप A, B और C मिलकर एक टैंक को 18 घंटे में भर सकते हैं। 6 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद, C बंद हो जाता है और A और B शेष भाग को 21 घंटे में भर सकते हैं। अकेले C द्वारा टंकी को भरने में लगे घंटों की संख्या है:

- a) 108 hours
- b) 90 hours
- c) 72 hours
- d) 96 hours
- e) 80 hours

68) Three taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for one hour each alternately, the tank will be full in:

तीन नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि A हर समय खुला रहता है और B और C बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो टैंक कितने समय में भरा होगा:

- a) 5 hrs
- b) 6 hrs
- c) 7 hrs
- d) 8 hrs
- e) None of these

69) Two pipes A and B can fill a tank in 60 hours and 75 hours respectively, while a third pipe C can empty 70% of the tank in 63 hours. All three pipes are opened in the beginning. After 24 hours C is closed. Find the time in which the tank will be full?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 60 घंटे और 75 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप C 63 घंटे में 70% टैंक खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप खोले गए, 24 घंटे के बाद सीआईएस बंद हो गया। वह समय ज्ञात कीजिये जिसमें टंकी पूरी भर जायेगी?

- a) $15\frac{5}{9}$ hours
- b) $14\frac{2}{5}$ hours
- c) 12 hours
- d) $24\frac{4}{9}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

- 70) Two pipes A and B can fill a tank in 54 hours and 72 hours respectively, while a third pipe can empty 60% of the tank in 54 hours. All three pipes are opened in the beginning. After 36 hours c is closed. Find the time which the tank will be full?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 54 घंटे और 72 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 54 घंटे में 60% टैंक खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप खोले जाते हैं। 36 घंटे के बाद c बंद हो जाता है। वह समय ज्ञात कीजिये जब टंकी पूरी भर जायेगी?

- a) $14\frac{2}{5}$ hours.
- b) $16\frac{2}{5}$ hours.
- c) $12\frac{2}{5}$ hours.
- d) $10\frac{2}{5}$ hours.
- e) None of these

- 71) Pipe A and Pipe B can fill a tank in 30 hours and 45 hours respectively while Pipe C can empty the full tank in 54 hours. If pipe A is opened at 8 am, Pipe B opened at 9:30 am and Pipe C after 11 am, how much more time will be taken by all three pipes together to fill the tank?

पाइप A और पाइप B एक टैंक को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं जबकि पाइप C पूरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप A को सुबह 8 बजे खोला जाता है, पाइप B को सुबह 9:30 बजे खोला जाता है और पाइप C को सुबह 11 बजे के बाद खोला जाता है, तो टैंक को भरने में तीनों पाइपों को एक साथ कितना अधिक समय लगेगा?

- a) 20 hour 4 min
- b) 21 hour 6 min
- c) 23 hour 5 min
- d) 22 hour 3 min
- e) None of these

- 72) A is $\frac{4}{5}$ times as efficient as B. If A can fill the $\frac{2}{5}$ th of the tank in 10 min, what fraction of the capacity of the tank would remain incomplete if B can fill the tank independently for 5 min only?

A, B से $\frac{4}{5}$ गुना अधिक कुशल है। यदि A टैंक का $\frac{2}{5}$ भाग 10 मिनट में भर सकता है, तो टैंक की क्षमता का कितना भाग अधूरा रहेगा यदि B स्वतंत्र रूप से टैंक को केवल 5 मिनट के लिए भर सकता है ?

- a) $\frac{2}{3}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{3}{4}$
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

73) P alone can fill one-third of an empty tank in 14 hours and Q alone can fill two-fifth of the same tank in 14 hours. Pipe A can empty the half tank in 35 hours. Pipe P and Q opened simultaneously, after every 4 hours pipe A is opened for 2 hours then find the number of hours required to fill the whole tank.

P अकेले एक खाली टैंक का एक तिहाई हिस्सा 14 घंटे में भर सकता है और Q अकेले उसी टैंक का दो-पांचवां हिस्सा 14 घंटे में भर सकता है। पाइप A आधे टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप P और Q को एक साथ खोला जाता है, प्रत्येक 4 घंटे के बाद पाइप A को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पूरे टैंक को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या ज्ञात करें।

- a) $33(6/11)$
- b) $30(5/11)$
- c) $32(7/11)$
- d) $31(9/11)$
- e) None of these

74) Pipe P is half efficient as pipe R and 50% more efficient than Q. Pipe Q and R opened for alternative hours starts with pipe Q then how many hours required to fill the tank completely if P and Q together can fill the tank in 12 hours?

पाइप P, पाइप R से आधा कुशल है और Q से 50% अधिक कुशल है। पाइप Q और R को वैकल्पिक घंटों के लिए खोला जाता है, जो पाइप Q से शुरू होता है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे यदि P और Q मिलकर टैंक को भर सकते हैं 12 घंटे?

- a) $15(1/3)$ hrs
- b) $12(2/3)$ hrs
- c) $11(4/5)$ hrs
- d) $13(3/5)$ hrs
- e) None of these

75) Three taps A, B and C can fill a tank in 20, 30 and 36 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for one hour each alternately, the tank will be full in?

तीन नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि A हर समय खुला रहे और B तथा C बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खुले रहें, तो टंकी पूरी भर जाएगी?

- a) 10hr. 12 min.
- b) 14hr. 48 min.
- c) 15hr. 36 min.
- d) 12hr. 24 min.
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

76) Three pipes P1, P2 and P3 can fill a glass tub from empty to full in 60 minutes, 40 minutes, and 20 minutes respectively. When the glass tub is empty, all the three pipes are opened. P1, P2 and P3 discharge chemical solutions C, H and T respectively. What is the proportion of the solution T in the liquid in the pot after 6 minutes?

तीन पाइप P1, P2 और P3 एक ग्लास टब को खाली से पूरा तक क्रमशः 60 मिनट, 40 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। जब कांच का टब खाली हो जाता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। P1, P2 और P3 क्रमशः रासायनिक समाधान C, H और T का निर्वहन करते हैं। 6 मिनट के बाद बर्तन में तरल में घोल T का अनुपात क्या है?

- a) 6/11
- b) 5/11
- c) 9/55
- d) 8/11
- e) None of these

77) There are three pipes connected in the tank, two inlet pipes A and B and one outlet pipe C, respectively. Pipe A can fill the tank in 25 minutes, while the efficiency of pipe B is 25% higher than that of pipe A, and pipe C can empty the tank in 100 minutes. If pipes A, B, and C are opened for x minutes, then pipe A is closed and the remaining tank is filled by pipes B and C in (x - 5) minutes. Find the value of x.

टैंक में तीन पाइप जुड़े हुए हैं, क्रमशः दो इनलेट पाइप ए और बी और एक आउटलेट पाइप सी। पाइप A टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप B की दक्षता पाइप A की तुलना में 25% अधिक है, और पाइप C टैंक को 100 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप A, B, और C को x मिनट के लिए खोला जाता है, तो पाइप A को बंद कर दिया जाता है और शेष टैंक को पाइप B और C द्वारा (x - 5) मिनट में भर दिया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 8
- b) 15
- c) 10
- d) 12
- e) 6

78) The ratio of time taken to fill the tank by pipe B and pipe A is 2: 1. The Time taken by pipe C to empty the whole tank is 2 minutes less than that of pipe A to fill the whole tank. If all three pipes are opened together, then it requires 40 minutes to fill up the whole tank. Now, if all three pipes started to fill the tank, pipes A and C are closed after 10 minutes, then how much time does pipe B alone take to fill the remaining tank? (The time taken by pipe C alone to fill the tank is < 10 minutes.)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

पाइप B और पाइप A द्वारा टैंक को भरने में लगने वाले समय का अनुपात 2:1 है। पाइप C द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में लिया गया समय पाइप A द्वारा पूरे टैंक को भरने में लगे समय से 2 मिनट कम है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लगता है। अब, यदि तीनों पाइप टैंक को भरने लगते हैं, पाइप A और C 10 मिनट के बाद बंद हो जाते हैं, तो पाइप B अकेले शेष टैंक को भरने में कितना समय लेगा? (टैंक को भरने में अकेले पाइप C द्वारा लिया गया समय < 10 मिनट है।)

- a) 12 minutes
- b) 15 minutes
- c) 17 minutes
- d) 18 minutes
- e) 16 minutes

- 79) Tap A can fill a cistern in 20 minutes and tap B can empty the filled cistern in 40 minutes. The tank was initially half-filled when both the taps were closed. Ram wanted to completely fill the tank so he opened the tap that fills the water. At the same time, his brother opens the tap that empties the tank to increase work of Ram. After some time when Ram came back, he found both the pipes were open and he closed the outlet pipe because of which the time taken to fill the tank was 7.5 minutes. Find the time after which Ram closed the outlet tap to completely fill the tank?

नल A एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और नल B भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों नल बंद थे तो टंकी शुरू में आधी भरी हुई थी। राम टंकी को पूरा भरना चाहता था इसलिए उसने पानी भरने वाला नल खोल दिया। उसी समय, उसका भाई राम का काम बढ़ाने के लिए नल खोल देता है जिससे टंकी खाली हो जाती है। कुछ समय बाद जब राम वापस आया, तो उसने पाया कि दोनों पाइप खुले थे और उसने आउटलेट पाइप बंद कर दिया, जिसके कारण टैंक को भरने में 7.5 मिनट का समय लगा। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद राम ने टैंक को पूरी तरह भरने के लिए आउटलेट नल को बंद कर दिया?

- a) 5 minutes
- b) 6 minutes
- c) 7 minutes
- d) 8 minutes
- e) None of these

- 80) A tank is connected with 3 inlet pipes and 2 outlet pipes. The inlet flow of each inlet pipes 8L/min while the efficiency of each outlet pipe is 162.5% of efficiency of each inlet pipe. Initially the tank is completely filled with water and all the pipes are open for 106 min. After 106 min the efficiency of each inlet pipe is increased by 25% and efficiency of each outlet pipe is decreased by 5% and now all the pipes can again fill the tank in S min. Find the value of S in minutes.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक टैंक 3 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप से जुड़ा है। प्रत्येक इनलेट पाइप का इनलेट प्रवाह 8L/मिनट है जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप की दक्षता प्रत्येक इनलेट पाइप की दक्षता का 162.5% है। प्रारंभ में टैंक पूरी तरह से पानी से भर जाता है और सभी पाइप 106 मिनट के लिए खुले रहते हैं। 106 मिनट के बाद प्रत्येक इनलेट पाइप की दक्षता 25% बढ़ जाती है और प्रत्येक आउटलेट पाइप की दक्षता 5% कम हो जाती है और अब सभी पाइप फिर से S मिनट में टैंक भर सकते हैं। S का मान मिनटों में ज्ञात कीजिए।

- a) 20 mins
- b) 60 mins
- c) 40 mins
- d) 30 mins
- e) 50 mins

- 81) The time taken by inlet pipe P to fill the tank is 28 minutes and the efficiency ratio of outlet pipes Q to pipe R is 4: 5. The time taken by pipe P and pipe Q to fill the tank is $63\frac{7}{11}$ minutes. First pipe P opened for 7 mins and closed, then pipe Q and pipe R together opened for 5 mins and pipe R is closed, then pipe Q and pipe P together opened for 5 min and pipe Q is closed, then pipe P fills the tank for 16 mins and closed, then find the time taken for both outlet pipes together to empty the quantity that has been filled.

टैंक को भरने के लिए इनलेट पाइप P द्वारा लिया गया समय 28 मिनट है और आउटलेट पाइप Q और पाइप R का दक्षता अनुपात 4: 5 है। टैंक को भरने के लिए पाइप P और पाइप Q द्वारा लिया गया समय $63\frac{7}{11}$ है 11) मिनट. पहले पाइप P को 7 मिनट के लिए खोला गया और बंद किया गया, फिर पाइप Q और पाइप R को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला गया और पाइप R को बंद कर दिया गया, फिर पाइप Q और पाइप P को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला गया और पाइप Q को बंद कर दिया गया, फिर पाइप P टैंक को भरता है 16 मिनट के लिए और बंद कर दिया जाए, तो दोनों आउटलेट पाइपों द्वारा भरी गई मात्रा को खाली करने में एक साथ लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 12 min
- b) 15 min
- c) 16 min
- d) 20 min
- e) 10 min

- 82) A tank has two inlet pipes that can fill the empty tank in 16 hours and 15 hours working alone and one outlet pipe which can empty the full tank in 10 hours working alone. The inlet pipes are kept open all the time but the outlet pipe was opened after 2 hours for one hour and then again closed for 2 hours then once again opened for one hour. This pattern of outlet pipe continued till the tank got completely filled. In how many hours the tank has been filled, working on the given pattern?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक टैंक में दो इनलेट पाइप हैं जो अकेले काम करके 16 घंटे और 15 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं और एक आउटलेट पाइप है जो अकेले काम करके 10 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है लेकिन आउटलेट पाइप को 2 घंटे के बाद एक घंटे के लिए खोला जाता है और फिर 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है और फिर एक घंटे के लिए खोला जाता है। आउटलेट पाइप का यह पैटर्न तब तक जारी रहा जब तक टैंक पूरी तरह भर नहीं गया। दिए गए पैटर्न पर कार्य करते हुए, टैंक कितने घंटों में भर गया है?

- a) $20\frac{2}{31}$ hours
- b) $15\frac{2}{31}$ hours
- c) $40\frac{2}{31}$ hours
- d) $10\frac{2}{31}$ hours
- e) $18\frac{2}{31}$ hours

- 83) Pipe A, B and C can fill a tank in 40 hours, 45 hours and 72 hours respectively. A and B started opened together but after ___ hours, both of are closed and the remaining part of the tank is filled by pipe C alone in ___ hours.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 40 घंटे, 45 घंटे और 72 घंटे में भर सकते हैं। A और B को एक साथ खोलना शुरू किया गया लेकिन ___ घंटों के बाद, दोनों बंद हो गए और टैंक का शेष भाग अकेले पाइप C द्वारा ___ घंटों में भर गया।

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में उपरोक्त कथन को सत्य बनाया गया है

- A) 15, 21
- B) 19, 7.4
- C) 12, 31.2
- a) Only A
- b) Only B
- c) Only C
- d) Only A and C
- e) All A, B and C

- 84) Pipes A' and 'B' are inlet pipes whereas pipe C is an outlet pipe. Pipes A, B and C together can fill the empty tank in 60 minutes. Pipes A' and 'B' together can fill the empty tank in 45 minutes. Pipe A is ___% more efficient than pipe C. The capacity of the tank is ___ liters, as pipe B alone can deliver 25 liters water in one minute.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

पाइप ए' और 'बी' इनलेट पाइप हैं जबकि पाइप सी एक आउटलेट पाइप है। पाइप A, B और C मिलकर खाली टैंक को 60 मिनट में भर सकते हैं। पाइप A' और 'B' मिलकर खाली टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप A, पाइप C की तुलना में ___% अधिक कुशल है। टैंक की क्षमता ___ लीटर है, क्योंकि पाइप B अकेले एक मिनट में 25 लीटर पानी दे सकता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

- I. 180, 3750
- II. 125, 2900
- III. 150, 3000
- a) Only I
- b) Only II and III
- c) Only I and III
- d) Only I and II
- e) All I, II and III

85) 36 small pipe and 24 large pipe can fill one-fourth of the tank in 24 hours. Then additional 12 Large pipe attached to the tank, and it could filled the remaining tank in 54 hours ____ small pipe and ____ Large pipe will fill the tank in 36 hours.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the statement true:

36 छोटे पाइप और 24 बड़े पाइप 24 घंटे में एक-चौथाई टैंक भर सकते हैं। फिर अतिरिक्त 12 बड़े पाइप टैंक से जोड़े गए, और यह शेष टैंक को 54 घंटों में भर सकता है ____ छोटा पाइप और ____ बड़ा पाइप टैंक को 36 घंटों में भर देगा।

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

- I. 96, 60
- II. 144, 48
- III. 192, 32
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) Only I and III
- d) Only II and III
- e) All I, II and III

86) Find the time taken by a pipe C to empty a water tank.

Statement I: Pipe A and pipe B can fill a water tank in 6 hours and 8 hours, respectively. If all pipes A, B and C are opened together then time taken by all pipes to fill water tank is $120/23$ hours.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement II: Pipe A can fill the water tank in 6 hours and ratio of the efficiency of pipe B and C is 2:1.

एक पानी की टंकी को खाली करने में पाइप C द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: पाइप A और पाइप B एक पानी की टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप A, B और C को एक साथ खोल दिया जाए तो सभी पाइपों द्वारा पानी की टंकी को भरने में 120/23 घंटे का समय लगेगा।

कथन II: पाइप A पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप B और C की दक्षता का अनुपात 2:1 है।

- a) The data in statement I alone are sufficient to answer the question, while the data in statement II alone are not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone are sufficient to answer the question, while the data in statement I alone are not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone are sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data in both statements I and II together are necessary to answer the question.

87) Inlet pipe A, inlet pipe B and outlet pipe C are connected to a tank. Find the time taken by pipe C alone to empty the full tank.

Statement I: Pipe A and B together can fill a tank in 60/7 minutes.

Statement II: Pipe A and C together can fill a tank in 30 minutes.

Statement III: Pipe A, B and C together can fill a tank in 12 minutes.

इनलेट पाइप ए, इनलेट पाइप बी और आउटलेट पाइप सी एक टैंक से जुड़े हुए हैं। अकेले पाइप C द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिये।

कथन I: पाइप A और B मिलकर एक टैंक को 60/7 मिनट में भर सकते हैं।

कथन II: पाइप A और C मिलकर एक टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं।

कथन III: पाइप A, B और C मिलकर एक टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं।

- a) Data in statement I and statement II together are necessary to answer the question.
- b) Data in statement II and statement III together are necessary to answer the question.
- c) Data in statement I and statement III together are necessary to answer the question.
- d) Either option (a) or (c)
- e) Data in statement I, II and III together are necessary to answer the question.

88) There are four pipes A, B, C and 'D' attached to a tank. Find the time taken by pipes 'A' and 'D' to fill the tank together. Only pipe 'B' and 'D' are outlet pipes.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement I: The ratio of efficiency of pipe 'A' and 'D' is 4:1, respectively.

Statement II: The ratio of time taken by pipe 'B' to empty the tank and time taken by pipe C to fill the tank is 4:1, respectively.

Statement III: Pipes B' and 'D' together can empty the full tank in x hours such that x is a non-integer.

Statement IV: The capacity of tank is 80 litres and pipe B' can empty it in 40 hours.

एक टैंक से चार पाइप A, B, C और 'D' जुड़े हुए हैं। पाइप 'ए' और 'डी' द्वारा टैंक को एक साथ भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। केवल पाइप 'बी' और 'डी' आउटलेट पाइप हैं।

कथन I: पाइप 'ए' और 'डी' की दक्षता का अनुपात क्रमशः 4:1 है।

कथन II: पाइप 'बी' द्वारा टैंक को खाली करने में लिए गए समय और पाइप सी द्वारा टैंक को भरने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 4:1 है।

कथन III: पाइप B' और 'D' मिलकर पूरी टंकी को x घंटे में इस प्रकार खाली कर सकते हैं कि x एक गैर-पूर्णांक है।

कथन IV: टैंक की क्षमता 80 लीटर है और पाइप B' इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है।

- a) Only I, II, and III
- b) Only I and III
- c) Only II and IV
- d) Only I, II and IV
- e) None of these

- 89) A reservoir was about to fill and the excess water has to be discharged. Some outlets are open for 24 hours. After 24 hours, it is decided to complete the process of discharge quickly. So some more outlets are opened. The targeted excess water level was discharged 18 hours later. Find the number of outlets opened after 24 hours?

Statement I: 8 outlets can discharge the excess level water in 60 hours

Statement II: 8 outlets are opened for 24 hours

Statement III: 4 outlets can discharge the water equal to 6 inlets which are used for storing the water.

एक जलाशय भरने वाला था और अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ा। कुछ आउटलेट 24 घंटे खुले रहते हैं। 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्णय लिया गया। इसलिए कुछ और आउटलेट खोले गए हैं। लक्षित अतिरिक्त जल स्तर को 18 घंटे बाद छोड़ दिया गया। 24 घंटे के बाद खोले गए आउटलेट की संख्या ज्ञात कीजिए?

कथन I: 8 आउटलेट अतिरिक्त स्तर के पानी को 60 घंटों में डिस्चार्ज कर सकते हैं

कथन II: 8 आउटलेट 24 घंटे के लिए खोले गए हैं

कथन III: 4 आउटलेट 6 इनलेट के बराबर पानी का निर्वहन कर सकते हैं जिनका उपयोग पानी के भंडारण के लिए किया जाता है।

- a) Statement II alone is sufficient.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Either statement I alone or statement II alone is sufficient.
- c) Either statement I and II together or statement II and III together is sufficient.
- d) Statement I and II together are sufficient.
- e) All the statements are necessary

90) Both Pipe A and B are opened to fill the tank and closed after 4 hours. There is another pipe C which is opened to fill the remaining part of the tank in 34 hours. Find how much the efficiency of pipe C is more/less than that of pipe B.

Statement I: C can fill the full tank in 12 hours less than another pipe D and the ratio of efficiency of 3: 4

Statement II: Pipe A is 75% less efficient than pipe B.

Statement III: Pipe A can fill $(3/4)$ th of the tank in 24 hours.

पाइप A और B दोनों को टैंक को भरने के लिए खोला जाता है और 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। एक अन्य पाइप C है जिसे टैंक के शेष भाग को 34 घंटे में भरने के लिए खोला जाता है। ज्ञात कीजिए कि पाइप C की दक्षता पाइप B की तुलना में कितनी अधिक/कम है।

कथन I: C पूरी टंकी को दूसरे पाइप D से 12 घंटे कम में भर सकता है और दक्षता का अनुपात 3:4 है

कथन II: पाइप A, पाइप B की तुलना में 75% कम कुशल है।

कथन III: पाइप A 24 घंटे में टैंक का $(3/4)$ भाग भर सकता है।

- a) Statement II and III together are sufficient.
- b) Either statement I alone or statement II alone is sufficient.
- c) Either statement III alone or statement I and II together are sufficient.
- d) Any two of the statements are sufficient
- e) All the statements are necessary

91) There are three pipes(M, N and O) connected to the tank, 2 are inlet pipes and 1 is an outlet pipe. The efficiency of O is how much percent of the efficiency of N?

Statement I: Pipe M alone can fill the tank in 12 hours.

Statement II: Pipe O can empty the tank in 15 hours and pipe M and O together can fill the tank in 60 hours.

Statement III: Pipe N can fill the tank in 18 hours and pipe N and O together can empty the tank in 90 hours.

टैंक से तीन पाइप (एम, एन और ओ) जुड़े हुए हैं, 2 इनलेट पाइप हैं और 1 आउटलेट पाइप है। O की दक्षता N की दक्षता का कितना प्रतिशत है?

कथन I: पाइप M अकेले टैंक को 12 घंटे में भर सकता है।

कथन II: पाइप O टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप M और O मिलकर टैंक को 60 घंटे में भर सकते हैं।

कथन III: पाइप N टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप N और O मिलकर टैंक को 90 घंटे में खाली कर सकते हैं।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Statement III alone is sufficient.
- b) Statements I and III together are sufficient.
- c) Statements II and III together are sufficient.
- d) Statements I and II together and Statement III alone is sufficient.
- e) Statements I, II and III together are sufficient.

92) Pipe A opened for 5 hours and then A is closed. In how many hours Pipe B and C can fill the remaining part of tank.

Statement I: The ratio of time taken by Pipe A alone and Pipe B alone to fill the tank is 1:2

Statement II: Pipe B and C together can fill the tank in 12 hours.

Statement III: The efficiency of Pipe B is 50% less than the efficiency of Pipe A. The efficiency of Pipe C is three times the efficiency of Pipe B.

पाइप A 5 घंटे के लिए खुला और फिर A बंद हो गया। पाइप B और C टैंक के शेष भाग को कितने घंटों में भर सकते हैं?

कथन I: अकेले पाइप A और अकेले पाइप B द्वारा टैंक को भरने में लिए गए समय का अनुपात 1:2 है

कथन II: पाइप B और C मिलकर टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं।

कथन III: पाइप B की दक्षता पाइप A की दक्षता से 50% कम है। पाइप C की दक्षता पाइप B की दक्षता से तीन गुना है।

- a) Statements I and III together are sufficient
- b) Statements I, II and III together are sufficient
- c) Statements II and III together are sufficient
- d) Statements II and III together and statements I and III together are sufficient
- e) Any two statements together are sufficient

93) Quantity I : Pipe P and pipe Q will fill the tank in 40 minutes and 28 minutes, respectively. At first, Pipe P is opened to fill the tank for 10 minutes, and then Pipe P and Q are opened to fill the tank for 5 minutes. Then calculate the time required to fill the remaining tank opening only pipe B.

Quantity II : The efficiency of pipe A to pipe B is 7:6 and the efficiency of pipe B to pipe C is 10:7, respectively. If pipe B and C together to fill the tank in $12\frac{6}{17}$ minutes. Find the time taken by pipe A to fill the tank.

मात्रा I: पाइप P और पाइप Q टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 28 मिनट में भर देंगे। सबसे पहले, टैंक को भरने के लिए पाइप P को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, और फिर टैंक को भरने के लिए पाइप P और Q को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। फिर शेष टैंक को केवल पाइप बी से भरने में लगने वाले समय की गणना करें।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: पाइप A से पाइप B की दक्षता क्रमशः 7:6 है और पाइप B से पाइप C की दक्षता क्रमशः 10:7 है। यदि पाइप B और C मिलकर टंकी को 12(6/17) मिनट में भरते हैं। पाइप A द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

94) Quantity I: Pipe A and Pipe B fill the tank in 24 minutes and 33 minutes, respectively. If the efficiency of pipe B is increased by 12.5%, then find the time required by pipes A and B together to fill the tank.

Quantity II: Pipe W can fill a cistern in 8 minutes and pipe Z takes 2 times more than the time taken by pipe W to fill the same tank. If the pipes are opened alternatively, find how many minutes it will take to fill the cistern.

मात्रा I: पाइप A और पाइप B क्रमशः 24 मिनट और 33 मिनट में टैंक भरते हैं। यदि पाइप B की दक्षता 12.5% बढ़ जाती है, तो पाइप A और B द्वारा टैंक को भरने के लिए एक साथ आवश्यक समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: पाइप W एक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है और पाइप Z उसी टंकी को भरने में पाइप W द्वारा लिए गए समय से 2 गुना अधिक लेता है। यदि पाइपों को वैकल्पिक रूप से खोला जाता है, तो पता लगाएं कि टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

95) Quantity I: The time taken by an inlet pipe to fill a tank is 15 minutes, and the time taken by a pipe to drain the filled tank is 35 minutes. If for the first 14 minutes, two pipes together are opened and then the outlet pipe is closed, then find the time taken by the inlet pipe only to fill the remaining part of the tank.

Quantity II: P, Q, and R, are the pipes that can fill a tank in 20 minutes, 30 minutes, and 15 minutes, respectively. All the pipes are started simultaneously to fill the tank, but pipe R is closed 3 minutes before the tank is filled. For how much time did pipe R open?

मात्रा I: एक इनलेट पाइप द्वारा एक टैंक को भरने में लगने वाला समय 15 मिनट है, और एक पाइप द्वारा भरे हुए टैंक को खाली करने में लगने वाला समय 35 मिनट है। यदि पहले 14 मिनट के लिए, दो पाइप एक साथ खोले जाएं और फिर आउटलेट पाइप बंद कर दिया जाए, तो टैंक के शेष भाग को भरने में केवल इनलेट पाइप द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: P, Q, और R, वे पाइप हैं जो एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए सभी पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, लेकिन पाइप R को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। पाइप R कितने समय के लिए खुला?

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

- 96) Quantity I: The efficiency ratio of an inlet pipe to an outlet pipe is 10:9, respectively, and the inlet pipe fills the tank in 4 minutes less than the outlet pipe drains the tank. If the time taken to fill the tank if both pipes are opened is x. Find the value of x.

Quantity II: Pipe W and Pipe Z can fill a tank in 45 minutes and 30 minutes respectively. However, there is also Pipe Y which can empty 14 liters of water per minute. If all three pipes are opened together, then the tank gets filled in 180 minutes. If the total capacity of the tank is y. Find the value of y.

मात्रा I: एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप का दक्षता अनुपात क्रमशः 10:9 है, और आउटलेट पाइप टैंक को खाली करने की तुलना में इनलेट पाइप 4 मिनट कम समय में टैंक को भर देता है। यदि दोनों पाइपों को खोलने पर टैंक को भरने में लगा समय x है। एक्स का मान ज्ञात करें।

मात्रा II: पाइप W और पाइप Z एक टैंक को क्रमशः 45 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। हालाँकि, पाइप Y भी है जो प्रति मिनट 14 लीटर पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 180 मिनट में भर जाती है। यदि टैंक की कुल क्षमता y है। Y का मान ज्ञात कीजिये।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

- 97) Quantity I: The efficiency ratio of pipe A to pipe B is 7: 3 respectively. Both pipes A and B together can fill the tank in 10 minutes 30 seconds. If pipe A alone is opened for 9 minutes, then find the time taken by pipe B alone to fill the remaining part of the tank.

Quantity II: The time taken by four inlet pipes A, B, C, and D to fill the tank is 20 minutes, 45 minutes, 25 minutes, and 30 minutes, respectively. If only pipes A and B together could fill the tank in the first 6 minutes and it closed, then only

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

pipe C could fill the tank in the next 5 minutes and it closed. Then the remaining part of the tank will be filled by pipe D in how many minutes?

मात्रा I: पाइप A से पाइप B का दक्षता अनुपात क्रमशः 7: 3 है। दोनों पाइप A और B मिलकर टंकी को 10 मिनट 30 सेकंड में भर सकते हैं। यदि अकेले पाइप A को 9 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक के शेष भाग को भरने में अकेले पाइप B द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: चार इनलेट पाइप A, B, C और D द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय क्रमशः 20 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट है। यदि केवल पाइप A और B मिलकर टैंक को पहले 6 मिनट में भर सकते थे और यह बंद हो गया, तो केवल पाइप C ही टैंक को अगले 5 मिनट में भर सकता था और यह बंद हो गया। तो टंकी का शेष भाग पाइप D द्वारा कितने मिनट में भर जाएगा?

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

98) Quantity I: The capacity of the tank is 216 liters. Pipe A fills it at 4 liters per minute and pipe B fills it at 3 liters per minute. If pipe A alone is opened initially and closed after 33 minutes, then find the time taken for pipe B to fill the remaining part of the tank.

Quantity II: Pipe A can fill a tank in 20 minutes, pipe B can fill it in 16 minutes and pipe C can fill it in 40 minutes. If pipes A, B, and C work alternatively every minute respectively, then find the time taken to fill the tank.

Quantity III: A tank has two inlet pipes, P and Q can fill a tank in 15 hours and 20 hours, respectively. An outlet pipe R can drain the tank in 60 hours. If pipes P, Q, and R work alternatively for every hour respectively, then find the time taken to fill the tank.

मात्रा I: टैंक की क्षमता 216 लीटर है। पाइप A इसे 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है और पाइप B इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि अकेले पाइप A को प्रारंभ में खोला जाता है और 33 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, तो टैंक के शेष भाग को भरने में पाइप B द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: पाइप A एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप B इसे 16 मिनट में भर सकता है और पाइप C इसे 40 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप A, B, और C क्रमशः प्रत्येक मिनट में वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: एक टैंक में दो इनलेट पाइप हैं, P और Q एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप R टैंक को 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप P, Q, और R क्रमशः प्रत्येक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

99) Quantity I: Pipe A can fill half of the tank in 15 minutes, Pipe B can fill it in 20 minutes, and Pipe C can fill the half-emptied tank in 12 minutes. If all the pipes are opened together and pipe B is closed 5 minutes before the tank gets filled, find the total time taken to fill the tank.

Quantity II : Time taken by two inlet pipes A and B is in the ratio 2: 1 and an outlet pipe C whose efficiency is half of the efficiency of pipe B. If the time taken by pipe C alone to empty the tank is 24 minutes, then find the time taken by pipes A, B, and C together to fill the tank.

Quantity III: Three inlet pipes P, Q, and R together can fill the tank in 20 hours. Pipe P is 50 percent more efficient than pipe Q and pipe Q is 20 percent less efficient than pipe R. All pipes are opened together but after 5 hours, pipe R is closed. Then pipes P and Q together can fill the remaining tank in how many hours?

मात्रा I: पाइप A आधे टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, पाइप B इसे 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप C आधे खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और पाइप B को टैंक भरने से 5 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, तो टैंक को भरने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: दो इनलेट पाइप A और B द्वारा लिया गया समय 2:1 के अनुपात में है और एक आउटलेट पाइप C जिसकी दक्षता पाइप B की दक्षता से आधी है। यदि अकेले पाइप C द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय 24 मिनट है, तो पाइप ए, बी और सी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात करें।

मात्रा III: तीन इनलेट पाइप P, Q, और R एक साथ टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P, पाइप Q से 50 प्रतिशत अधिक कुशल है और पाइप Q, पाइप R से 20 प्रतिशत कम कुशल है। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 घंटे के बाद, पाइप R बंद हो जाता है। तो पाइप P और Q मिलकर शेष टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं?

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

100) Quantity I: Three pipes A1, A2, and A3 are attached to the tank. Pipes A1 and A2 together can fill the tank in 18 hours, and all pipes together can fill the tank in 12 hours. All the pipes are opened together and A3 is closed after some. If the tank gets filled in 13 hours, then after how many hours A3 is closed?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity II: Pipe A can fill the tank in 40 hours, Pipe B can fill the tank in 30 hours, and Pipe C can fill the tank in 24 hours. All the pipes are opened alternatively after every hour starting with pipe B, then pipe A, and last pipe C. At what time the tank will be filled?

Quantity III: A and B are outlet pipes and C is an inlet pipe. Pipes A and C together can fill the tank in 12 hours, while Pipes B and C together can fill it in 15 hours. If pipes A and B together can empty the tank in 10 hours, then find the time taken by three pipes together to empty or fill the tank.

मात्रा I: तीन पाइप A1, A2 और A3 टैंक से जुड़े हुए हैं। पाइप A1 और A2 मिलकर टैंक को 18 घंटे में भर सकते हैं, और सभी पाइप मिलकर टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और कुछ के बाद A3 बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी 13 घंटे में भर जाती है, तो A3 कितने घंटे बाद बंद हो जाती है?

मात्रा II: पाइप A टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, पाइप B टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, और पाइप C टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक घंटे के बाद पाइप B, फिर पाइप A और अंतिम पाइप C से शुरू करके सभी पाइप वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं। टैंक किस समय भर जाएगा?

मात्रा III: A और B आउटलेट पाइप हैं और C एक इनलेट पाइप है। पाइप A और C मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप B और C मिलकर इसे 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप A और B मिलकर टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो तीन पाइपों द्वारा टैंक को खाली करने या भरने में एक साथ लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

**Connect with
Kaushik Mohanty on :**





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer B

Efficiency of P,Q,R is 7:6:4. LCM of (7,6,4) is=84

So, time taken by P,Q,R is 12hour,14 hours,21 hours

P,Q,R together can fill the tank in one hours is $(1/12+1/14-1/21)=9/84$ unit.
and

Together fill in 20 hours is $180/84$ unit.

Q,R together fill in one ours is $(1/14-1/21)=1/42$ unit

Q,R together fill in 34 hours is $34/42$ unit.

remaining the tank is $(180/84)-(34/42)=112/84$ unit

P alone can fill the remaining tank is $\{(112/84)/(1/12)\}=16$ hours

2) Answer C

Efficiency of pipe A = $960/24=40$ litres/hours

Efficiency of pipe C = $40/125\%=32$ litres/hours

Efficiency of pipe B = $32+(32*1/2)=48$ litres/hour

Time taken by all three pipes together to fill the tank = $960/(40+32+48)=8$ hours

Time taken by all three pipes together to fill the tank = $8*60=480$ min.

3) Answer C

A	A+C	A+C
24	18	15
	360	
15	20	24

B=5;C=9

$5*36+9C=360$

C=20

4) Answer A

Let the capacity of the tank be 90 litres

Efficiency of pipe L = $90/10 = 9$ litres/hours

Efficiency of pipe M = $90/(45/2)=4$ litres/hours

Efficiency of pipe L and M together $9-4=5$ litres/hours

Efficiency of pipe L,M,N together = $90/9=10$ litres/hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, efficiency of pipe N = $10 - 5 = 5$ litres/hours

Required time taken = $\{(0.6 \times 90)/5 + (0.4 \times 90)/9\} = 14.8$ hour.

5) Answer A

Let a pipe can fill the tank in 10 hours

Part of tank filled by pipe in 1 hours = $1/10$

Part of a tank emptied by leak in 1 hour = $1/11$

ATQ, $1/10 - 1/11 = 1/110$

Required time is 110 hours.

6) Answer A

Let the capacity of the tank is 112 litres (LCM of 14, 16)

Quantity of water filled by pipe X = $112/14$

Quantity of water filled by pipe Y = $112/16$

Time taken by pipe X and Y to completely fill the tank = $(112/15) \times 60 = 448$

8+7- efficiency of leak = $448/32 = 14$

Efficiency of leak = $15 - 14 = 1$

Required time = $112/1 = 112$ hours

7) Answer C

Diameter ratio 3:1

Efficiency ratio = 9:1

Let Total work = 45 lit

Pipe A fill in 1 min = $45/45 = 1$

Pipe B fill in 1 min = $45/5 = 9$

Both together = 10 l

Req. time = $90/10 = 9$ min

8) Answer C

ATQ, D = 1:5/3:2

D*D = $1:25/9:4 = 9:25:36$

time taken = $36 \times 70/70 = 36$ min

9) Answer A

Pipe M can fill up a tank in = 18 hours

Pipe N can fill up a tank = 24 hours

Pipe O can empty a tank in = 32 hours

ATQ,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

18 24 32

288

16 12 -9

$M_o = 14$

$N_o = 6$

280 units in 56 hours

8 units in $8/7$ hours $= 56(8/7)$

10) Answer D

$$1/36 + 1/x + 1/(x + 6) = 1/6$$

$$1/x + 1/(x + 6) = 1/6 - 1/36$$

$$((x+6) + x)/x(x + 6) = (6 - 1)/36$$

$$(2x + 6)/(x^2 + 6x) = 5/36$$

$$72x + 216 = 5x^2 + 30x$$

$$5x^2 - 42x - 216 = 0$$

$$x = 12, -18/5$$

$$x = 12$$

Time taken for the pipe B alone to fill the tank = 12 hours

Time taken for the pipe C alone to fill the tank = $12 + 6 = 18$ hours

11) Answer D

Let the time taken for the tank to fill by pipe A and C are opened be x

$$3 * (1/8 + 1/12) + x(1/8 + 1/24) = 1$$

$$3 * (3 + 2)/24 + x(3 + 1)/24 = 1$$

$$15/24 + 4x/24 = 1$$

$$15 + 4x = 24$$

$$4x = 9$$

$$x = 2.25 \text{ hours}$$

$$\text{Total time taken} = 3 + 2.25 = 5.25 \text{ hours}$$

12) Answer D

Let the time taken by the leakage to empty the full tank be x minutes

$$1/24 - 1/x = 1/60$$

$$1/x = 1/24 - 1/60$$

$$1/x = (5 - 2)/120$$

$$1/x = 3/120$$

$$1/x = 1/40$$

$$x = 40 \text{ minutes}$$





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Capacity of tank = $x * 3 = 40 * 3 = 120$ litres

13) Answer B

Time taken by pipe A alone to fill the tank = 24 minutes

Efficiency ratio of pipe A to B = $125:100 = 5:4$

Time ratio of pipe A to B = $4:5$

Time taken by the pipe B alone to fill the tank = $(24/4) * 5 = 30$ minutes

Total capacity of tank = LCM of (24,30) = 120 units

In one minutes A can fill $120/24 = 5$ units

In one minutes B can fill $120/30 = 4$ units

In 2 minutes ---> 9 units will be filled

In 26 minutes ---> 117 units will be filled

Remaining 3 units will be filled by the pipe A in $3/5$ minutes

Total time taken to fill the tank = $26 \frac{3}{5}$ minutes = 26 minutes 36 seconds

14) Answer B

Let n be number of outlets in the dam

Total amount of water to be discharged = $n * 30 = 30n$

$16 * 6 + 24n = 30n$

$96 = 30n - 24n$

$96 = 6n$

$n = 16$

15) Answer B

Let the capacity of the tank be 360 litres {LCM of (5,9,8)}

Efficiency of M = $360/5 = 72$ lit per day

At 70% efficiency 72 lit = 50.4 lit/day

Efficiency of N = $360/9 = 40$ lit per day

At 70% efficiency of 40 lit = 28 lit/day

Total efficiency in 2 hours = 33.4 in 2 hours

267.2 in 16 hours

300.2 in 18 hours

Required time = $18(59.4/78.4) \sim 18.75$

16) Answer D

ATQ, 3A-----40

5B -----24 120

A+B+C-----30

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SO, C = 4

$$(120/4) \times 6 = 180 \text{ gallons}$$

17) Answer A

$$3(m+1) + 2(m+9) = 96$$

$$m = 15$$

18) Answer B

$$39(m+1) + 35(m-1) + 15(m) = 360$$

$$m = 4 \text{ minutes}$$

19) Answer B

Let the capacity of the tank = $48\{\text{LCM}(12, 16)\}$

Efficiency of pipe H = 4 lit/hrs

Efficiency of I = 3 lit/hrs

Let the time for which pipe I was opened be a hours

Total time taken to fill the tank = total time for which pipe H was opened = 9 hours

$$4 \times 9 + 3 \times a = 48$$

$$a = 4$$

pipe H and pipe I worked together for 4 hours and pipe H worked alone for $(9 - 4) = 5$ hours

therefore, pipe I was opened 5 hours after pipe H was opened.

20) Answer B

$$\begin{array}{ccc} 12 & 6 & -5 \\ & 60 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & 10 & -12 \end{array}$$

$$\text{ATQ, } 5 + (5 + 10) + (5 + 10 - 12) = 23$$

$$\text{Rest of the tank to fill} = (60 - 23)/3$$

$$12(1/3)$$

$$\text{Required time taken} = 9 + 12.20 = 9.20 \text{ am}$$

21) Answer A

ATQ,

$$\begin{array}{ccc} 16 & 20 & 40 \\ & 80 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & 4 & -2 \end{array}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$C=7$$

Capacity of the tank $= (80/7) * 35 = 400$ litres

22) Answer D

volume of the tank $(2/3) * (22/7) * 21 * 21 * 21 = 19404000$ litres

Time $= 19404000 * (1/3) / 15.4 = 420000$ sec $= 116$ hrs 40 minutes

23) Answer A

Let the rate of flow in the first hour be 'x' liters/hour

So rate of flow in 2nd hour $= 2x$ lit/hrs

3rd hour $= 4x$ lit/hrs

4th hour $= 8x$ lit/hrs

5th hour $= 16x$ lit/hrs

6th hour $= 32x$ lit/hrs

7th hour $= 64x$ lit/hrs

Required ratio $= 15x : 128x$

$= 15 : 128$

24) Answer B

ATQ, capacity of Y $= x$

Capacity of X $= 2x$

Capacity $= 2x : x$

$$15 * 2 = 30$$

$$30 / 3 = 10$$

25) Answer B

ATQ,

capacity $= 8 * 65 = 520$

$$520 / 26 = 20 \text{ buckets}$$

26) Answer C

Total capacity $= 72$ units

Efficiency of A $= 72 / 8 = 9$ units

Efficiency of B $= 72 / 9 = 8$ units

Efficiency of C $= 72 / 18 = 4$ units (drains)

Part filled by A and B in 1st minute $= (9 + 8) = 17$ units

Part filled by A and C in 2nd minute $= (9 - 4) = 5$ units

Part filled at 2 minutes $= (17 + 5) = 22 * 2 = 44$ units

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Part filled in 6 minutes = $22 * 3 = 66$ units

Remaining = $72 - 66 = 6$ units

Next turn is (A and B)

Time taken to fill remaining = $6/17$ minutes

Total time taken = $6(6/17)$ minutes

27) Answer B

Total capacity = 60 units

Efficiency of A = $60/15 = 4$ units

Efficiency of B = $60/12 = 5$ units

Efficiency of C = $60/20 = 3$ units (drain)

Last 4 hours, taps A and B are working

Part filled at last 4 hours = $4 * (4 + 5) = 4 * 9 = 36$ units

The remaining is filled by all taps together

Duration of all taps kept open = $(60 - 36)/(4 + 5 - 3)$
 $= 24/6 = 4$ hours

Total time taken = $4 + 4 = 8$ hours

28) Answer C

Total capacity = 126

Efficiency of A = $126/14 = 9$

Efficiency of B = $126/18 = 7$

Efficiency of C = $126/21 = (-6)$

Total time taken = $(2x - 3)$ minutes

Duration of pipe C kept open = $(2x - 3) - x = (x - 3)$ minutes

$16(2x - 3) + (-6)(x - 3) = 126$

$32x - 48 - 6x + 18 = 126$

$26x = 156$

$x = 6$

Required value = $(2x - 3) = 2 * 6 - 3 = 12 - 3 = 9$

29) Answer B

Number of inlet pipes = x

Number of outlet pipes = $(13 - x)$

$[x/9] - [(13 - x)/6] = 1/18$

$(2x - 39 + 3x)/18 = 1/18$

$(5x - 39)/18 = 1/18$

$5x - 39 = 1$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$5x = 40$$

$$x = 40/5 = 8$$

30) Answer A

Total capacity = 240

Efficiency of A = $240/15 = 16$

Efficiency of B = $240/30 = 8$

Efficiency of C = $240/40 = 6$

Efficiency of D = $240/16 = 15$

Part of the tank filled in first 5 minutes by pipes A and B = $(16 + 8) * 5 = 24 * 5 = 120$

The remaining tank is filled by all pipes together

Time to fill the remaining tank = $(240 - 120) / (16 + 8 - 6 - 15)$
 $= 120/3 = 40$ minutes

Time for which Pipe B is kept open = $(40 + 5) = 45$ minutes

31) Answer C

Let total capacity of the tank = 1800 liters {LCM of 450 and 200}

Quantity of water filled by tap A in one minute = $1800/450 = 4$ litres

Quantity of water filled by tap B in one minute = $1800/200 = 9$ litres

Let tap B is closed after x minutes.

$$\text{So, } (4 + 9)x + 4(180 - x) = 1800$$

$$\text{Or, } 13x - 4x = 1800 - 720 = 1080$$

$$\text{Or, } 9x = 1080$$

$$\text{Or, } x = 120 \text{ minutes}$$

32) Answer B

Time taken by pipe 'A' to fill tank P = $6 + 2 * 6 = 18$ hours

Let the capacity of tank 'P' = 18 units

Efficiency of pipe 'A' = $18/18 = 1$ unit/hour

Efficiency of pipe 'B' = $18/6 = 3$ units/hour

Therefore, time taken by pipes 'A' and 'B', together to fill tank 'P' = $18/(3 + 1)$
 $= 4.5$ hours

33) Answer B

$$A \rightarrow 50 \quad 24$$

$$B \rightarrow 60 \quad 1200 \quad 20$$

$$C \rightarrow (-)80 \quad (-)15$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ATP,

$$(24 + 20 - 15) \times 40 + (20 - 15)x = 1200$$

$$1160 + 5x = 1200$$

$$5x = 40$$

$$x = 8$$

$$\text{total time} = 40 + 8 = 48$$

34) Answer D

$$A \rightarrow 12 \quad 5$$

$$\quad \quad \quad \} 60 \quad \{$$

$$B \rightarrow 20 \quad 3$$

$$\text{efficiency of C} = 5 \times 1.40 = 7$$

$$\text{Req. time} = 60 / (7 - 3) = 15 \text{ hr.}$$

35) Answer C

Time taken by A and B together to fill the whole tank = $15 / 0.625 = 24$ minutes

Let total capacity of the tank = 168 litres (LCM of 24 and 14)

Quantity of water filled by tank A in one minute = $168 / 14 = 12$ litres

Quantity of water filled by tank A and B together in one minute = $168 / 24 = 7$ litres

Quantity of water emptied by tank B in one minute = $12 - 7 = 5$ litres

Desired time = $(12 \times 5) / 5 = 12$ minutes

36) Answer C

Let the ratio of the efficiencies of pipes 'A', 'B' and 'C' be $5x$ units/hour, $4x$ units/hour and $2x$ units/hour

Difference between time taken by pipes 'A' and 'C' to fill the tank alone = $240 / 60 = 4$ hours

Let the total work be ' $40y$ ' units.

According to question: $40y / 2x - 40y / 5x = 4$ hours

$$\text{So, } 20y/x - 8y/x = 4$$

$$5y/x - 2y/x = 1$$

$$X = 3y$$

Therefore, time taken by pipe B' to fill the tank

alone $40y / 4x = 40y / 12y = 10/3$ hours = 3 hour 20 minutes

37) Answer B

$$A = 40 \text{ min}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$C=120$ min

Time to fill 50% tank $= \frac{1}{2} \times \{1/(1/20 - 1/60)\} = 30$ min

Time taken by tap C to empty 50% tank $= \{(1/2)/(1/120)\} = 60$ min

Required time = 1:30 min

38) Answer B

Tap A fills 4 buckets ($4 \times 5 = 20$ litres) in 12 min.

In 1 hour tap A fills $= (20/12) \times 60 = 100$ litres

In 1 hour tap B fills $= \{(8 \times 5)/30\} \times 60 = 80$ litres

In 1 hour tap C fills $= \{(2 \times 5)/10\} \times 60 = 60$ litres

If they open together, they would empty

$100 + 80 + 60 = 240$ litres in one hour

But full tank is emptied in 1 hours

So, tank capacity would be $240 \times 1 = 240$ litres.

39) Answer A

Portion filled in 3 hours $= 1/20 + 1/25 - 1/30 = (15 + 12 - 10)/300 = 17/300$

Portion filled in 3×17 hours $= 17/300 \times 17 = 289/300$.

Remaining portion $= 1 - 289/300 = 11/300$ which will be filled by A in

$11/300 \times 20 = 11/15$ hours

So, total time $= 51(11/15)$ hours

40) Answer B

A tank filled in one minutes by one tap is $1/40$ and another tap filled in one min is $1/50$.

Both tap filled in 10 min is $= 10 \times (1/40 + 1/50) = 90/200$.

Remanning the tank is $1 - (90/200) = 110/200$.

Then by share of the of $110/200$ is filled by one tap.

So, $(110/200)/(1/40) = 22$ minutes.

41) Answer B

A and C together can fill the tank in 1 min $= (1/18) + (1/12) = 13/126$

A and C together can fill the tank in 3 min $= 13/42$

A and C together can fill the tank in 5 min $= 65/126$

Part filled in 8 min is, $(13/42 + 65/126) = 52/63$

Remaining $= 1 - 52/63 = 11/63$

Remaining filled by B in, $(11/63) \times 24 = 88/21$ min

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

42) Answer D

I-----60 2
 120

II-----120 1

Total efficiency = 3

For 10 min = $3 \times 10 = 30$

Remaining = $120 - 30 = 90$

Required time = $90/1 = 90$ min

43) Answer B

after 21 min part of the tank filled = $21 \times [(1/135) + (1/105)] = 16/45$

Now remaining part = $1 - (16/45) = 29/45$

Required time = $[(29/45) / \{(1/105) + (1/135) - (1/90)\}] = 110.7 \text{ min} \sim 111 \text{ min}$

So, the tank will fill in 111 minute.

44) Answer A

$4\{(1/a) - (1/b)\} = \{(1/a) + (1/b)\}$

So $a:b = 5:3$ (ratio of the time)

Ratio of their efficiency = 3:5

45) Answer B

A=10 Efficiency of A is = 6

60

B=15 Efficiency of B is = 4

In 2 hours, tank will be filled by = $64 = 10$ unit

Total time taken in every 2 hours is = $2 \times (60/10) = 12$ hours

46) Answer A

A B

Efficiency 4 1

Time 1 4

Time taken by B to fill the tank = $36/4 \text{ min} = 9 \text{ min}$

4-----A-----9/4

9

1-----B-----9

Both pipe fill the tank together = $9/5$ minute

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

47) Answer C

Let the cistern be filled by pipe A alone in x hours.

Then, pipe B will fill it in $(x+18)$ hours

$$\text{So, } \left\{ \frac{1}{x} + \frac{1}{x+18} \right\} = \frac{1}{12}$$

Solvable value is 18, -12 [Neglecting the -ve value of x]

$$\text{So, } x = 18$$

So time taken by A separately fill the tank is 18 hours.

48) Answer A

LCM of 30, 36, 45 = 180 unit

So, unit work of both pipes = $180/30$, $180/36 = 6, 5$

But unit work of all three together = $180/45 = 4$

$$6 + 5 + x = 4$$

$$x = -7$$

So, the tank empty in $180/7 = 25(5/7)$

49) Answer B

Ratio of efficiency of both pipes A:B=3:1

SO, ratio of the time taken by both pipes = 1:3

So, time taken by both pipes = $x, 3x$

$$\text{SO } \left\{ \frac{1}{3x} + \frac{1}{x} \right\} = \frac{1}{39}$$

$$X \Rightarrow 52$$

Slower pipe alone will be able to fill the tank in $52 \times 3 = 156$ min

50) Answer A

Let waste pipe be A and filling pipe be B

A alone can empty the cistern = 90 min

If B is also opened = -A+B can empty = 120 min

LCM of (90, 120) = 360

Efficiency of A = $360/90 = 4$

Efficiency of B-A = $360/120 = 3$

So Efficiency of B is = $4 - 3 = 1$

So, B alone can fill the cistern = $360/1 = 360$ min

51) Answer A

Two pipes M and N can fill the tank in 25 minutes and 30 minutes respectively.

Let the total work done by both the pipe is 150 units.

Taps M and N are opened initially for 5 minutes,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So the work done in 5 minutes = $5 * (1/25 + 1/30) = 11/30$

Let us say tap N operates for T minutes when tap M is closed.

So the work done = $T/30$

So the total work done till now = $11/30 + T/30 = (11 + T)/30$

So the remaining work = $1 - (11 + T)/30 = (19 - T)/30$

This work is completed in 5 minutes by both M and N.

So,

$$5 * (1/25 + 1/30) = (19 - T)/30$$

$$11/30 = (19 - T)/30$$

$$T = 8 \text{ minutes}$$

52) Answer C

Let the slower pipe alone fill the tank in x minutes. Then, faster pipes will fill it in $x/4$ minutes

$$\text{Therefore, } 1/x + 4/x = 1/36$$

$$5/x = 36$$

$$X = 180 \text{ min.}$$

53) Answer B

$$\text{Part filled in 6 hours} = 6/18 = 1/3$$

$$\text{remanning part} = 1 - (1/3) = 2/3$$

$$\text{So, } (A+B)\text{'s 21 hours work} = 2/3$$

$$(A+B)\text{'s 1 hour's work} = 2/63$$

$$\text{So C's 1 hours work} =$$

$$= [(A+B+C)\text{'s 1 hour work}] - [(A+B)\text{'s 1 hours work}]$$

$$= \{(1/18) - (2/63)\}$$

$$= (7-4)/126$$

$$= 1/32$$

So, C alone can fill the tank in 32 hours.

54) Answer 0

Three pipes A, B, C can fill a tank in 30 hours

$$A, B, C\text{'s 9 hour work} = 9/30 = 3/10$$

$$\text{remaining work} = 1 - (3/10) = 7/10$$

The remaining part will be filled by A and B in 42 hours

$$\text{Then, } (7/10) * (A+B) = 42$$

SO, $(A+B)\text{'s whole work done by 60 hours.}$

$$(A+B)\text{'s 1 hours work} = 1/60$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, C's 1 hours work = $(A+B+C) - (A+B)$

$$(1/30) - (1/60) = 1/60$$

C can fill the tank in 60 hours.

55) Answer C

$$(x-9)/36 + (x-12)/48 + x/72 = 1$$

Solve this $x = 24$ min.

56) Answer A

Let total capacity = 225 litres (LCM of 45, 75)

A = 5 litres/min

B = 3 litres/min

So, A can fill 75 litres in 15 minutes.

But B was closed 15 min before the tank is filled.

So, (A+B) together filled $(225 - 75) = 150$ litres

150 litres can be filled by A+B in, $= (150/8) = 18(3/4)$

Total time = $18(3/4) + 15 = 33(3/4)$.

57) Answer B

$$(x-12)/45 + (x-15)/54 + x/60 = 1$$

Solve this, $x = 26(28/31)$ min.

58) Answer B

LCM of 72, 48 = 144

1 cycle (2 hours) = 5 units

28 cycle (56 hours) = 140 units

57 hour = 2 unit

Required no of hours = $56 + 1 + 2/3 = 57(2/3)$ hours.

59) Answer A

Efficiency ratio of B and C = 5:1

Time ratio of B and C = 1:5

$$\text{Given, } (1/A + 1/B) - (1/A + 1/C) = 7/20 - 1/4$$

$$1/B - 1/C = 1/10$$

$$1/X - 1/5X = 1/10$$

solve this we get, $X = 8$

60) Answer E

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

efficiency ratio of A and B = 3:1 and time ratio of A and B = 1:3

$$1/x + 1/3x = 1/24$$

$$X = 32$$

A = 32 hrs, B = 96 hrs, C = 24 hrs

LCM of 32, 96, and 24 = 96 units

1st cycle (3 hrs) = 3 + 1 + 4 = 8 units

Half of the tank 48 units filled in 18 hours.

61) Answer A

Let capacity of tank = 540 (LCM of 36, 45, 54)

A fill 15 lit/hrs

B fill 12 lit / hrs

C empty 10 lit/hrs

Till 10 A.M $15 \times 3 + 12 \times 1.5 = 45 + 18 = 63$ litres

remaining volume to be filled = $540 - 63 = 477$ units

After 10 am, when all pipes are opened. $15 + 12 - 10 = 17$ lit/hrs filled.

Required time = $477/17 = 28(1/17)$.

62) Answer B

Three pipes A, B, and C can fill a tank in 24 hours

A, B, C's 1 hours work = $1/24$

A, B, C's 9-hour work = $3/8$

remanning work = $1 - 3/8 = 5/8$

The remaining part will be filled by A and B in 18 hours

Then,

$$(5/8) \times (A+B) = 18$$

(A+B)'s whole work = $144/5$

(A+B)'s 1 hours work = $5/144$

A, B, C's 1 hours work = $1/24$

C's 1 hours work = $(A+B+C) - (A+B) = 1/144$

C can fill the tank in 144 hours.

63) Answer 0

A fill the tank in 4 hours. A fill the tank in 1 hour is $1/4$.

B fill the tank in 6 hours. B fill the tank in 1 hours is $1/6$.

(A+B) filled in 1 hours is $= (1/4 + 1/6) = 5/12$

LCM of (4, 6) is = 12.

(A+B) filled in half of the tank taken by the time is $(\frac{1}{2}) / (5/12) = 6/5$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

(A+B) filled in $\frac{3}{4}$ th filled taken by the time is $(\frac{1}{3})/(\frac{5}{12})=\frac{4}{5}$
Difference of there time is $(\frac{6}{5})-(\frac{4}{5})=\frac{2}{5}$ hours
=24 minutes.

64) Answer B

Let's assume the cistern's capacity = 180 litres

So, A's supply = $180/60=3$ litres/minutes

B's supply $180/90=2$ litres/minutes

Now, A supply = $3*(\frac{4}{5})=12/5$ litres/minutes

B supply = $2*(\frac{5}{6})=5/3$ litres/minutes

In last 5 minutes cistern is filled at full capacity of pipes and it is filled by
= $15*(3+2)$

=75 litres

remaining capacity = $180-75=105$ litres

So, required times = $105/5=21$.

65) Answer C

Per minutes fill by both pipes = $(\frac{1}{60})+(\frac{1}{90})=(3+2)/180=1/36$

In last 6 minutes, part of tank filled = $(\frac{1}{36})*6=1/6$

Filled in first 12 minutes = $1-12/x=1/6$, $\Rightarrow x=72/5 = 14.4$ minutes

Thus waste pipe would empty it in 14.4 minutes.

66) Answer 0

Let the filling capacity of the pump be $x \text{ m}^3$ per minute

Then, emptying capacity of the pump = $(x+30) \text{ m}^3$ per minutes

So, $7200/x-7200/(x+30)=24$

Here, the decreminant of x is negative so, the equation is not solvable.

67) Answer C

A+B+C can fill the tank in 18 hours

They work for 6 hours together.

So, $1/3$ work has done.

Remaning work = $1-(1/3)=2/3$

$2/3$ of work is done by A+B = 21 hours

A+B can fill the tank in = $21*(3/2)=63/2$

LCM of (18, $63/2$) = 126

E fficiency of A+B+C = $126/18=7$

Efficiency of A+B = $126/(63/2)=4$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, efficiency of C = $7 - 4 = 3$

Time taken to fill the tank by C = $216/3 = 72$ hours.

68) Answer C

(L+M)'s 1 hours work = $[1/12 + 1/15] = 3/20$

(L+N)'s 1 hours work $[1/12 + 1/20] = 2/15$

Part filled in 2 hours = $[3/20 + 2/15] = 17/60$

Part filled in 6 hours = $3 \times (17/60) = 17/20$

Remaning part = $[1 - 17/20] = 3/20$

Now, it is the tank of L and M is $3/20$ part is filled in 1 hour.

So, total time taken to fill the tank = $(6 + 1) = 7$ hours.

69) Answer D

C can empty the tank in = $(63/70) \times 100 = 90$ hours

Total units of work = 300

A's one hours work = $300/60 = 5$ units

B's one hours work = $300/75 = 4$ units

C's capacity to empty in one hour = $300/90 = 10/3$ units

When three pipes are opened simultaneously then in obne hours they will fill,
 $9 + 10/3 = 37/3$

In 24 hours they will fill = 296 units

After 36, C will be closed.

Time taken by A & B to fill the remaning tank = $4/9$ hours

Total time will be = $24 + (4/9) = 24(4/9)$.

70) Answer A

C can empty the tank in $18/60 \times 100 = 30$ hours

Total unit of work = 360

A's one hour work = $360/18 = 20$ units

B's one hours work = $360/24 = 15$ units

C's capacity to empty in one hour = $360/30 = 12$ units

When three pipes are opened simultaneously then in one hour they will
 $(20 + 15 - 12) = 23$ units

In 12 hours they will fill = $23 \times 12 = 276$ units

After 12 hours, C will be closed.

Time taken by A & B to fill the remaning tank = $84/35 = 2 \frac{2}{5}$ hours

Total time = $12 + 2 \frac{2}{5} = 14 \frac{2}{5}$ hours.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

71) Answer D

A → 30		9
B → 45	270	6
C → -54		-5

At 11:00 at

$$9 \times 3 + (9+6) \times 1.5 + 10 \times c = 270$$

$$27 + 22.5 + 10c = 270$$

$$10c = 220.5$$

$$c = 22.05$$

22 hr. 3 min

72) Answer C

Efficiency A = 4x

Efficiency B = 5x

Time A = 25 min

B takes = 20 min

Let 100 lit

$$5 \times 5 = 25$$

$$25/100 = \frac{1}{4}$$

73) Answer D

P → 42		5
--------	--	---

Q → 35	210	6
--------	-----	---

A → -70		-3
---------	--	----

$$11 \times 4 - 3 \times 2 = 38$$

$$5 \text{ th cycle} = 190$$

$$\text{Req. hours} = 5 \times 6 + 1 + 9/11 = 31(9/11)$$

74) Answer A

Efficiency P and Q = 3:2

Time P and Q = 2:3

Given

$$\frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{5}{6x} = \frac{1}{12}$$

$$x = 10$$

$$P = 20$$

Q = 30	1
--------	---

$$30$$





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$R = 10 \quad 3$$

$$1 \text{ cycle (2 hrs)} = 1+3=4 \text{ units}$$

$$7\text{th cycle (14 hrs)}=28 \text{ units}$$

$$15\text{th cycle} = 28+1=29 \text{ units completed}$$

$$\text{Required number of hours} = 15 + 1/3 = 15(1/3) \text{ hrs}$$

75) Answer D

$$A - 20 \quad 9$$

$$B - 30 \quad 180 \quad 6$$

$$C - 36 \quad 5$$

In 2 hr.

$$(9 + 6) + (9+5) = 29$$

$$\text{In 6 cycle} = 174$$

Now,

$$\text{Req. time} = 6*2 + 6/15 = 12(2/5) = 12\text{hr. } 24 \text{ min.}$$

76) Answer A

$$P1 \rightarrow 60 \quad 2$$

$$P2 \rightarrow 40 \quad 120 \quad 3$$

$$P3 \rightarrow 20 \quad 6$$

Now,

$$2*6 + 3*6 + 6*6 = 66$$

$$\text{Req. fraction} = 36/66 = 6/11$$

77) Answer C

Time taken by pipe A = 25 minutes

Efficiency of pipes A to B are in the ratio = 100 : 125 = 4 : 5

Time taken by pipe B = $25/5 * 4 = 20$ minutes

Time taken by pipe C to empty the tank = 100 minutes

$$x * (1/25 + 1/20 - 1/100) + (x - 5) * (1/20 - 1/100) = 1$$

$$x * (4/100 + 5/100 - 1/100) + (x - 5) * (5/100 - 1/100) = 1$$

$$x * (8/100) + (x - 5) * (4/100) = 1$$

$$8x/100 + (4x - 20)/100 = 1$$

$$(12x - 20) = 100$$

$$12x = 120$$

$$x = 10 \text{ minutes}$$

78) Answer B

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Pipe B: Pipe A = 2:1

Pipe C = (Pipe A - 2 minutes)

Total time = 40 minutes

Let the time taken by pipe A be x minutes

Time taken by pipe B = 2x

Time taken by pipe C = x - 2

$$1/40 = (1/x) + (1/2x) - (1/(x-2))$$

$$1/40 = (1/x) + (1/2x) - (1/(x-2))$$

$$1/40 = 2 * (x-2) + (x-2) - 2x / (2x * (x-2))$$

$$2x * (x-2) = 40x - 240$$

$$x^2 - 2x = 20x - 120$$

$$x^2 - 22x + 120 = 0$$

$$x^2 - 12x - 10x + 120 = 0$$

$$x(x-12) - 10(x-12) = 0$$

$$(x-12)(x-10) = 0$$

x = 10 or 12 (any value of x can be taken)

if x = 12

Time taken by pipe A alone to fill the tank = 12 minutes

Time taken by pipe B alone to fill the tank = 24 minutes

Time taken by pipe C alone to empty the tank = 10 minutes

(the time taken of pipe C alone can fill the tank < 10 minutes) is not satisfied

if x = 10

Time taken by pipe A alone to fill the tank = 10 minutes

Time taken by pipe B alone to fill the tank = 20 minutes

Time taken by pipe C alone to empty the tank = 8 minutes

(the time taken of pipe C alone can fill the tank < 10 minutes) is satisfied

Efficiency of Pipe A = 40/10 = 4 units

Efficiency of Pipe B = 40/20 = 2 units

Efficiency of Pipe C = 40/8 = -5 units

Total units filled per minute = 1 unit/minute

In 10 minutes 10 units will be filled

Remaining units = 30 units/minutes

Time taken by pipe B to fill the remaining tank = 30/2

Time taken by pipe B to fill the remaining tank = 15 minutes

79) Answer C

Let us say tap A can fill a cistern in 20 minutes and a second tap B can empty the filled cistern in 40 minutes.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

The tank was initially half-filled when both the taps were closed.

Let us say Ram comes after X minutes.

To the tank filled in X minutes $= X * (1/20 - 1/40) = X/40$

So,

The work done till now $= (1/2) + (X/40)$

So,

The remaining work $= 1 - ((1/2) + (X/40)) = (1/2) - (X/40)$

This work is done by tap A alone in 7.5 minutes,

So,

$7.5 * 1/20 = (1/2) - (X/40)$

$X = 5$ minutes.

So after 5 minutes, Ram closes the outlet tap.

80) Answer C

Outlet flow of each pipe $= 162.5\%$ of 8 $= 13$ L/min

Total amount of water (flows through outlet) in 1 min when all the pipes are opened $= (2*13) - (3*8) = 2$ L

In 106 min, the amount of water flown out of the tank $= 106*2 = 212$ L

New inlet flow rate $= 125\%$ of 8 $= 10$ L/min

New outlet flow rate $= 95\%$ of 13 $= 12.35$ L/min

Now in 1 min amount of water filled when all the pipes are opened $= (3*10) - (2*12.35) = 5.3$ L

Time taken to fill 212L of water $= S = 212/5.3 = 40$ mins

81) Answer B

Pipe B: Pipe A $= 2:1$

Pipe C $= (\text{Pipe A} - 2 \text{ minutes})$

Total time $= 40$ minutes

Let the time taken by pipe A be x minutes

Time taken by pipe B $= 2x$

Time taken by pipe C $= x - 2$

$1/40 = (1/x) + (1/2x) - (1/(x-2))$

$1/40 = (1/x) + (1/2x) - (1/(x-2))$

$1/40 = 2 * (x-2) + (x-2) - 2x / (2x * (x-2))$

$2x * (x-2) = 40x - 240$

$x^2 - 2x = 20x - 120$

$x^2 - 22x + 120 = 0$

$x^2 - 12x - 10x + 120 = 0$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x(x - 12) - 10(x - 12) = 0$$

$$(x - 12)(x - 10) = 0$$

$x = 10$ or 12 (any value of x can be taken)

if $x = 12$

Time taken by pipe A alone to fill the tank = 12 minutes

Time taken by pipe B alone to fill the tank = 24 minutes

Time taken by pipe C alone to empty the tank = 10 minutes

(the time taken of pipe C alone can fill the tank < 10 minutes) is not satisfied

if $x = 10$

Time taken by pipe A alone to fill the tank = 10 minutes

Time taken by pipe B alone to fill the tank = 20 minutes

Time taken by pipe C alone to empty the tank = 8 minutes

(the time taken of pipe C alone can fill the tank < 10 minutes) is satisfied

Efficiency of Pipe A = $40/10 = 4$ units

Efficiency of Pipe B = $40/20 = 2$ units

Efficiency of Pipe C = $40/8 = -5$ units

Total units filled per minute = 1 unit/ minute

In 10 minutes 10 units will be filled

Remaining units = 30 units/minutes

Time taken by pipe B to fill the remaining tank = $30/2$

Time taken by pipe B to fill the remaining tank = 15 minutes

82) Answer D

Let the two inlet pipes can fill the empty tank in 16 hours and 15 hours respectively

the outlet pipe can empty the full tank in 10 hours

Let the capacity of total tank to fill = 240 units

Efficiency of one inlet pipe = 15

Efficiency of another inlet pipe = 16

Efficiency of outlet pipe = 24

The two inlet pipes are kept open for first 2 hours = $15 + 16 = 31 \times 2 = 62$

the two inlet and outlet pipes are open for next 1 hour = $15 + 16 - 24 = 7 \times 1 = 7$

1 cycle == $>$ for first 3 hours = $62 + 7 = 69$

The pattern is continued till the tank is completely filled

3 cycle done. So, tank is filled now

In 9 hours == $69 \times 3 = 207$ unit

Remaining Part is 33 unit

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

In 10th hour === $207 + 31 = 238$

total time taken to fill the tank = $10(2/31)$ hrs

83) Answer - E

Let the total work - 360 units (LCM of 40, 45 and 72)

Amount of filled by A alone in one hour $360/40 = 9$ units

Amount of filled by B alone in one hour $360/45 = 8$ units

Amount of filled by C alone in one hour * $360/72 = 5$ units

Amount of filled by A and B together in one hour = $9 + 8 = 17$ units

For option A:

Amount of filled by A and B together in 5 hours = $15 * 17 = 255$ units

Amount of filled by C in 21 hours = $21 * 5 = 105$ units

Total filled z = $255 + 105 = 360$ units

So, option A can be the answer.

For option B

Amount of filled by A and B together in 9 hours = $19 * 17 = 323$ units

Amount of filled by C in 7.4 hours - $74 * 5 = 37$ units

Total filled e = $323 + 37 = 360$ units

So, option B can be the answer.

For option C:

Amount of filled by A and B together in 12 hours = $12 * 17 = 204$ units

Amount of filled by C in 312 hours = $312 * 5 = 156$ units

Total filled = $204 + 156 = 360$ unit

So, option C can be the answer.

84) Answer - C

Let the capacity of the tank = $180x$ litres

Quantity water filled by pipes A' B' and 'C together in one minute $180x / 60 - 3x$ litres

Quantity of water filled by pipes A and B together in one minute = $180x / 45 = 4x$ litres

Quantity of water taken out by pipe C alone in one minute - $4x - 3x = x$ litres.

For I

Quantity of water filled by pipe 'A' alone in one hour = $2.8x$ litres

Quantity of water filled by pipe B' alone in one hour - $4x - 2.8x = 1.2x$ litres

So the time taken by pipe B' alone to fill the empty tank. $180x / 12 * x = 150$ minutes

So the capacity of the tank = $25 * 150 = 3750$ litres

So, I can be the answer.

For II:

Quantity of water filled by pipe 'A' alone in one hour = $2.25x$ litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity of water filled by pipe B' alone in one hour - $4x - 225x - 175$ litres

So the time taken by pipe B' alone to fill the empty tank - $180x / 175 * x = 10285$ minutes

So the capacity of the tank - $25 * 10285 = 257125$ litres

So, II can't be the answer.

For III

Quantity of water filled by pipe A alone in one hour - $25x$ litres

Quantity of water filled by pipe B' alone in one hour = $4x - 25x = 1.5x$ litres

So the time taken by pipe B' alone to fill the empty tank - $180x / 1.5 * x = 120$ minutes

So the capacity of the tank = $25 * 120 = 3000$ litres

So, III can be the answer.

85) Answer - D

According to question,

$$(36S + 24L) * 24 * 4 = (36S + 24L + 12L)(4/3) * 54$$

$$(36S + 24L) * 96 = (36S + 36L) * 72$$

$$12S + 8L = 9S + 9L$$

$$3S = L$$

$$\text{So, } (36S + 24L) = 12L + 24L = 36L$$

$$\text{Also, } (36S + 24L) = 36S + 72S = 108S$$

$$\text{So, time taken by } 36L \text{ to complete the work - } 4 * 24 = 96 \text{ hours}$$

$$\text{So, time taken by } 108S \text{ to complete the work} = 4 * 24 = 96 \text{ hours}$$

I. 96, 60

$$\text{Therefore, time taken by } (96S + 60L = 92M) \text{ to complete the total work}$$

$$= (96 * 36) / 92 \sim 37.5 \text{ hours}$$

II. 144, 48

$$\text{Therefore, time taken by } (144S + 48L = 96M) \text{ to complete the total work}$$

$$= (96 * 36) / 96 = 36 \text{ hours}$$

III. 192, 32

$$\text{Therefore, time taken by } (192S + 32L = 96M) \text{ to complete the total work}$$

$$= (96 * 36) / 96 = 36 \text{ hours}$$

86) Answer - A

Statement I:

Let, the total capacity of tank be 120 units.

$$\text{Efficiency of A} = 120/6 = 20 \text{ units/hr.}$$

$$\text{Efficiency of B} = 120/8 = 15 \text{ units/hr.}$$

Let, the efficiency of C be x units/hr.

$$\text{So, } 120/23 = 120 / (20 + 15 - x)$$

$$\text{Or, } 120/23 = 120 / (35 - x)$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Or, $x = 12$

Time taken by pipe C to empty the water tank = $120/12 = 10$ hours

So, data in statement I alone is sufficient to answer the question.

Statement I:

We cannot determine the relation between pipes A, B and C.

So, data in statement II alone is not sufficient to answer the question.

87) Answer – C

Statement I

Statement I alone is not sufficient to answer the question.

Statement II:

Statement II alone is not sufficient to answer the question.

Statement III:

Statement III alone is not sufficient to answer the question.

Combining statement I and statement II:

Let the total capacity of tank be 60 units.

Number of units of water filled by A and B together in one minute = $60 / (60/7) = 7$ units

Number of units of water filled by A and C together in one minute = $60/30 = 2$ units

So, statement I and statement II together are not sufficient to answer the question.

Combining statement II and statement III:

Let the total capacity of tank be 60 units.

Number of units of water filled by A and C together in one minute = $60/30 = 2$ units

Number of units of water filled by A, B and C together in one minute = $60/12 = 5$ units

So, statement II and statement III together are not sufficient to answer the question.

Combining statement I and statement III:

Let the total capacity of tank be 60 units.

Number of units of water filled by A and B together in one minute = $60 / (60/7) = 7$ units

Number of units of water filled by A, B and C together in one minute = $60/12 = 5$ units

Number of units of water emptied by C alone in one minute = $7 - 5 = 2$ units

Time taken by C alone to empty the tank = $60/2 = 30$ minutes

So, statement I and statement III together are necessary to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

88) Answer – E

Statement I:

We cannot determine the time taken by pipe 'A' to fill the tank.

Statement II:

We cannot determine the time taken by pipe 'A' to fill the tank and pipe D' to empty the tank

Statement III:

We cannot determine the time taken by pipe 'D' to empty the tank

Statement IV:

Time taken by pipe 'B' to empty 80 litres is 40 hours but we cannot determine the time taken by pipe 'A' to fill the tank and pipe D' to empty the tank

89) Answer – D

From statement I:

The total amount of water that has to be discharged = $8 \times 60 = 480$ units

From statement II:

For 24 hours 8 outlets are opened, the amount discharged = $24 \times 8 = 192$ units

Statement I and II together:

Remaining = $480 - 192 = 288$ units

These 288 units have to be discharged in 18 hours

$$(8 \times 24)/192 = ((8 + x) \times 18)/288$$

$$8 + x = 288/18$$

$$8 + x = 16$$

$$x = 8$$

Thus statement I and II together are sufficient.

90) Answer – A

Statement II and III:

From statement II

A fill $(3/4)$ th of the tank in 24 hours

Time taken for A to fill the full tank = $24 \times (4/3) = 32$ hours

From statement III

Efficiency ratio of A and B = 3: 4

Therefore time taken for B to fill the full tank = 24 hours

ATQ,

A and B opened for 4 hours,

Part of the tank filled by A and B in 4 hours = $4(1/32 + 1/24) = 7/24$

The remaining part $17/24$ is to be filled by C in 34 hours.

Time taken for the pipe C alone to fill the remaining part = $34 \times (24/17) = 48$ hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Ratio of time taken for pipe B and C = $24:48 = 1:2$

Efficiency ratio of pipe B and C = $2:1$

Therefore, the efficiency of pipe C is 50% less than that of pipe B.

Thus, statements II and III together are sufficient to answer the question

91) Answer – A

Statement I: Pipe M alone can fill the tank in 12 hours.

Statement II: Pipe O can empty the tank in 15 hours and pipe M and O together can fill the tank in 60 hours.

Let the capacity of tank = 180 L

Efficiency of O = $180/15 = -12$ (negative value because tank is being emptied)

Efficiency of M and O together = $180/60 = 3$

Efficiency of M = $3 + 12 = 15$

Statement III: Pipe N can fill the tank in 18 hours and pipe N and O together can empty the tank in 90 hours.

Let the capacity of tank = 180 L

Efficiency of N = $180/18 = 10$

Efficiency of N and O together = $180/90$

= -2 (negative value because tank is being emptied)

Efficiency of O = $10 - 2 = 8$

The efficiency of O is how much percent of the efficiency of N

= $(8/10) * 100$

= 80 %

Statement III alone is sufficient.

92) Answer – C

Statement I:

The ratio of time taken by Pipe A alone and B alone to fill the tank is $1:2$

Efficiency of B: Efficiency of A = $1:2$

Statement II:

Pipe B and C together can complete the tank in 12 hours.

Statement III:

The efficiency of B is 50 percent less than the efficiency of A. Efficiency of C is three times the efficiency of B.

Efficiency of B: Efficiency of C = $1:3$

Efficiency of A = 2

Efficiency of B = 1

Efficiency of C = 3

Statement II and III together

B and C together can fill the tank in 12 hours.

Efficiency of A = 2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Efficiency of B = 1
Efficiency of C = 3
 $12 * (1 + 3) = 12 * 4 = 48$
Pipe A opened for 5 hours and then closed.
 $5 * 2 = 10$
Remaining tank = $48 - 10 = 38$
The remaining tank is filled by B and C together
Time = $38/4 = 9.5$ hours
Statement II and III together are sufficient.

93) Answer – A

Quantity I:

Total capacity = LCM of 40 and 28 = 280 units

Efficiency of P and Q = $(280/40) = 7$ units/min and $(280/28) = 10$ units/ min respectively

First 10 minutes (P only) fills = $7 * 10 = 70$ units

5 minutes (P and Q) fill = $5 * 17 = 85$ units

15 minutes filled = $70 + 85 = 155$

Remaining units = $280 - 155 = 125$

Then Time taken by Q = $125/10 = 12.5$ minutes = 12 minutes 30 seconds

Quantity II:

Let the Efficiency of A, B, and C be $35x$, $30x$ and $21x$

Total work = $(30x + 21x) * 12 (6/17) = 51x * 210 / 17 = 630x$

Time taken by A = $630x / 35x = 18$ minutes

94) Answer – B

Quantity I:

Total capacity of tank = LCM of 24 and 33 = 264 units

Efficiency of A: B = $(264/24) : (264/33) = 11 : 8$

Increased efficiency of B = 112.5% of 8 = 9

The time taken by pipe A and pipe B to fill the tank = $264 / (11 + 9) = 13.2$ minutes = 13 minutes 12 seconds

Quantity II:

Time taken by Pipe W to fill the cistern = 8 minutes

Time taken by Pipe Z to fill the cistern = $8 * 3 = 24$ minutes

Total capacity of cistern = LCM of 8 and 24 = 24 units

Efficiency of Pipe W = $24/8 = 3$ units

Efficiency of Pipe Z = $24/24 = 1$ units

1 cycle (2 minutes) = 4 units

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6th cycle (12 minutes) = 24 units

Required time taken to fill the tank = 12 minutes

95) Answer – B

Quantity I:

Capacity of tank = LCM of 15 and 35 = 105 units

Efficiency of inlet pipe: outlet pipe = $(105/15) : (105/35) = 7 : 3$

Then

First 14 minutes = $(7 - 3) * 14 = 56$ units

Remaining units = $105 - 56 = 49$

So, time taken = $49/7 = 7$ minutes

Quantity II:

From the given data,

Time taken by Pipe P to fill the tank = 20 minutes

Time taken by Pipe Q to fill the tank = 30 minutes

Time taken by Pipe R to fill the tank = 15 minutes

Assume tank capacity (LCM of 20, 30, and 15) = 60 units

The ratio of the efficiency of Pipes P, Q, and R = 3 : 2 : 4

Let 'x' be the total time taken to fill the tank

$3x + 2x + 4(x - 3) = 60$

$9x - 12 = 60$

$9x = 72$

$x = 8$ minutes

$x - 3 = 8 - 3 = 5$ minutes

96) Answer – B

Quantity I:

Time ratio = 9 : 10

1 = 4 min

9 = 36 min

10 = 40 min

Total capacity = $36 * 10 = 360$ unit

Time = $360/(10 - 9) = 360$ min

X = 360

Quantity II:

Time taken by Pipe W to fill the tank = 45 minutes

Time taken by Pipe Z to fill the tank = 30 minutes

Time taken by Pipes W, Z, and Y to fill the tank = 180 minutes

Total capacity of tank = LCM of 180, 45 and 30 = 180 units

Efficiency of Pipe W = $180/45 = 4$ units

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Efficiency of Pipe Z = $180/30 = 6$ units

Efficiency of Pipes all pipes together ($W + Z - Y$) = $180/180 = 1$ units

Efficiency of Pipe Y = $4 + 6 - 1 = 9$ units

Time taken by Pipe Y alone to empty the tank = $180/9 = 20$ minutes

Pipe Y can empty 14 liters of water per minute

Thus, Total capacity of tank = $20 * 14 = 280$ liters

Y = 280

97) Answer - B

Quantity I :

The ratio of time taken by pipe A to pipe B = $3x: 7x$

$(1/3x) + (1/7x) = 1/10.5$

$(7 + 3)/21x = 1/10.5$

$x = 105/21$

$x = 5$

Time taken by pipe A to fill the tank = 15 minutes

Time taken by pipe B to fill the tank = 35 minutes

Capacity of tank = LCM of 15 and 35 = 105 units

Efficiency of pipe A = $105/15 = 7$

Efficiency of pipe B = $105/35 = 3$

Part of the tank filled by pipe A in 9 minutes = $9 * 7 = 63$ units

Time taken by pipe B alone to fill the remaining part of the tank = $(105 - 63)/3$

$= 42/3 = 14$ minutes

Quantity II:

Pipes A, B, C, and D fill the tank in 20 minutes, 45 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively

The capacity of tank = LCM of 20, 45, 25, and 30 = 900 units

The efficiency of pipes A, B, C, and D are 45, 20, 36, and 30 respectively

Part of the tank filled in the first 6 minutes by pipes A and B = $6 * (45 + 20) = 390$ units

Part of the tank filled in the next 5 minutes by pipe C = $5 * 36 = 180$ units

Remaining capacity = $900 - 390 - 180 = 330$ units

Time taken by Pipe D to fill the tank = $330/30 = 11$ minutes

98) Answer - D

Quantity I:

Capacity of the tank = 216 liters

Efficiency of pipe A = 4 liters/ minute

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Efficiency of pipe B = 3 liters/ minute

Part of the tank filled by pipe A in 33 minutes = $33 * 4 = 132$ liters

Remaining part of the tank = $216 - 132 = 84$ litres

Time taken to fill the remaining part of the tank = $84/3 = 28$ minutes

Quantity II:

From the given data,

Time taken by Pipe A to fill the tank = 20 minutes

Time taken by Pipe B to fill the tank = 16 minutes

Time taken by Pipe C to fill the tank = 40 minutes

Assume the tank capacity (LCM of 20, 16, and 40) = 80 units

The ratio of the efficiency of the pipes A, B, and C = 4: 5: 2

1st 1 minute -> 4 units filled

2nd 1 minute -> 5 units filled

3rd 1 minute -> 2 units filled

In 3 minutes -> 11 units filled

In 21 minutes -> 77 units filled

Time taken to fill the remaining units by pipe A = $3/4$ minutes

Required time = $(21 \frac{3}{4})$ minutes

Quantity III:

From the given data,

Time taken by pipe P to fill the tank = 15 hours

Time taken by pipe Q to fill the tank = 20 hours

Time taken by outlet pipe to drain the tank = 60 hours

Assume tank capacity (LCM of 15, 20, and 60) = 60 units

The ratio of the efficiency of pipes P, Q, and outlet pipe = 4: 3: -1

1st 1 hour -> 4 units filled

2nd 1 hour -> 3 units filled

3rd 1 hour -> 1 unit drained

In 3 hours -> 6 units filled

In 27 hours -> 54 units filled

In 28 hours -> 58 units filled (Filled by pipe P)

Time taken to fill the remaining units of the tank by pipe Q = $2/3$

Required time = $(28 \frac{2}{3})$ hours

99) Answer – A

Quantity I

From the given data,

Time taken by Pipe A to fill half of the tank = 15 minutes

Time taken by Pipe A to fill the full tank = 30 minutes

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Time taken by Pipe B to fill the tank = 20 minutes

Time taken by Pipe C to fill the half-emptied tank = 12 minutes

Time taken by Pipe C to fill the full tank = 24 minutes

Assume the tank capacity (LCM of 30, 20, and 24) = 120 units

The ratio of the efficiency of the Pipes A, B, and C = 4: 6: 5

Let 'x' be the total time taken to fill the tank

$$4x + 6(x - 5) + 5x = 120$$

$$15x - 30 = 120$$

$$15x = 150$$

$$x = 10 \text{ minutes}$$

Quantity II:

The ratio of time taken by pipes A and B = 2: 1

The efficiency of pipe A and pipe B = 1x: 2x

Efficiency of pipe C = $2x * 50/100 = x$

Efficiency of pipes A, B, and C = 1x: 2x: 1x

Time taken by pipes A, B, and C = 2x: x: 2x

$$2x = 24$$

$$x = 12$$

Time taken by pipe A to fill the tank = 24 minutes

Time taken by pipe B to fill the tank = 12 minutes

Time taken by pipe C to empty the tank = 24 minutes

Total capacity of the tank = 24

Efficiency of pipe A = $24/24 = 1$

Efficiency of pipe B = $24/12 = 2$

Efficiency of pipe C = $24/24 = 1$

The time taken by pipes A, B, and C together to fill the tank = $24 / (1 + 2 - 1)$
= 12 minutes

Quantity III:

Pipe P is 50 percent more efficient than pipe Q

The ratio of efficiency of pipes P and Q is 3: 2

Pipe Q is 20 percent less efficient than pipe R

The ratio of efficiency of pipes Q and R is 4: 5

The ratio of efficiency of pipes P, Q, and R is 6: 4: 5

Total efficiencies of all pipes = $6 + 4 + 5 = 15$

Three inlet pipes P, Q, and R together can fill the tank in 20 hours

Capacity = Efficiency * Time

$$\text{Capacity} = 15 * 20 = 300 \text{ L}$$

All pipes are opened together for 5 hours and then pipe R is closed

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Capacity of tank filled in 5 hours = $5 * 15 = 75$ L

Remaining capacity of tank = $300 - 75 = 225$ L

The remaining capacity of the tank will be filled by pipe P and pipe Q together

Time taken to fill the remaining capacity of the tank = $225/10 = 22.5$ hours

100) Answer - A

Quantity I:

Pipes A1 and A2 together can fill the tank in 18 hours.

All pipes together can fill the tank in 12 hours.

LCM of 18 and 12 is 36.

Let the capacity of the tank be 36 L.

Capacity = Efficiency * Time

Efficiency of pipes A1 and A2 = $36/18 = 2$

Efficiency of all the pipes together = $36/12 = 3$

Efficiency of pipe A3 = $3 - 2 = 1$

All the pipes are opened together and A3 is closed after some.

Let pipe A3 be closed after x hours.

Pipes A1 and A2 are opened for 13 hours

$2 * 13 + 1 * x = 36$

$x = 36 - 26$

$x = 10$ hours

Quantity II:

Pipe A can fill the tank in 40 hours.

Pipe B can fill the tank in 30 hours.

Pipe C can fill the tank in 24 hours.

LCM of 40, 30, and 24 is 120

Let the capacity of the tank be 120 L

Capacity = Efficiency * Time

Efficiency of pipe A = $120/40 = 3$

Efficiency of pipe B = $120/30 = 4$

Efficiency of pipe C = $120/24 = 5$

All the pipes are opened alternatively after every hour starting with pipe B, then pipe A, and last pipe C

For 1st hour pipe B will fill 4 L of the tank

For 2nd hour pipe A will fill 3 L of the tank

For 3rd hour pipe C will fill 5 L of the tank

In total 3 hours, all pipe can fill a 12 L of the tank

Time required to fill the tank = $(120/12) * 3 = 30$ hours

Quantity III:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Pipes & Cisterns



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

A and B are outlet pipes and C is inlet pipe.

Pipes A and C together can fill the tank in 12 hours.

Pipes B and C together can fill it in 15 hours.

Pipes A and B together can empty the tank in 10 hours

LCM of 12, 15, and 10 is 60

Let the capacity of the tank be 60 L

Capacity = Efficiency * Time

Efficiency of pipes A and C together = $60/12 = 5$

Efficiency of pipes B and C together = $60/15 = 4$

Efficiency of pipes A and B together = $60/10 = 6$

(Pipes A and B are outlet pipes so, take efficiency as negative)

Total efficiency of all the pipes = efficiency of pipe C - efficiency of pipe A - efficiency of pipe B

2 * efficiency of pipes(A+B+C) = $5 + 4 - 6 = 3$

Total efficiency of all the pipes = 1.5

Time taken by all the pipes together = $(60/1.5) = 40$ hours

All the pipes together can fill the tank in 40 hours.

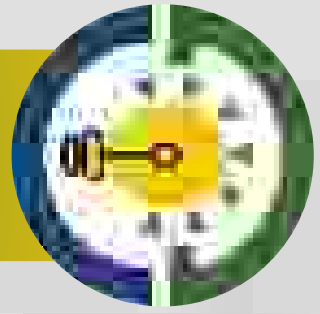
Connect with

Kaushik Mohanty on :





Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2025
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव

Foundation Batch

COMPLETE QUANT:
PRELIM + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

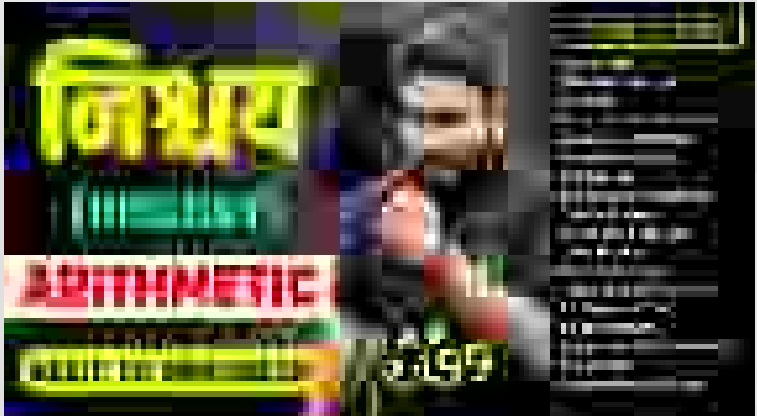


Courses



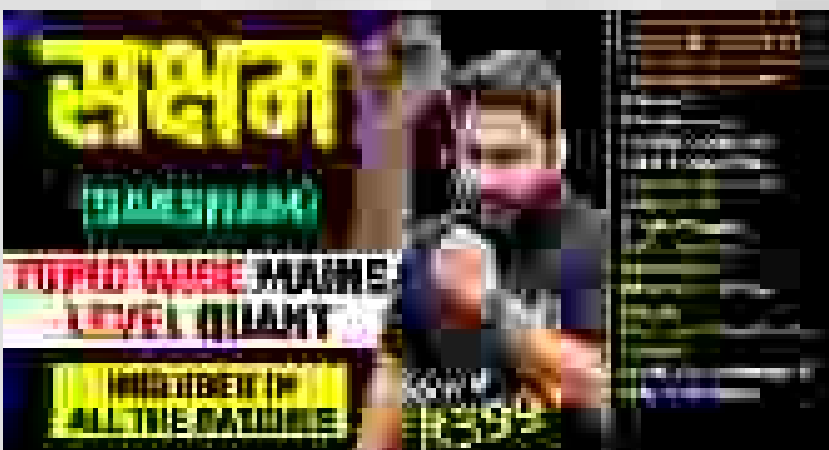
Get this course

Get this course



Get this course

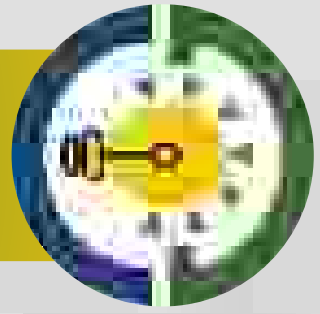
Get this course



Get this course



Courses

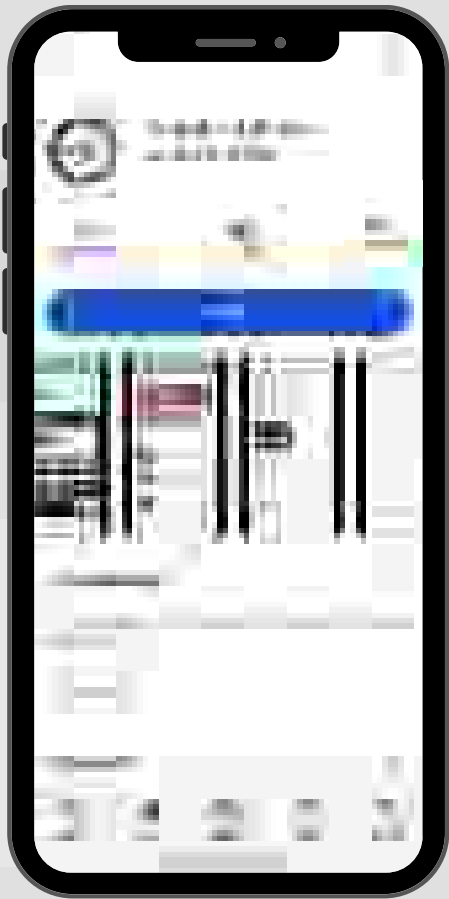


Target Exams:

- RRB PO 2025
- RRB Clerk 2025
- IBPS PO 2025
- IBPS Clerk 2025
- SBI PO 2025
- SBI Clerk 2025
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to
Download Our app](#)

[Click Here to
Visit Our Website](#)



[Click Here to
Subscribe the channel](#)

[Click Here to
Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

